分类号	
学校代码	10700
学　　号	2210421299

西安理工大学

硕士学位论文

（专业学位）

城镇污水处理厂碳排放特征及减碳路径研究——以X市为例

杜勇航

专 业 类 别：土木水利硕士

工 程 领 域：

指 导 教 师：胡德秀　教授

企 业 导 师：马 龙　正高

申 请 日 期：2024年6月

中国知网　https://www.cnki.net

论文题目：城镇污水处理厂碳排放特征及减碳路径研究——以X市为例

学科名称：土木水利

研 究 生：杜勇航　　签 名：

指导教师：胡德秀　教授　　签 名：

马　龙　正高　　签 名：

摘　要

为全面贯彻落实双碳目标的重大决策，国家政府通知要加快建立统一规范的碳排放统计核算体系，建立全国及地方碳排放统计核算制度，完善行业企业碳排放核算机制。污水处理厂(wastewater treatment plant，WWTP)做为高碳排放行业，减少污水处理厂的温室气体排放是全球变暖日益关注的焦点，碳中和已经成为了污水厂未来发展趋势，研究其碳排放特征和碳减排路径势在必行。本研究基于排放因子（IPCC）法建立污水处理厂碳排放核算模型，开发适用于多种污水处理厂的碳排放核算软件，以X市23座污水处理厂为例，探究碳排放特征并提出低碳运行策略。主要研究成果如下：

（1）基于IPCC法建立污水处理厂碳排放核算模型，同时考虑污水处理过程中产生的化石源二氧化碳（CO_2）以及污水排放入受纳水体的延伸碳排放量，利用Python编程开发一款方便快捷准确广泛适用的碳排放核算计算器，输入相应的污水处理厂基本数据和运行参数，即可得出其碳排放量并以柱状图展示，便于企业管理者了解污水厂碳排放情况。

（2）以X市23座污水处理厂为例，利用软件核算碳排放量并进行碳排放分析，2023年4月X市23座污水处理厂碳排放总量为49.66×10^4 tCO_2-eq，直接排放占33 %，间接排放占67 %，其中电耗碳排放占比最高，达到54.8 %。不同污水处理碳排放强度存在差异，最低碳排放强度为0.39 $kgCO_2$-eq/m^3，碳排放强度最高达到1.35 $kgCO_2$-eq/m^3，平均碳排放强度为0.74 $kgCO_2$-eq/m^3。污泥处置共排放4881.75 tCO_2-eq，其中，因土地利用产生的碳排放为1231.84 tCO_2-eq；因污泥焚烧产生的碳排放为2932.65 tCO_2-eq；因建材利用产生的碳排放为717.27 tCO_2-eq。

（3）利用Spearman相关性探究了污水处理厂碳排放的主要影响因素，分析了23座不同污水处理厂碳排放强度与电耗碳排放强度、处理规模、运行负荷率、处理工艺、耗氧污染物削减量、出水排放标准、进水碳氮比（C/N）的关系。对碳排放强度和电耗碳排放强度、处理规模、运行负荷率、耗氧污染物削减量进行Spearman分析，碳排放

中国知网　https://www.cnki.net

强度和处理规模之间有着显著的负相关关系，和电耗之间显著性最强，有着显著的正相关关系，和负荷率之间为负相关关系，和理论耗氧量之间并没有相关关系。从不同处理工艺来看，X 市三种主要处理工艺平均碳排放强度氧化沟（0.83 $kgCO_2$-eq/m^3） > AAO（0.77 $kgCO_2$-eq/m^3） > AO（0.51 $kgCO_2$-eq/m^3）；从不同出水标准来看，更严格的排放限值会导致更高的间接排放强度，但对直接排放的影响有限；进水 C/N 为 8～10 时，碳排放强度较低。

（4）通过对污水处理厂的节能减碳路径进行分析，从能耗优化、工艺升级、能源回收、资源回收四个方向提出当前污水处理厂节能减碳路径。能耗优化可以采取智能传感器、投药抑制、水泵运行优化、剩余污泥处理优化、曝气优化等减碳技术；工艺升级包括低碳型污水处理新技术，推动资源回收；能源回收方面通过光伏发电和水源热泵技术，可保证污水系统碳中和实现，并可对外输出能量；资源回收可通过从污水或剩余污泥中回收磷资源以产生一定的经济效益降低运行成本。对因进水 C/N 较低导致的高碳排放污水处理厂提出以剩余污泥发酵液作为碳源强化污水脱氮除磷的做为减碳方案，以氧化还原介体强化剩余污泥厌氧产酸，将发酵液做为反硝化脱氮和厌氧释磷的额外碳源相比乙酸钠是可行的。以 WWTP3 为例，发酵液充足的理想情况下，WWTP3 碳排放强度可从 0.880 $kgCO_2$-eq/m^3 降为 0.692 $kgCO_2$-eq/m^3，相当于减少 12.2 %碳排放。

关键词：污水处理厂；碳排放核算；碳排放强度；影响因素；碳减排路径

中国知网 https://www.cnki.net

Title: STUDY ON CARBON EMISSION CHARACTERISTICS AND CARBON REDUCTION PATH OF URBAN SEWAGE TREATMENT PLANT -- A CASE STUDY OF X CITY

Major: Civil water conservancy

Name: Yonghang DU **Signature:**

Supervisor: Prof. Dexiu HU **Signature**

Sn Engr.Long Ma **Signature**

Abstract

In order to implement the two-carbon goal in its entirety, the national government has announced its intention to accelerate the establishment of a unified and standardised carbon emission statistical accounting system, as well as a national and local carbon emission statistical accounting system. Furthermore, it has pledged to enhance the carbon emission accounting mechanism of industrial enterprises. Wastewater treatment plants (WWTPs) are a significant source of carbon emissions, and reducing the greenhouse gas emissions of WWTPs is a priority area for global warming. Carbon neutral operation has become the future development trend of wastewater treatment plants, and it is imperative to study its carbon emission characteristics and carbon emission reduction path. This study employed the emission factor (IPCC) method to develop a carbon emission accounting model for sewage treatment plants. Additionally, the study created carbon emission accounting software that is suitable for a variety of sewage treatment plants. Furthermore, the study explored the carbon emission characteristics of 23 sewage treatment plants in X City and proposed low-carbon operation strategies. The study's main research results are as follows:

(1) The carbon emission accounting model of a sewage treatment plant is established based on the IPCC method. This model considers the fossil source carbon dioxide (CO_2) generated in the sewage treatment process and the extended carbon emission of sewage discharged into the receiving water body. A convenient, accurate and widely applicable carbon emission accounting calculator has been developed using the Python programming language. By inputting the requisite fundamental data and operational parameters of the sewage treatment plant, its carbon

中国知网 https://www.cnki.net

emissions can be obtained and displayed in a bar chart, which is convenient for enterprise managers to comprehend the carbon emissions of the sewage treatment plant.

(2) To illustrate, the software was employed to calculate and analyse carbon emissions at 23 sewage treatment plants in X City. In April 2023, the total carbon emissions of the 23 sewage treatment plants in X City were 49.66×10^4 tCO_2-eq. Direct emissions accounted for 33% of the total, while indirect emissions accounted for 67%. Among these, the carbon emissions from power consumption accounted for the highest proportion, reaching 54.8%. The lowest carbon emission intensity was observed in one sewage treatment plant, with a value of 0.39 $kgCO_2$-eq/m^3. Conversely, the highest carbon emission intensity was recorded in another sewage treatment plant, with a value of 1.35 $kgCO_2$-eq/m^3. The average carbon emission intensity was 0.74 $kgCO_2$-eq/m^3. A total of 4881.75 tCO_2-eq was emitted from sludge disposal, of which 1231.84 tCO_2-eq was emitted from land use. The carbon emission from sludge incineration was 2932.65 tCO_2-eq. The carbon emissions resulting from the utilisation of building materials were calculated to be 717.27 tCO_2-eq.

(3) Spearman correlation was employed to investigate the principal drivers of carbon emissions in wastewater treatment plants, and the relationship between carbon emission intensity and power consumption. Carbon emission intensity, treatment scale, operation load rate, treatment process, reduction of oxygen consumption pollutants, effluent discharge standard, and influent carbon-nitrogen ratio (C/N) were subjected to analysis. Spearman analysis was conducted on the variables of carbon emission intensity and power consumption, in conjunction with treatment scale, operation load rate, and reduction of oxygen consumption pollutants. A significant negative correlation was observed between carbon emission intensity and treatment scale, with the strongest correlation observed between power consumption and a significant positive correlation. In contrast, a negative correlation was observed between carbon emission intensity and load rate. No correlation was found between theoretical oxygen consumption and the other variables. From the perspective of different treatment processes, the average carbon emission intensity of the three main treatment processes in X City was (0.83 $kgCO_2$-eq/m^3) > AAO (0.77 $kgCO_2$-eq/m^3) > AO (0.51 $kgCO_2$-eq/m^3). From the perspective of different effluent standards, the imposition of more stringent emission limits will result in a higher indirect emission intensity, although this will have a limited impact on direct emissions. When the influent C/N ratio is between 8 and 10, the carbon emission intensity is relatively low.

(4) The analysis of the energy-saving and carbon-reduction path of the sewage treatment plant has led to the proposal of a current energy-saving and carbon-reduction path of the sewage

中国知网 https://www.cnki.net

treatment plant from four directions: energy consumption optimisation, process upgrading, energy recovery and resource recovery. Energy consumption can be optimised through the use of intelligent sensors, drug application inhibition, pump operation optimisation, residual sludge treatment optimisation, aeration optimisation and other carbon reduction technologies. Process upgrades include the implementation of new low-carbon wastewater treatment technologies, which facilitate the recovery of resources. With regard to energy recovery, the utilisation of photovoltaic power generation and water source heat pump technology ensures the carbon neutrality of the sewage system and the generation of energy for export to the wider world. The recovery of resources can reduce operating costs by recovering phosphorus resources from sewage or residual sludge, thereby generating economic benefits. For wastewater treatment plants with high carbon discharge, caused by low influent C/N, it is proposed that residual sludge fermentation solution be used as a carbon source to enhance nitrogen and phosphorus removal as a carbon reduction scheme. Additionally, reoxidation and reduction mediators should be used to enhance residual sludge anaerobic acid production. It is a viable proposition to utilise fermentation solution as a means of denitrification nitrogen removal, in comparison to anaerobic phosphorus release with sodium acetate as a carbon source. As an illustrative example, under the optimal conditions of sufficient fermentation liquid, the carbon emission intensity of WWTP3 can be reduced from 0.880 kgCO_2-eq/m³ to 0.692 kgCO_2-eq/m³, which is equivalent to a reduction of 12.2% in carbon emissions.

Keywords: Sewage Treatment Plant; Carbon Emission Accounting; Carbon Emission Intensity; Influencing Factors; Carbon Emission Reduction Path

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 国内外研究进展.....2
1.2.1 城镇污水处理厂碳排放现状.....2
1.2.2 污水处理厂碳排放核算方法.....4
1.3 研究内容与技术路线.....6
1.3.1 研究内容.....6
1.3.2 技术路线.....7
2 城镇污水处理厂碳排放核算方法.....9
2.1 核算系统边界的界定.....9
2.2 直接排放.....10
2.2.1 化石源 CO_2 排放.....10
2.2.2 N_2O 排放.....11
2.2.3 CH_4 排放.....12
2.2.4 出水排放入受纳水体的延伸碳排放.....13
2.3 间接排放.....14
2.3.1 能耗间接碳排放.....14
2.3.2 物耗间接碳排放.....15
2.4 污泥处理处置碳排放.....15
2.4.1 厌氧消化.....15
2.4.2 好氧堆肥.....16
2.4.3 卫生填埋.....17
2.4.4 土地利用.....18
2.4.5 污泥焚烧.....18
2.4.6 建材综合利用.....19
2.5 碳汇和碳补偿.....19
2.5.1 碳汇.....19
2.5.2 碳补偿.....20
2.6 本章小结.....21
3 污水处理厂碳排放核算软件开发和应用.....23
3.1 软件总体设计.....23
3.1.1 软件基本信息.....23
3.1.2 软件设计基本原则.....23
3.1.3 编程部分代码展示.....23

中国知网　https://www.cnki.net

3.2 软件界面和功能设计.....24
3.2.1 IPCC 改进法各界面.....25
3.2.2 质量平衡法各界面.....27
3.3 污水处理厂碳排放核算计算器应用.....30
3.4 本章小结.....33
4 X 市城镇污水处理厂碳排放特征分析.....35
4.1 基础数据.....35
4.2 污水处理系统碳排放特征分析.....40
4.2.0 碳排放量与强度.....40
4.2.1 污水处理系统电耗碳排放分析.....43
4.2.2 不同处理规模碳排放分析.....44
4.2.3 污水处理系统运行负荷率碳排放分析.....45
4.2.4 不同处理工艺碳排放特征分析.....46
4.2.5 不同排放标准碳排放特征分析.....48
4.2.6 耗氧污染物削减量碳排放特征分析.....48
4.2.7 不同进水 C/N 碳排放特征分析.....49
4.2.8 碳排放强度相关性分析.....50
4.3 低碳运行评价.....51
4.3.1 评价碳排放强度.....51
4.3.2 污水处理厂低碳运行评价.....54
4.4 污泥处置碳排放特征分析.....55
4.5 本章小结.....57
5 城镇污水处理厂碳减排路径分析.....59
5.1 能耗优化.....59
5.2 工艺升级.....59
5.3 能源回收.....60
5.4 资源回收.....61
5.5 剩余污泥发酵液作为碳源强化污水脱氮除磷的碳减排方案.....61
5.5.1 实验材料.....62
5.5.2 实验方法.....63
5.5.3 分析方法.....63
5.5.4 讨论.....64
5.5.5 结果.....66
5.5.6 减碳效益估算.....67
5.6 小结.....67
6 结论与展望.....69
6.1 结论.....69
6.2 展望.....70

中国知网 https://www.cnki.net

7 参考文献.....71

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 研究背景和意义

由于人类活动造成的温室气体（GHG）排放，全球气温正以前所未有的速度上升[1]。在政府间气候变化专门委员会（IPCC）的第六次评估报告（AR6）中，与 1850 - 1900 年相比，2011 - 2020 年全球地表温度上升了 1.09 ℃[2]。报告指出，气候变化对人类生活造成诸多不良影响，包括用水质量、粮食安全、健康情况以及城市生活区的基础设施[3]。据估计，如果全球平均温度上升超过 1.5 ℃，将发生不可逆转的损害，为了全球范围内实现 1.5 ℃温控目标，缓解升温趋势，到 2021 年末 136 个国家已作出了碳中和承诺，这些国家占全球二氧化碳（CO_2）排放量的 88 %以上，占世界经济的 90 %以上。在第 75 届联合国大会上习近平总书记宣布，我国将出台有效的政策和措施，确保在 2030 年前实现碳峰值，并争取于 2060 年前实现碳中和[4]。我国 2022 年碳排放总量达 118.8 亿吨，占全球总量的 30.2 %，是全球碳排放最多的国家。双碳目标将要求我国减少排放约 90 %的温室气体[5]。面对双碳目标，各行各业都在开展碳排放核算和减排研究，污水处理行业做为占社会碳排放总量 1 % ~ 3 %的重要碳排放源，应率先将“低碳”贯穿于污水处理的发展前景、效益评价等各环节中[6]。

城市污水处理厂是世界各地城市的基本设施，它们可以去除城市污水中的污染物，确保城市水环境的可持续性，在实现可持续发展目标（清洁水和卫生）方面发挥关键作用，但同时也会产生大量的温室气体排放，包括二氧化碳、甲烷（CH_4）和一氧化二氮（N_2O），这些都被认为是全球变暖的重要因素[7-9]。值得注意的是，1970 年至 2015 年间，我国污水处理产生的 CH_4 和 N_2O 排放量增长近一倍，达到 2015 年世界非 CO_2 碳排放的 9.6 %[10]。中国正在经历前所未有的城市化，2013 年的 1736 座污水处理厂增加到 2022 年增加到 2894 座，日处理能力从 1.25 亿立方米增加到 2.16 亿立方米。污水处理厂数量的逐渐扩大使得中国拥有世界上最大的污水处理能力，不可避免的污水处理相关温室气体排放对中国 2060 年的碳中和目标构成了重大障碍，城市目前占全国碳排放量的 85 %[10-12]。随着我国污水处理能力的快速提升和污水处理厂出水标准的日渐严苛，我国污水处理碳排放未来仍呈上升的趋势[13-15]。

对于我国碳排放现状，国家发展改革委等在《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》的通知中表示：要立足于国情实际和已有工作基础，围绕我国目前双碳目标工作的阶段特征和任务，尽快建立适合全国及地方统一规范的碳排放核算体系和碳排放核算制度。面对号召，国内水务行业积极响应，中国环境保护产业协会首先发布了低碳运行团标——《污水处理厂低碳运行评价技术规范》，规范了污水厂低碳运行评价的术语和定义、碳排放强度核算并规定了低碳运行评价方法[16]。中国城镇供水排水

中国知网 https://www.cnki.net

协会发布的《城镇水务系统碳核算与碳减排路径技术指南》从全生命周期的角度分析了城镇水务系统的碳核算方法，并针对不同水务系统提出相对应的碳减排切入点、减碳路径及建议，引导水务行业的碳中和之路[17]。2023 年 12 月国家发改委、住建部、生态环境部联合印发的《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》和 2024 年 1 月中共中央、国务院印发的《关于全面推进美丽中国建设的意见》中均提出建设污水处理绿色低碳标杆厂的要求，即 2025 年要建成 100 座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂。由此可见，如何“节能降碳增效”是城镇污水厂急需解决的现实问题，是我国污水处理行业全面绿色转型的必然选择。

目前中小型污水处理厂的数量占全国污水处理厂总数的 90.6 %，能耗占全国污水处理厂总能耗的 54 %，是未来节能降耗的重点。X 市大多为中小型污水处理厂，图 1-1 为 2004-2022 年 X 市城市污水处理能力情况，X 市年污水处理量从 2004 年 9024 万吨到 2022 年增加至 11.12×10^4 万吨。污水处理能力迅速发展，未来城市污水处理厂的建设和技术升级需求仍然很大。以 X 市为例，估算污水处理、污泥处理处置过程碳排放现状和特征，提出适合 X 市地区特点的污水处理低碳运行策略，为污水处理厂落实“十四五”节能减排综合工作方案、提质增效和管理决策提供建议和参考，对未来国内碳中和道路具有借鉴意义。

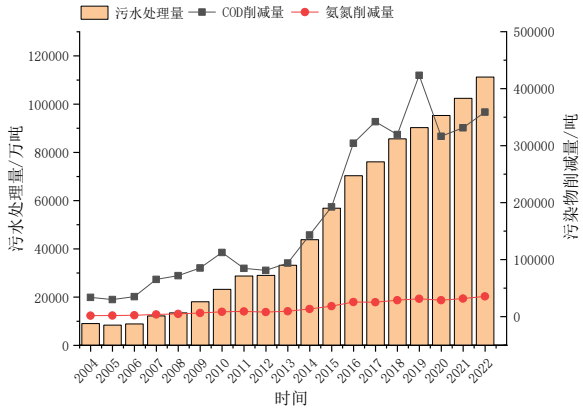


图 1-1 2004—2022 年 X 市污水处理情况

Fig. 1-1 Sewage treatment in X City from 2004 to 2022

1.2 国内外研究进展

1.2.1 城镇污水处理厂碳排放现状

城市化的快速发展使污水处理量快速增加导致污水处理厂运行中的温室气体排放增长迅速[18]。污水处理旨在将污水中的有害物质进行无害化处理或减少其潜在风险，以确保处理后的水质满足排放标准，从而减轻对生态系统带来的影响。然而，在污水处理厂对污水进行集中处理的过程中，也可能对周围环境带来一定的负面影响。例如期间造成的大量资源、能源消耗、臭气污染及温室气体排放等。由于 IPCC 指出不考虑废水处

中国知网 https://www.cnki.net

理中由微生物造成的碳排放，因此，很少有研究调查涉及污水处理厂的温室气体排放[19-21]。

近年来，国内外学者对污水处理碳排放已有研究并取得一定成果。

在污水处理厂碳排放量和占比方面，宋宝木等[22]以深圳某污水处理厂为对象，核算其 2012 年碳排放总量为 4.07×10^4 tCO_2-eq，吨水碳排放为（0.36 ± 0.07）$kgCO_2$-eq/t，其中能耗碳排放、物耗碳排放、CH_4 排放和 N_2O 排放分别占 31.35 %、16.62 %、34.62 %和 17.41 %。王雪松等[23]采用 IPCC 核算方法对呼和浩特地区 A、B 两个污水处理厂进行碳排放核算，得出污水处理厂的碳排放量分别为：19.401 tCO_2-eq /10^4 t、18.378 tCO_2-eq /10^4 t。Xi 等[12]对上海 50 座污水处理厂进行碳排放核算，2016 年共排放 24.3×10^4 tCO_2，间接排放量占总排放量的 68 %，平均温室气体排放强度为 0.29 $kgCO_2$-eq/m^3。Shahabadi 等[24]核算了加拿大某食品加工污水处理厂吨水碳排放强度为 0.39 $kgCO_2$-eq/t。在 Koutsou 等[25]的研究中，希腊污水处理厂 2016 年排放的碳排放总量为 89.2 万吨二氧化碳当量，场内排放和场外排放分别占总排放量的 68.8 %和 31.2 %。

在污水处理厂碳排放影响因素方面，王雪松等[23]对比两座污水处理厂的核算碳排放情况和实际能耗值，发现研究的污水处理厂的能耗水平与碳排放强度呈正相关。宋宝木等[22]以深圳某污水处理厂为研究对象，发现各月的碳排放量差距较大，碳排放于季节间无明显关系，能耗碳排放强度、物耗碳排放强度与进出水 COD、TN 等指标无明显相关性，而当污水处理量越大，碳排放强度越小。周政等[26]研究 7 座低进水 C/N、相同工艺污水处理厂（AAO）的碳排放，其中电耗（49.43 %）和 N_2O 排放（25.75 %）是主要碳排放源，因污泥处置的产生 CH_4 排放占总碳排放的 20.22 %。张玲丽等[27]研究了移动床生物膜反应器（MBBR）工艺改造前后碳排放量的影响情况，电耗碳排放强度增加 19 %，药剂碳排放强度降低了 43.8 %，MBBR 改造后碳排放强度降低 0.25 $kgCO_2$-eq/m^3，CH_4 直接排放超过物耗碳排放成为主要碳排放源。Bao 等[28]对比了北京两座不同工艺污水处理厂 AAO 和 SBR 的碳排放强度，分别为 0.40 $kgCO_2$-eq/m^3 和 0.86 $kgCO_2$-eq/m^3。Singh 等[29]通过碳足迹法对英国、印度的 50 座污水处理厂的进行碳核算，污水处理厂电耗排放因子为 0.36 ~ 4.87 kWh/m^3，且处理工艺、进出水水质等因素影响均污水处理厂碳排放。

在对污水处理厂未来碳排放预测方面，Nayeb 等[29]采用 IPCC 提出的温室气体排放量计算方法估计了伊朗生活污水部门温室气体排放的现状，得出甲烷（144.94 kt/年）和一氧化二氮（1.47 kt/年）的结果，并估计了最高排放量将出现在 2030 年。Shrestha 等[31]结合 Python 编程，使用政改进的 IPCC2019 核算方法，估算尼泊尔 2020 年和 2040 年污水处理厂 CO_2 当量排放总量分别为 3829.43 和 4523.65 × 10^9 kg。王明等[32]根据 2010-2020 年北京市污水处理系统的碳排放核算数据，在三种不同情景下预测了 2035 年的碳排放最少为 320 万 t，最高达 478 万 t。

中国知网 https://www.cnki.net

相比于一些高碳排放的污水处理厂，同样有不少污水处理厂已实现碳中和做为典型案例可供学习。早在 2005 年，奥地利斯特斯拉污水处理厂采用主流传统工艺与侧流现代工艺相结合的方式增加剩余污泥产量，并通过厌氧消化产甲烷热电联产实现了 108 % 的能源自给率，达到碳中和运行目标[32]。美国希博伊根污水处理厂利用食物残渣与剩余污泥厌氧消化产生的高甲烷含量气体进行热电联产(CHP)，产生较多的电和热供运行使用，可基本实现碳中和运行的目标[34]。希腊 Chania 污水处理厂通过沼气热电联产、太阳能光伏发电、风力发电等技术手段，于 2017 年碳中和率已达到 58.4 %[35]。

为实现我国碳达峰和碳中和的目标，对污水处理厂进行碳排放特征研究，是实现低碳转型的基础，可为污水处理厂污降碳协同控制提供理论支撑。

1.2.2 污水处理厂碳排放核算方法

在污水处理过程中，产生的温室气体主要可以分为两类：第一类是直接排放，即在污水处理过程中直接向大气中排放的温室气体，包括在《京都议定书》中明确认定的 CO_2、CH_4 和 N_2O（有机物转化产生的 CO_2、厌氧过程及污泥处理处置过程中产生的 CH_4、反硝化脱氮过程中的副产物 N_2O）；第二类是间接排放，包括污水处理过程中曝气、搅拌、除臭等消耗的能源（如电力消耗）导致的温室气体排放，以及各处理工艺单元的药剂消耗产生的温室气体。IPCC 编制的《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》[36]认为污水处理产生的 CO_2 属于微生物自身生命活动的代谢产物，属于生源碳，不算作污水处理产生碳排放，但其中仍有约 10%的化石碳来源于石油化工产品，这类有机物在处理过程中转化生成的 CO_2 被定义为化石碳，未计入碳排放总量中。

目前，污水厂碳排放核算方法包括：排放因子法、直接实测法、质量平衡法、碳足迹法和模型法。

排放因子法（IPCC 法）通过将国家、地区或城市编制的碳排放清单中的数据，与相应的排放因子相结合，通过相乘来估算碳排放量。该方法的核心在于，利用排放清单内列出的各类排放源信息，将其活动水平乘以特定的排放因子，从而计算出每种排放源的碳排放估算值[37]。IPCC 温室气体清单中的第五卷废弃物部分提供了污水和污泥处理过程中不同种类温室气体排放量的计算方式，被广泛应用。然而，IPCC 法更多的是适用于国家和省区尺度上的碳排放水平的计算，不同行业其排放源的排放因子都是通过大量数据研究得到的，因此 IPCC 鼓励各国家和地区建立当地的排放清单。Eugene 等[38]对比了 IPCC-1996、IPCC - 2006 等方法的核算结果，发现 IPCC - 1996 方法核算结果偏小。周兴等[39]基于 IPCC 法估算了 2003 - 2009 年污水处理行业温室气体排放量，研究发现 N_2O 和 CH_4 分别在生活污水和造纸废水碳排放占比最高，且人均碳排放量年均递增 5.38 %。闫旭等[40]采用 IPCC 法，核算了 2014 年中国城镇污水处理厂温室气体排放，发现温室气体的空间分布存在东部高于西部的特征，地区间存在差距明显。马欣[41]通过 IPCC 法估算了 2005 - 2009 年全国城镇污水处理厂的甲烷直接排放和能耗间接排放。

中国知网 https://www.cnki.net

直接实测法涉及在污水处理厂内部署监测点，通过仪器直接测量来研究污水处理厂的碳排放量。通过实测法得到的数据可以用来优化污水厂的碳排放系数。尽管实测法具有操作简便、结果精确的特点，但其实施需要较大的资源、劳动力和时间投入。目前，采集的样本通常被送往专业的监测机构，利用先进的设备和技术分析确定碳排放量。然而，此方法受样本的代表性和测定的精确性等因素的限制，实测法的应用在我国并不广泛[42]。鲍志远等[43]采用静态箱法、气袋法分别核算了污水处理缺氧/好氧（A/O）和 SBR 工艺现场排放二氧化碳当量。张星[44]采用实测法通过监测数据分析了甲烷排放量，并据此完善了 IPCC 温室气体清单指南中的缺省值。李惠娟等[45]采用漂浮箱通量法对西安市第三污水处理厂和第四污水处理厂生物处理过程中的 CH_4 和 N_2O 的排放情况进行了测定，对比两种不同工艺之间的温室气体排放情况。陈诗龙[46]使用便携式即时显示浓度测量仪对 UCT 工艺污水处理厂进行布点监测，研究了不同工艺运行条件下的 CO_2 排放特性，并分析了气象因素和水质参数等对各研究区域内 CO_2 排放浓度的影响。

质量平衡法主要是依据化学平衡方程式计算二氧化碳排放量。此方法是基于质量守恒定律而提出的一种方法，通过计算进入污水厂物质中的碳含量与排出物质中的碳含量之差，可以得到二氧化碳排放当量的值。此技术能够准确捕捉到碳排放的具体状况，有效辨识不同设施间的差异以及单一设施与整个系统之间的差异。特别是在面对设施频繁更新的情况下，该方法提供了一种简便的计算途径。张程[47]采用碳质量平衡原理，确定碳元素在各处理单元中的转化规律和量化方法，并对西安市第四污水处理厂进行碳排放估算。

碳足迹法是一种基于生命周期评估法（LCA）计算碳排放的方法，通过对污水处理厂从建设、运营到拆除的整个生命周期中直接和间接相关的碳排放量进行评估，可以为探索减少温室气体排放的有效途径提供科学依据[47-50]。郝晓地[51]以碳足迹模型对芬兰 Kakolanmäki 污水处理厂进行碳排放核算，其电热能回收总量为自身消耗能源的 6.4 倍，出水余温热能的回收使全厂实现碳中和，碳中和率超过 300 %。王向阳[52]对传统 LCA 方法进行适当改进，补充化石源 CO_2 直接排放系数，运用 LCA 定量评价污水处理对环境的影响。

模型法利用对生物污水处理动力学行为的数学模拟,测量和评价微生物在处置污泥过程中产生的温室气体总量。Koutsou 等[25]使用 Bridle 建模方法收集了关于希腊生活污水管理的信息，估算了全国污水处理厂的温室气体排放量，得出希腊污水处理厂每年排放的温室气体总量达到 89.2 万吨二氧化碳。杨世琪[53]以城镇污水处理厂为对象，构建了污水处理厂碳排放核算模型，对重庆某污水处理厂（5 万 m^3/d）进行了碳排放核算。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1-1 核算方法分析

Table 1-1 Analysis of accounting methods

核算方法	优点	缺点	应用现状
排放因子法	方法简单，便于掌握，使用广泛	不同地区、不同工艺排放因子差异性较大	应用广泛，国际通用，现有研究成果较多
直接实测法	步骤简单，监测数据更接近真实值	数据获取成本较高，易受仪器精度影响	计算结果准确但数据较难获得，应用范围窄
质量平衡法	原理易懂，数据收集较容易，方法简单	计算结果不准确，存在统计误差且不具有权威性	方法结论不完善，精确性有待考究
碳足迹法	核算边界较为完善，包括污水处理厂建设、使用、拆除过程	涉及参数较多，目前我国还未形成统一的数据清单	刚刚兴起，具有广泛的应用前景
模型法	中间步骤少，易于计算	仅适用于特定目标	模型参数可靠性及普适性有待考究

目前，我国针对污水处理厂碳排放核算的研究，普遍存在排放因子缺失，核算边界不全面的问题，仅少量研究考虑污水处理过程化石源碳排放，且方法不同会造成温室气体排放量精确度差异，因此本研究针对碳排放研究现状，结合 IPCC 发布的《IPCC 国家温室气体清单指南（2019 年修订版）》[55]、中国环境保护产业协会发布的《污水处理厂低碳运行评价技术规范》[16]和中国城镇供水排水协会发布的《城镇水务系统碳核算与减排路径技术指南》[17]等最新规范指南，建立适合污水处理系统的温室气体核算方法，对区域性的污水厂进行全面的碳排放研究，分析碳排放特征及主要影响因素，旨为城镇污水处理行业减碳路径提供参考依据。

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

本研究基于 IPCC 法建立完善的碳排放核算模型，开发核算软件，以 X 市 23 座污水处理厂为例进行碳排放核算，在污水处理厂处理工艺、处理规模、负荷率、排放标准等方面分析污水处理厂碳排放特征，并提出针对性和普适性的减碳路径，主要研究内容下：

（1）污水处理厂碳排放核算模型建立与软件开发

通过文献调研结合现有规范、指南，基于 IPCC 法确定城镇污水处理厂碳排放测算边界及各项排放因子，建立城镇污水处理厂碳排放和污泥处理处置过程碳排放核算方法。基于完善的碳排放模型，结合 Python 编程语言开发一款适用广泛的污水处理厂碳排放核算软件，利用计算软件准确的对各污水处理厂进行碳排放核算。

（2）污水处理厂碳排放特征分析

中国知网 https://www.cnki.net

探究污水处理厂碳排放特征，以 X 市 23 座污水处理厂为例，对其进行碳排放核算，分析各污水处理厂的碳排放现状。从处理规模、运行负荷率、处理工艺、耗氧污染物削减量、出水排放标准等方面探究污水处理系统碳排放的影响因素；引入评价碳排放强度对污水处理厂低碳运行水平进行评价。

（3）污水处理厂减碳路径研究

结合 X 市污水处理厂碳排放现状，对于典型高碳排放污水处理厂，根据其碳排放特点提出针对性减碳方案并进行减碳效益估算；从能耗优化、工艺升级、能源回收和资源回收的角度探寻适合大多污水处理厂可用的碳减排策略。

1.3.2 技术路线

技术路线图如图 1-4 所示。

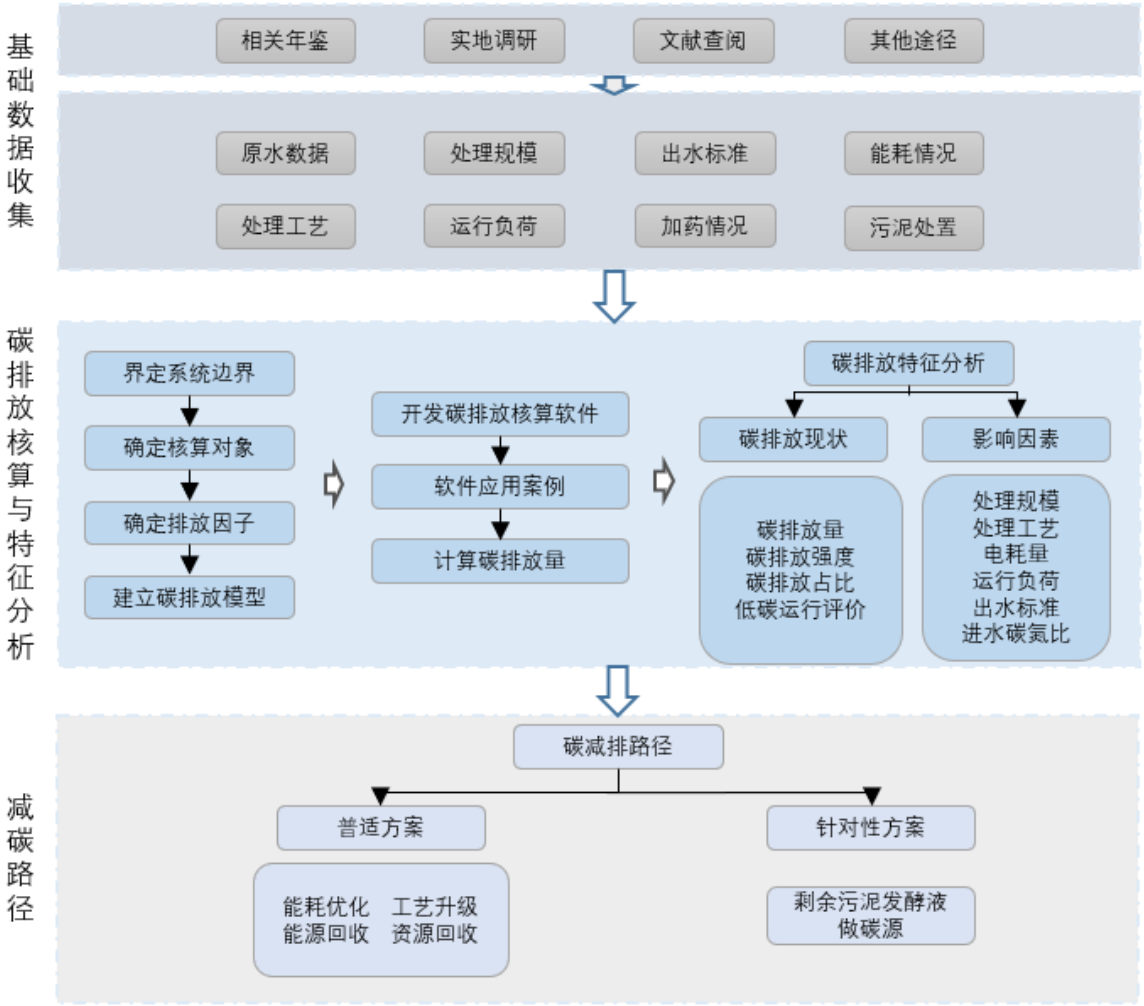


图 1-4 技术路线图

Fig. 1-4 Technology roadmap

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

2 城镇污水处理厂碳排放核算方法

污水处理厂运行过程一般可以概况为：污水进入污水厂后，经过预处理单元，一般包括粗格栅、提升泵、细格栅、沉砂池等，此阶段主要以去除杂质，固液分离为目的，有机碳经过沉降转移到污泥中但其形式并未发生改变；当污水进入生物处理单元，在缺氧条件、反硝化菌的作用下，可将水中的亚硝酸盐和硝酸盐还原成氮气排入空气中，期间中会产生副产物 N_2O，厌氧条件下，有机物则在产甲烷菌作用下生成 CH_4，好氧条件下有机物被好氧微生物利用生成 CO_2；污水进入深度处理单元，一般包括沉淀、砂率、反渗透等，在达到出水标准后即可排出，经沉淀后的污泥进入污泥处理系统，在污泥处理处置中仍会发生碳排放，目前有厌氧消化、好氧堆肥、卫生填埋、土地利用及污泥焚烧等方式，其对应碳排放情况也有所不同。

本研究采用的碳排放核算方法参考《IPCC 国家温室气体清单指南（2019 年修订版）》[55]、《污水处理厂低碳运行评价技术规范》[16]、《城镇水务系统碳核算与减排路径技术指南》[17]、《城镇污水处理厂碳减排评估标准》[56]及国内外相关研究，并选择合适的参数。

2.1 核算系统边界的界定

保证污水处理系统碳排放核算结果的准确性和代表性，关键在于核算系统边界的界定，在时间范围和空间范围上，污水处理厂全生命周期碳排放量即新建或改扩建污水厂在建设和拆除过程、预期寿命周期内运维过程净碳排放量与延伸边界碳排放量之和。污水排入受纳水体后和发生在厂区外污泥处理、处置过程生化反应产生并释放的碳排放当量，与污泥运输、处理和处置过程中消耗的外购能源和材料（包含运输）对应的碳排放量之和称为延伸边界碳排放量之和。如图 2-1，可将城镇污水处理系统碳排放活动分为 6 类：（1）归属污水或污泥处理生化反应的碳排放；（2）料燃烧的碳排放（包含运输）；（3）购买电力和热力导致的碳排放；（4）物料投入导致的碳排放（包含运输）；（5）资产和副产品处置导致的碳排放；（6）资源、能源回收形成的碳补偿与植被碳汇。

中国知网 https://www.cnki.net

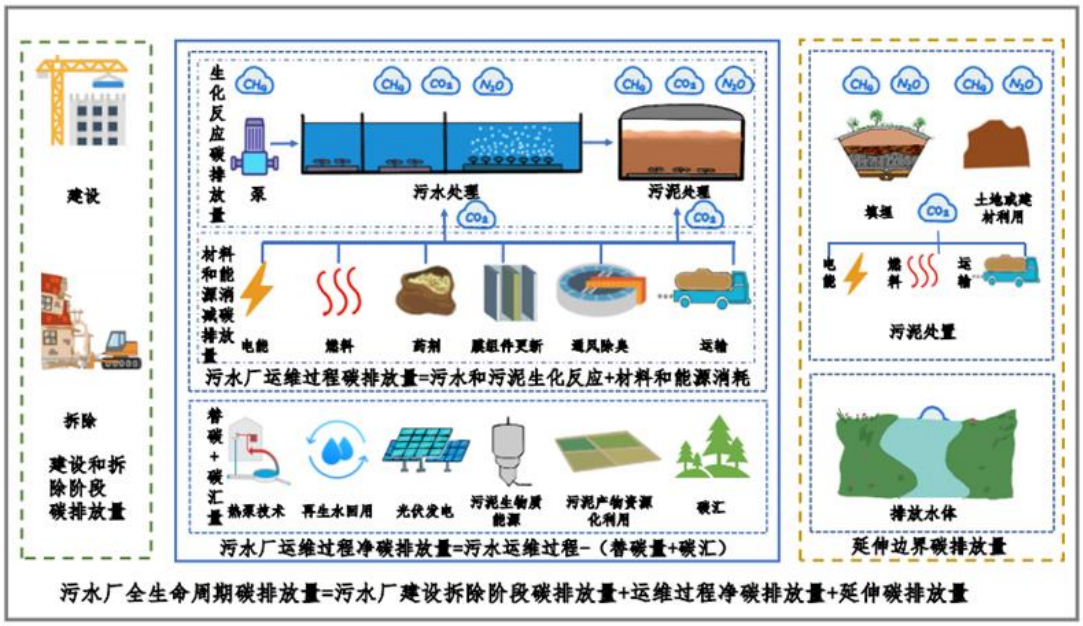


图 2-1 污水处理厂碳排放核算边界与分项框架图[56]

Fig. 2-1 Wastewater treatment plant carbon emission accounting boundary and sub-frame diagram[56]

本研究将污水处理的碳排放分为直接排放和间接排放，直接排放指直接向大气中排放的的 CO_2、CH_4 和 N_2O，主要来自生物处理过程中有机物转化的 CO_2、石油化工等来源的有机物降解所产生的化石源 CO_2、厌氧过程及污泥处理过程中 CH_4 的排放以及脱氮过程中 N_2O 的排放；间接排放指以能源形式产生的排放，包括由于曝气、污水处理厂内部运输、机械搅拌和除臭等设施的电力消耗和运行过程中消耗的各种材料、药剂等所带来的 CO_2 间接排放；污泥处理处置碳排放主要包括厌氧消化、好氧堆肥、卫生填埋、污泥焚烧、土地利用和建材利用造成的温室气体排放；将污水排放入受纳水体的视为延伸碳排放量（延伸边界指污水处理的副产品处置，即污水排入受纳水体后的生化反应）。

本研究的核算边界未考虑的排放过程有污水进入污水处理厂前在运输阶段的温室气体排放、污水处理厂在建设与拆除阶段的温室气体排放、消耗建材等物料在其成产过程的温室气体排放。

2.2 直接排放

2.2.1 化石源 CO_2 排放

污水处理厂二级处理过程利用微生物代谢活动降解并去除污水中的污染物。污水中有机污染物（BOD_5/COD）被微生物摄取利用后，一部分被氧化为 CO_2，为微生物提供能量；部分被微生物同化为细胞物质。同时，微生物还会发生内源呼吸，消耗体内有机物，生成 CO_2。然而，自养硝化细菌在氧化水中 NH_4^+时，会吸收 CO_2 作为无机碳源，在某种程度上看是一种“碳汇”，应予以扣除被吸收的 CO_2；但部分 NH_4^+为微生物同化所利用，不应考虑碳汇作用。上述各生化过程中排放/吸收 CO_2 结果之和就是污水处理

中国知网 https://www.cnki.net

过程中 CO_2 气体排放总量。其中，生物源 CO_2 不计入碳排放核算中。此外，若污水处理过程中，为促进微生物活动而人为向其中投入碳源时，则该部分有机物降解产生的 CO_2 应当计入化石源 CO_2。因此，使用污水中化石碳比例与总 CO_2 产生量乘积，核算其中化石源 CO_2 排放量，计算如式(2-1)、(2-2)：

$$CE_{CO2} = MFCF \times \left\{ \begin{array}{c} \left[1.1(B_{in} + B_{ex} - B_{out}) \times \left(1.47 - 1.42 \times \frac{Y_H}{1 + K_d \times SRT} \right) \right] \\ +(1.947 \times HRT \times MLVSS \times K_d) \\ - 4.49 \times \left[(TN_{in} - TN_{out}) - (B_{in} + B_{ex} - B_{eff}) \times \left(\frac{Y_H}{1 + K_d \times SRT} \right) \times 0.124 \right] \end{array} \right\} \times Q_{in} \times 10^{-3} \quad (2\text{-}1)$$

$$MFCF = \frac{FCF \times B_{in} + B_{ex}}{B_{in} + B_{ex}} \quad (2\text{-}2)$$

式中：

CE_{CO2} —— 污水处理化石源 CO_2 排放量，$kgCO_2$-eq；

$MFCF$ —— 化石源 CO_2 占比，%；

Q_{in} —— 污水处理厂生活污水处理总量 m^3；

1.1 —— BOD_5 矿化产生 CO_2 产量；

B_{in} —— 污水处理平均进水 BOD_5 浓度，$mgBOD_5/L$；

B_{ex} —— 运行过程中人为投加的额外碳源，$mgBOD_5/L$；

B_{out} —— 污水处理平均出水 BOD_5 浓度，$mgBOD_5/L$；

1.47 —— 实际 BOD_5 浓度与检测 BOD_5 浓度；

1.42 —— 细菌细胞的氧当量；

Y_H —— 绝对产率系数，$kgMLVSS/kgBOD_5$，通常取 0.68；

SRT —— 生物固体平均停留时间，d；

1.947 —— 污泥内源呼吸 CO_2 产率，$kgCO_2/kgMLVSS$；

HRT —— 水力停留时间，d；

K_d —— 衰减系数，d^{-1}，通常取 0.05；

$MLVSS$ —— 生物反应器中挥发性悬浮固体浓度，mg/L;

4.49 —— 单位质量氨氮硝化固定的 CO_2 质量，$kgCO_2/kgNH_4^+$-N;

TN_{in} —— 污水处理厂平均进水总氮浓度，mg/L；

TN_{out} —— 污水处理厂平均出水总氮浓度，mg/L；

0.124 —— 微生物$C_5H_7O_2N$体内含氮质量比；

FCF —— 污水处理厂进水中化石源有机物比例，%，一般取 10%。

2.2.2 N_2O 排放

在污水处理厂二级处理工艺中，利用微生物的代谢作用，处理降解含氮污染物至 N_2，

中国知网 https://www.cnki.net

并释放于大气中。然而，在污水处理厂实际运行中，硝化和反硝化过程通常反应不彻底，从而产生中间产物 N_2O，排放到大气中。当污水厂通过回收或去除部分 N_2O 气体时，应予以扣除。一般可采用系数法进行计算，计算如式(2-3)：

$$CE_{N2O} = \left(TN_{in} \times Q_{in} \times EF_{N2O} \times \frac{44}{28} \times 10^{-3} - M_{N2O}\right) \times GWP_{N2O} \quad (2\text{-}3)$$

式中：CE_{N2O} —— 污水处理厂 N_2O 排放量，$kgCO_2$-eq；

TN_{in} —— 污水处理厂进水总氮浓度，mg/L；

EF_{N2O} —— 生物处理过程中 N_2O 排放因子，kgN_2O-N/kgN，见表 2-1（根据应用场景选用不同工艺排放因子）；

M_{N2O} —— 回收或去除 N_2O 气体量，kgN_2O；

$44/28$ —— $1/2N_2O$ 与 N 分子质量比；

Q_{in} —— 污水处理厂生活污水处理总量 m^3；

GWP_{N2O} —— N_2O 的全球变暖潜能值，常数，取 265。

表 2-1 不同活性污泥生物处理工艺 CH_4、N_2O 排放因子

Table 2-1 CH_4, N_2O emission factors of different activated sludge biological treatment processes

处理工艺	CH_4 排放因子（$kgCH_4/kgBOD_5$）	N_2O 排放因子（kgN_2O-N/kgN）
AAO	0.0142	0.00466
AO	0.0083	0.00680
氧化沟	0.0096	0.00641
SBR	0.0100	0.02020
曝气池	0.0152	0.00166

2.2.3 CH_4 排放

目前，污水处理厂污水处理典型流程包括格栅、沉砂池、初沉池、生物池、二沉池及深度处理单元。从现有设计运行水平来看，污水处理过程中的各单元均可能存在厌氧环境，导致生物作用下生成并排放 CH_4（沉砂池释放的 CH_4 可能来自于进水溶解部分）。若污水处理厂通过回收或处理去除了部分 CH_4 气体，则应予以扣除。污水处理 CH_4 释放量核算一般采用排放系数法将污水处理作为整体进行核算。《IPCC2006 年国家温室气体清单指南》中提供了基于排放因子的 CH_4 核算公式，并在 2019 修订版中进行了优化，并基于文献数据整理出对应排放因子。

$$CH_4Emission_j = \left\{\left(B_{in} \times Q_{in} - S_j\right)EF_{CH4} - R_j\right\} \times GWP_{CH4} \quad (2\text{-}4)$$

$$S_j = 1000S_{mass} \times K_{rem} \quad (2\text{-}5)$$

式中：

$CH_4Eimission_j$ —— 生活污水 CH_4 排放总量，$kgCO_2$-eq；

中国知网 https://www.cnki.net

B_{in} —— 生活污水平均进水 BOD_5 浓度，mg/L；

Q_{in} —— 污水处理厂生活污水处理总量，m^3；

GWP_{CH4} —— CH_4 的全球变暖潜能值，常数，取 28，$kgCO_2$-eq/$kgCH_4$;

S_j —— 剩余污泥有机物当量，$kgBOD_5$；

EF_{CH4} —— 生活污水 CH_4 排放因子，$kgCH_4/kgBOD_5$,见表 2-1（根据应用场景选用不同工艺排放因子）；

S_{mass} —— 剩余污泥干重，kg；

K_{rem} —— 污泥 BOD_5 当量系数，$kgBOD_5$/kg 干污泥；

R_j —— 甲烷回收量，$kgCH_4$，缺省值为 0。

2.2.4 出水排放入受纳水体的延伸碳排放

经处理后的出水，仍含有少量有机物和含氮化合物。当其排入受纳水体后，在厌氧环境和微生物的生化作用下，可能会产生 CH_4 和 N_2O，因而造成直接碳排放。可采用排放因子法估算，计算如式(2-6)、(2-7)：

$$CE_{CH4\text{-}CS} = B_{out} \times Q_{out} \times EF_{CH4\text{-}CS} \times GWP_{CH4} \times 10^{-3} \quad (2\text{-}6)$$

式中：

$CE_{N2O\text{-}CS}$ —— 受纳水体 CH_4 排放总量，$kgCO_2$-eq；

B_{out} —— 排入受纳水体的污水处理厂平均出水 BOD_5 浓度，mg/L；

Q_{out} —— 污水处理厂生活污水处理总量 m^3；

GWP_{CH4} —— CH_4 的全球变暖潜能值，常数，取 28，$kgCO_2$-eq/$kgCH_4$；

$EF_{CH4\text{-}CS}$ —— 生活污水 CH_4 排放因子，单位 $KgCH_4/kgBOD_5$，见表 2-2（根据应用场景选用不同工艺排放因子）。

表 2-2 处理出水排放至自然水体后 CH_4 排放因子

Table 2-2 CH_4 emission factors after discharge of treated effluent into natural water bodies

排放水体	CH_4 排放因子	
	$kgCH_4/kgBOD_5$	$kgCH_4/kgCOD$
处理出水（排放至自然水体）	0.068	0.028
处理出水（排放至水库、河流、入海口）	0.114	0.048
处理出水（排放至非水库、河流、入海口）	0.021	0.009

$$CE_{N2O\text{-}CS} = TN_{out} \times Q_{out} \times EF_{N2O\text{-}CS} \times \frac{44}{28} \times GWP_{N2O} \times 10^{-3} \quad (2\text{-}7)$$

式中：

$CE_{N2O\text{-}CS}$ —— 受纳水体 N_2O 排放总量，$kgCO_2$-eq；

TN_{out} —— 排入受纳水体的污水处理厂平均出水 TN 浓度，mg/L；

Q_{out} —— 污水处理厂生活污水处理总量 m^3；

中国知网 https://www.cnki.net

GWP_{N2O} —— N_2O 的全球变暖潜能值，常数，取 265；

$EF_{N2O\text{-}CS}$ —— 生物处理过程中 N_2O 排放因子，$kgN_2O\text{-}N/kgN$，见表 2-3（根据应用场景选用不同工艺排放因子）。

表 2-3 处理出水排放至自然水体后 N_2O 排放因子

Table 2-3 N_2O emission factors after discharge of treated effluent into natural water bodies

排放水体	$kgN_2O\text{-}N/kgN$
处理出水（排放至湖泊、海洋等自然水体）	0.005
处理出水（排放至养分过量或缺氧的自然水体）	0.019

2.3 间接排放

2.3.1 能耗间接碳排放

在污水处理及污泥处理环节中，大量电能的使用是不可避免的需求。主要体现在包括曝气系统、空气压缩机、水流输送泵、混合动力电机以及污泥脱水装置等关键设施的运行上。电能的生产过程会释放温室气体，因此传统污水处理被视为“高能耗”单位，正受到越来越多的关注。目前中国火力发电是主要的电力生产方式，这一过程涉及燃烧煤炭等化石燃料以产生热能，随后通过蒸汽机带动发电机发电。然而，此过程伴随二氧化碳的排放，因此被认为是导致间接碳排放的一部分。由式(2-8)计算污水处理厂电力消耗引起的 CO_2 产量：

$$CE_e = E_e \times EF_e \tag{2-8}$$

式中：CE_e —— 生活污水处理过程中能量消耗产生的温室气体 CO_2 的排放量，$kgCO_2\text{-}eq$；

E_e —— 单位污水处理过程的电耗，kWh/m^3；

EF_e —— 由电力引起的碳排放的排放因子，$kgCO_2\text{-}eq/kWh$。

2021 年度减排项目中国区域电网基准线排放因子详见下表。

表 2-4 2021 年减排项目中国区域电网基准线排放因子

Table 2-4 2021 Emission Reduction Project China Regional Grid Baseline Emission Factors

电网名称	BM 排放因子 (tCO_2/MWh)	OM 排放因子 (tCO_2/MWh)
华东区域电网	0.26	0.78
华中区域电网	0.29	0.79
华北区域电网	0.47	0.97
东北区域电网	0.19	1.07
南方区域电网	0.19	0.77
西北区域电网	0.51	0.90

中国知网 https://www.cnki.net

注：截至 2019 年统计数据的容量边际排放因子简称 BM；OM 记为 2017 - 2019 年电量边际排放因子的加权平均值。

2.3.2 物耗间接碳排放

在城镇污水处理系统中，除了依赖设备和生物反应降解有机物质，还需要通过其他化学手段辅助去除 COD、脱氮、除磷，确保处理效果。因此，在处理过程中，常常需要投入各种化学品，比如调节碳氮比例低的污水加入葡萄糖、甲醇等碳源，以及控制 pH 值的石灰，污水中加入聚合硫化物用于脱硫，好氧处理环节的消泡剂，以及消毒环节中使用的次氯酸消毒剂等。这些化学品的生产、运输和投放都需要消耗能源，从而间接导致 CO_2 的排放。

$$CE_m = X \times EF_{物} \tag{2-9}$$

式中：CE_m —— 生活污水处理过程中物质消耗产生的温室气体 CO_2 的排放量，$kgCO_2$-eq；

X —— 生活污水处理过程投加的化学药剂的消耗量，kg；

$EF_{物}$ —— 污水处理消耗的某种化学药剂的 CO_2 排放因子，$kgCO_2$-eq/kg 药品。

表 2-5 污水处理常用化学药剂 CO_2 排放因子

Table 2-5 Commonly used chemicals for wastewater treatment CO_2 emission factors

药剂	排放因子	数据来源
甲醇	1.54$kgCO_2$-eq/kg 甲醇	[57]
聚合氯化铝（PAC）	1.62$kgCO_2$-eq/kgPAC	[58]
NaOH	0.84$kgCO_2$-eq/kg 氢氧化钠	[58]
聚丙烯酰胺（PAM）	1.51$kgCO_2$-eq/kgPAM	[59]
生石灰	1.1 $kgCO_2$-eq/kg 生石灰	[60]
乙酸钠	0.623 $kgCO_2$-eq/kg 乙酸钠	[61]
次氯酸钠	0.99 $kgCO_2$-eq/kg 次氯酸钠	[61]
氯化铁	0.26 $kgCO_2$-eq/kg 氯化铁	[59]
其他药剂	1.6 $kgCO_2$-eq/kg 其他药剂	[58]

2.4 污泥处理处置碳排放

2.4.1 厌氧消化

污水处理采用厌氧消化工艺处理剩余污泥时，其中有机物在微生物作用下消化最终产生 CO_2 与 CH_4 气体。而 CH_4 气体经收集并燃烧后，所产生的 CO_2 气体也应归属于厌氧消化过程。其中，部分有机物为污水中化石源有机物经微生物摄取而来，其消化后产生沼气为化石源。因此，该部分化石源 CO_2 与 CH_4 燃烧后生成的化石源 CO_2, 均应计入

中国知网 https://www.cnki.net

核算。本文提供的核算方法可根据污泥厌氧前后物质变化进行质量衡算。计算如式（2-10）：

$$CE_{CO2\text{-}ad} = MFCF \times \left[(1\text{-}P) \times \frac{44F_{CH4}}{44\text{-}28F_{CH4}} + \frac{44\text{-}44F_{CH4}}{44\text{-}28F_{CH4}}\right] \times Q_{SS} \times (VSS_O - VSS_E) \quad (2\text{-}10)$$

式中：

$CE_{CO2\text{-}ad}$ —— 厌氧消化化石源 CO_2 排放量，$kgCO_2$-eq；

P —— 沼气泄露比例，%，可采用 IPCC 推荐值；

$MFCF$ —— 化石源 CO_2 占比，%；

44 —— CO_2 摩尔质量，常数，g/mol；

28 —— CH_4 的全球变暖潜能值，常数，$kgCO_2$-eq/$kgCH_4$;

Q_{ss} —— 污水处理厂评价年内产出剩余污泥总量，m^3；

F_{CH4} —— 沼气中 CH_4 所占体积比例，%;

VSS_O —— 厌氧消化池进泥 VSS，kg/m^3；

VSS_E —— 厌氧消化池出泥 VSS，kg/m^3。

采用厌氧消化工艺处理污水管渠设施通沟污泥或污水处理厂剩余污泥过程中，污泥中有机物在微生物作用下最终厌氧消化产生 CO_2 与 CH_4 气体。在收集沼气时，一般难免会出现部分 CH_4 泄露，逸散至大气中。因此，该部分泄露 CH_4 应予以核算，可使用质量衡算法进行计算。考虑到实际工作中面对不同情况，本文的核算方法:可使用剩余污泥产甲烷潜力进行理论计算，计算如式(2-11)：

$$CE_{CH4\text{-}ad} = P \times \left[Q_{SS} \times (VSS_O - VSS_E) \times \frac{16F_{CH4}}{44\text{-}28F_{CH4}}\right] \times 28 \quad (2\text{-}11)$$

式中：

$CE_{CH4\text{-}ad}$ —— 厌氧消化化石源 CH_4 排放量，$kgCO_2$-eq；

P —— 沼气泄露比例，%，可采用 IPCC 推荐值；

44 —— CO_2 摩尔质量，常数，g/mol；

16 —— CH_4 摩尔质量，常数，g/mol；

28 —— CH_4 的全球变暖潜能值，常数，$kgCO_2$-eq/$kgCH_4$;

Q_{SS} —— 污水处理厂评价年内产出剩余污泥总量，m^3；

F_{CH4} —— 沼气中 CH_4 所占体积比例，%;

VSS_O —— 厌氧消化池进泥 VSS，kg/m^3；

VSS_E —— 厌氧消化池出泥 VSS，kg/m^3。

2.4.2 好氧堆肥

采用好氧堆肥方法处理污水处理厂剩余污泥过程中，通风效果良好，其中有机物可降解并完全氧化为 CO_2，采用质量衡算方法计算。其中，部分有机物可溯源至污水中化石源污染物，则其降解产生化石源 CO_2，应计入核算，计算如式(2-12)：

中国知网 https://www.cnki.net

$$CE_{CO2\text{-}ac} = MFCF \times M_{ss} \times DOC \times DOC_f \times \frac{44}{12} \quad (2\text{-}12)$$

式中：

$CE_{CO2\text{-}ac}$ —— 好氧堆肥化石源 CH_4 排放量，$kgCO_2$-eq；

M_{ss} —— 进行处理的污泥干重（以 SS 计），kg 干污泥（以 SS 计）；

$MFCF$ —— 化石源 CO_2 占比，%；

DOC —— 污泥中可降解有机碳含量，kgC/kg 干污泥；

$44/12$ —— CO_2 与 C 分子质量比；

DOC_f —— 可分解的 DOC 比例，%。

使用好氧堆肥方法处理污水处理厂剩余污泥过程中，通风效果良好，含氮有机物降解将产生中间产物 N_2O, 一般可采用系数法进行计算，计算如式(2-13):

$$CE_{N2O\text{-}ac} = M_{ss} \times EF_{N_2O\text{-}ac} \times 265 \quad (2\text{-}13)$$

式中：

$CE_{N2O\text{-}ac}$ —— 好氧堆肥 N_2O 排放量，$kgCO_2$-eq；

M_{ss} —— 进行处理的污泥干重（以 SS 计），kg 干污泥（以 SS 计）；

265 —— N_2O 的全球变暖潜能值，常数，$kgCO_2$-eq/kgN_2O;

$EF_{N_2O\text{-}ac}$ —— 好氧堆肥 N_2O 排放因子，kgN_2O/t 干污泥（以 SS 计），可采用 IPCC 推荐值，0.2×10^{-3} - 1.6×10^{-3} kgN_2O/t 干污泥（以 SS 计）。

2.4.3 卫生填埋

采用卫生填埋方法处置污水管渠设施通沟污泥或污水处理厂脱水剩余污泥过程中，由于环境中氧气不足，其有机物将降解产生 CO_2 与 CH_4，可使用质量衡算法进行计算。其中，部分有机物可溯源至污水中化石源污染物，则其降解产生化石源 CO_2, 应计人核算，计算如式(2-14):

$$CE_{CO2\text{-}sl} = MFCF \times M_{ss} \times DOC \times DOC_f(1 - MCF \times F) \times \frac{44}{12} \quad (2\text{-}14)$$

式中：

$CE_{CO2\text{-}sl}$ —— 卫生填埋化石源 CO_2 排放量，$kgCO_2$-eq；

$MFCF$ —— 化石源 CO_2 占比，%；

M_{ss} —— 进行处理的污泥干重（以 SS 计），kg 干污泥（以 SS 计）；

DOC —— 污泥中可降解有机碳含量，kgC/kg 干污泥；

DOC_f —— 可分解的 DOC 比例，%；

$44/12$ —— CO_2 与 C 分子质量比；

MCF —— CH_4 修正因子，厌氧填埋时可取 1；

F —— 填埋气中 CH_4 比例，可采用 IPCC 推荐值 50 %。

采用卫生填埋方法处理污水处理厂剩余污泥时，由于环境缺乏氧气，有机物经常会

中国知网 https://www.cnki.net

发生厌氧反应，产生 CH_4 与 CO_2，最终产生 CO_2 与 CH_4 气体。若填埋场的管理良好，填埋污泥顶部还覆盖其他透气材料(如土壤等)，则部分 CH_4 在释放前将在透气材料中被微生物所氧化，因而应被排除计算。可使用质量衡算法进行计算，计算如式(2-15):

$$CE_{CH4\text{-}sl}=M_{ss}\times DOC\times DOC_f\times MCF\times F\times(1\text{-}OX)\times\frac{16}{12}\times 28 \tag{2-15}$$

式中：

$CE_{CH4\text{-}sl}$ —— 卫生填埋 CH_4 排放量，$kgCO_2$-eq；

MCF —— CH_4 修正因子，厌氧填埋时可取 1；

M_{ss} —— 进行处理的污泥干重（以 SS 计），kg 干污泥（以 SS 计）；

DOC —— 污泥中可降解有机碳含量，kgC/kg 干污泥；

DOC_f —— 可分解的 DOC 比例，%；

$16/12$ —— CH_4 与 C 分子质量比；

MCF —— CH_4 修正因子，厌氧填埋时可取 1；

OX —— CH_4 释放前被氧化比例，可采用 IPCC 推荐值 0.1（管理良好）或 0（处理不善）。

28 —— CH_4 的全球变暖潜能值，常数，$kgCO_2$-eq/$kgCH_4$；

F —— 填埋气中 CH_4 比例，可采用 IPCC 推荐值 50 %。

2.4.4 土地利用

采用土地利用法处理污水处理厂剩余污泥时，由于存在于厌氧环境，有机物会发生厌氧反应，生成 CH_4 气体，造成直接碳排放，一般使用系数法，计算见式(2-16):

$$CE_{CH4\text{-}lu} = EF_{CH4\text{-}lu}\times M_{ss}\times 28 \tag{2-16}$$

式中：

$CE_{CH4\text{-}lu}$ —— 土地利用 CH_4 排放量，$kgCO_2$-eq；

$EF_{CH4\text{-}lu}$ —— 土地利用中 N_2O 排放因子，$kgCH_4$/t 干污泥（以 SS 计），可采用 IPCC 推荐值，0.00318 $kgCH_4$/kg 干污泥（以 SS 计）；

M_{ss} —— 进行处理的污泥干重（以 SS 计），kg 干污泥（以 SS 计）；

28 —— CH_4 的全球变暖潜能值，常数，$kgCO_2$-eq/$kgCH_4$。

2.4.5 污泥焚烧

采用焚烧方法处理污水处理厂剩余污泥过程中，在高温环境中可将污泥中有机物完全氧化至生成 CO_2，可使用质量衡算法进行计算。其中，部分有机物可溯源至污水中化石源污染物，则其降解产生化石源 CO_2，应计入核算，计算如式(2-17):

$$CE_{CO2\text{-}si} = MFCF\times M_{ss}\times CF\times OF\times\frac{44}{12} \tag{2-17}$$

式中：

中国知网 https://www.cnki.net

$CE_{CO2\text{-}si}$ —— 污泥焚烧化石源 CO_2 排放量，$kgCO_2$-eq；

M_{ss} —— 处理的污泥干重（以 SS 计），kg 干污泥；

CF —— 干物质中含碳比例，45 %；

$MFCF$ —— 化石源 CO_2 占比，%；

OF —— 氧化因子，80 %，在维护良好的焚烧设施中效率最佳可取 100%；

$44/12$ —— CO_2 与 C 分子质量比。

使用焚烧处理污水处理厂剩余污泥过程中，在高温环境中，污泥有机物将完全氧化。其中含氮有机物氧化将产生包括 N_2O 在内的多种氮氧化物，一般可采用系数法进行计算，计算如式(2-18)：

$$CE_{N2O\text{-}si} = M_{ss} \times EF_{N_2O\text{-}si} \times 265 \times 10^{-3} \quad (2\text{-}18)$$

式中：

$CE_{N2O\text{-}si}$ —— 污泥焚烧 N_2O 排放量，$kgCO_2$-eq；

M_{ss} —— 处理的污泥干重（以 SS 计），kg 干污泥；

265 —— N_2O 的全球变暖潜能值，常数，$kgCO_2$-eq/kgN_2O；

$EF_{N_2O\text{-}si}$ —— 污泥焚烧中 N_2O 排放因子，kgN_2O/t 干污泥（以 SS 计），可采用 IPCC 推荐值，0.99 kgN_2O/t 干污泥（以 SS 计）。

2.4.6 建材综合利用

在建材领域，污泥的资源化利用途径多样：既可以直接利用使未干化的剩余污泥，也可以采用脱水后的污泥，同样可以利用污泥焚烧后留下的灰烬[62]。直接应用污泥作为资源是一种较为理想的策略，但往往需要经过较高成本的预处理，可能会增加处理过程中的碳足迹。因此将这种方法通常视为污泥处理的次优选择。在将污泥用于建筑材料，如制砖或制水泥的过程中，通常会在高达 1000 ℃的温度下进行，这样的高温足以确保污泥中的有机物得到彻底氧化。则计算建材综合利用碳排放可与污泥焚烧同式。

2.5 碳汇和碳补偿

2.5.1 碳汇

碳汇量指通过厂界内的生态系统吸收固定的二氧化碳量。在污水处理厂中的人工湿地和稳定塘等工艺设计，以及在厂内种植的植物群落，通过光合作用，在阳光照射下，将二氧化碳和水分转化为有机物质，如此可以有效的中和污水处理环节的碳排放。这些植物还能吸收污水中的有机成分，以此促进其生长，体现出其生物固碳的潜力。通过提高碳汇，有助于减少温室气体的排放，植物的固碳效率和植被覆盖范围是决定碳汇效果的关键因素。因此，这些生态系统不仅能够有效处理污水，还能够对环境产生积极影响，为减缓气候变化提供一定的贡献。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5.2 碳补偿

碳补偿量为通过清洁能源替代、资源和能源回收获得的副产品形成的负碳量。生活污水携带丰富的能源，通过合理措施，能够有效地回收利用这些能量。例如，利用厌氧消化技术处理污泥，并通过热电联产（CHP）系统回收其化学能，或者利用污水中的热能通过污水热源泵进行热能回收等方式。当回收的能源被输送至厂区外时，这部分能量被视为产生碳补偿，计算如下式(2-19)、(2-20)：

$$CSS_e = E_{cs\text{-}d} \cdot EF_d \tag{2-19}$$

式中：

CSS_e —— 电量回收碳补偿，$kgCO_2$-eq；

$E_{cs\text{-}d}$ —— 可向污水处理厂外输出的总电能，kWh；

EF_d —— 该地区电力排放因子，$kgCO_2$-eq/kWh。

$$CSS_h = E_{cs\text{-}h} \tag{2-20}$$

式中：

CSS_h —— 热能回收碳补偿，$kgCO_2$-eq；

$E_{cs\text{-}h}$ —— 可向污水处理厂外输出的总热能，GJ；

EF_d —— 化石燃料排放因子，$kgCO_2$-eq/GJ。

在污泥处理和处置过程中，涉及碳补偿的环节主要包括焚烧热量回收、利用焚烧后的灰渣替代水泥用于建材制造、将污泥中的氮（N）和磷（P）用于替代化肥用于土地利用，以及回收甲烷（CH_4）等。

污泥焚烧热量回收：污泥焚烧过程热量回收的碳补偿如下式(2-21)所示

$$CO_{si} = M_{ss} \times CH_{4\text{-}chp} \times EF_d \tag{2-21}$$

式中：

CO_{si} —— 污泥焚烧热量回收碳补偿量，$kgCO_2$-eq；

M_{ss} —— 焚烧污泥干重，kg；

$CH_{4\text{-}chp}$ —— 热电联产效率，取 2.467 kWh/t；

EF_d —— 由电力引起的碳排放的排放因子，单位为 $kgCO_2$-eq/kWh。

建材利用：污泥经过焚烧或低温干化与混合输送等工序后转化为炉渣，可以作为透水性砖、水泥块、砖瓦等建材原料，污泥建材利用的碳补偿量计算如下式(2-22)所示

$$CO_{ubm} = M_{ss} \times \varphi \times EF_{ubm} \tag{2-22}$$

式中：

CO_{ubm} —— 建材利用碳补偿量，$kgCO_2$-eq；

M_{ss} —— 焚烧污泥干重，kg；

φ —— 灰渣平均占比，取 15 %；

EF_{ubm} —— 水泥原料生产排放因子，单位为 $kgCO_2$-eq/kg。

土地利用：污泥中含有丰富的营养物质，例如氮、磷等，可以代氮肥与磷肥作为植

中国知网 https://www.cnki.net

物的养分来源。将污泥用作植物的肥料，既可以提供植物生长所需的养分，又可以将污泥中的有机碳固定在植物体内，从而实现碳补偿。土地利用的碳补偿计算方法如式(2-23)：

$$CO_{lu} = \frac{M}{(1-\omega)} \times (\omega_N \times EF_N + \omega_P \times EF_P) \times \frac{44}{12} \quad (2\text{-}23)$$

式中：

CO_{lu} —— 土地利用过程碳补偿量，$kgCO_2$-eq；

M —— 土地利用污泥重量，kg；

ω —— 污泥含水率；

ω_N —— 污泥含氮量；

ω_P —— 污泥含磷量；

EF_N —— 制造氮肥的碳排放因子，单位为 2.116 $kgCO_2$/kg；

EF_P —— 制造磷肥的碳排放因子，单位为 0.636 $kgCO_2$/kg。

卫生填埋：污泥填埋过程中，微生物会生化降解污泥，产生甲烷等气体，回收利用有一定的碳补偿，碳补偿的计算公式如式(2-24)：

$$CO_{sl} = \frac{M_{ss} \times R}{\rho_1} \times CE_{CH4} \times EF_d \quad (2\text{-}24)$$

式中：

CO_{sl} —— 卫生填埋过程碳补偿量，$kgCO_2$-eq；

M_{ss} —— 焚烧污泥干重，kg；

R —— CH_4 回收率，一般取 40 %；

ρ_1 —— CH_4 的密度，kg/m^3；

ω_P —— 污泥含磷量；

CE_{CH4} —— CH_4 的发电效率，2.3 kWh/m^3；

EF_d —— 由电力引起的碳排放的排放因子，$kgCO_2$-eq/kWh。

2.6 本章小结

本章确定污水处理系统碳排放核算边界，将污水处理的碳排放分为直接排放和间接排放，直接排放包括生活污水化石源 CO_2 排放、CH_4 排放、N_2O 排放以及不同排放途径排放到受纳水体的温室气体排放，对比常规的 IPCC 法，在污水处理阶段，不仅考虑到进水中含有部分化石源 CO_2，同时将投加的额外碳源视为化石源 CO_2，间接排放包括能耗间接碳排放和物耗间接碳排放；污泥处理处置碳排放包括厌氧消化、好氧堆肥、卫生填埋、污泥焚烧和建材利用造成的化石源 CO_2 碳排放，厌氧消化、卫生填埋和土地利用造成的 CH_4 排放，好氧堆肥、污泥焚烧和建材利用造成的 N_2O 排放；总结了碳汇和污水处理电量回收碳补偿、热量回收碳补偿和污泥处置碳补偿。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

3 污水处理厂碳排放核算软件开发和应用

3.1 软件总体设计

由于污水处理厂碳排放核算过程较为繁琐，多数污水处理厂无法及时了解自身碳排放情况，减碳无从下手。碳排放核算软件是一种能够帮助企业或组织准确测量和评估其碳排放情况的工具。因此本章通过设计操作简单、便捷、准确的污水处理厂碳排放核算软件，有助于管理者了解碳排放的主要来源，并采取相应的措施减少碳排放。

3.1.1 软件基本信息

软件名称：污水处理厂碳排放核算计算器

编程语言：Python(Python3.11)

软件环境：Windows10

硬件环境：CPU：3.3 GHz、内存：8.00 GB

3.1.2 软件设计基本原则

软件的界面应简洁、美观，界面大小适中，必须响应及时，并考虑兼容性，便于使用，满足不同用户的需求。

1）实用性原则：软件设计应以用户需求为中心，确保用户能够方轻松使用软件完成碳排放核算任务。界面设计应简洁明了，操作流程应直观简单，降低用户学习成本。

2）准确性原则：软件要确保准确收集和处理相关数据，包括污水处理过程中的能耗、化学药剂使用量、原水水质等信息，以保证碳排放核算结果的准确性。

3）可靠性原则：软件能够稳定运行，不会因某个操作失误导致软件崩溃。

4）灵活性：软件应具有灵活性，能够适应不同规模和不同处理工艺的污水处理厂的需求。通过用户自定义输入数据，能够针对不同的污水处理工艺和设备进行调整和优化。

5）可视化和报告功能：软件应具备可视化的数据展示和报告功能，以柱状图形式直接展示碳排放情况或变化趋势。可以帮助用户更好地分析数据，及时发现问题。

本软件以污水处理厂的数据输入为基础，其主要功能包括数据输入、处理工艺选择以及结果输出。通过这些功能，能够为污水处理厂的温室气体排放量核算提供科学可靠的依据。它的实用性体现在它不仅简化了数据处理过程，还能够帮助用户深入了解污水处理过程中的碳排放情况，从而制定有效的碳减排策略。

3.1.3 编程部分代码展示

如图 3-1 所示展示部分代码，软件主要采用 Python 自带的标准库 Tkinter，是一个轻量级的跨平台图形用户界面(GUI)开发工具，库中包含众多图形界面控件，包括标签（Lable）、按钮（Button）、单选框（Radiobutton）、复选框（Checkbutton）、文本框

中国知网 https://www.cnki.net

（Entry）等，借助 Tkinter 库中的各种图形界面控件，以设计出符合需求的图形界面程序；同时导入 matplotlib.pyplot、Image 等库满足编写代码的需求。

```python
from PIL import Image, ImageTk
import tkinter as tk
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
import matplotlib as mpl
mpl.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
import tkinter.font as tkFont
root = tk.Tk()
class AboutFrame(tk.Frame):
    def __init__(self, root):
        super().__init__(root)
        tk.Label(self, text='关于作品：').pack()
        tk.Label(self, text='关于作者：').pack()
        tk.Label(self, text='版权所有：').pack()
class GuimoFrame(tk.Frame):
    def __init__(self, root, main_page):
        super().__init__(root)
        tk.Label(self, text='处理工艺选择:').grid(row=1, column=1, padx=(0, 80), pady=5)
        self.var = tk.StringVar()
        rb6 = tk.Radiobutton(self, text="其他活性污泥处理工艺", variable=self.var, value="其他活性污泥处理工艺")
        rb6.grid(row=4, column=2, padx=(60,0), pady=5)
        rb7 = tk.Radiobutton(self, text="厌氧式反应器", variable=self.var, value="厌氧式反应器")
        rb7.grid(row=3, column=4, padx=5, pady=5)
        rb8 = tk.Radiobutton(self, text="厌氧塘", variable=self.var, value="厌氧塘")
        rb8.grid(row=4, column=1, padx=5, pady=5)
        rb9 = tk.Radiobutton(self, text="氧化塘", variable=self.var, value="氧化塘")
        rb9.grid(row=3, column=3, padx=5, pady=5)
        rb10 = tk.Radiobutton(self, text="曝气好氧塘", variable=self.var, value="曝气好氧塘")
        rb10.grid(row=3, column=2, padx=5, pady=5)
        rb1 = tk.Radiobutton(self, text="AAO", variable=self.var, value="AAO")
        rb1.grid(row=2, column=1, padx=(0,9), pady=5)
        rb2 = tk.Radiobutton(self, text="AO", variable=self.var, value="AO")
        rb2.grid(row=2, column=2, padx=(0,42), pady=5)
        rb3 = tk.Radiobutton(self, text="氧化沟", variable=self.var, value="氧化沟")
        rb3.grid(row=2, column=3, padx=5, pady=5)
        rb4 = tk.Radiobutton(self, text="SBR", variable=self.var, value="SBR")
        rb4.grid(row=2, column=4, padx=(0,45), pady=5)
```

图 3-1 程序部分代码展示

Fig. 3-1 Shows part of the program code

3.2 软件界面和功能设计

第二章建立了基于 IPCC 的污水处理系统、污泥处置碳排放计算方法，主要包括污水处理厂的直接排放、间接排放和污泥处置碳排放三部分。本章参考张程[47]采用质量平衡法建立的适用于活性污泥法工艺的污水处理厂碳排放软件加以改进和第二章建立的核算方法（IPCC 改进法）相结合建立污水处理厂碳排放核算软件。IPCC 改进法评价生物处理系统是作为整体计算的，难以确定对总排放量有贡献的工艺单元，质量平衡法则能够区分各类设施之间的差异；IPCC 改进法将 IPCC 污水处理过程中直接产生的生源性 CO_2 改进为考虑到化石源 CO_2，而质量平衡法将污水处理过程中直接产生的生源性 CO_2 排放计入核算边界，用户可根据各自的需求及合适的数据支撑选择相应的方法进行高效的应用。

进入界面：在 Pycharm 直接运行代码或双击已安装的 exe 文件即可运行软件，进入软件主页面，包含 IPCC 改进法、质量平衡法两种核算方法。通过点击相应方法对应的按钮，即可进入对应方法的参数输入界面。启动界面包括了系统简介、方法选择和退出软件的基本信息等功能与操作，通过点击“IPCC 改进法”按钮能够进入根据 IPCC 方法改进的碳排放核算界面；点击“质量平衡法”能够进入根据质量平衡法为模型基础的碳排放核算界面，用户可根据自己的需求选择相应的方法；点击“退出”则直接退出 APP。

中国知网 https://www.cnki.net



图 3-2 污水处理厂碳排放核算软件首页

Fig. 3-2 Carbon accounting software for wastewater treatment plants home

3.2.1 IPCC 改进法各界面

a.污水处理厂工艺选择及处理规模

单击“IPCC 改进法”按钮进入根据 IPCC 方法改进的碳排放核算界面，如图 3-3 所示，菜单栏中包含工艺选择及处理规模、污泥处置、其他数据、关于和计算结果，图中展示工艺选择及处理规模部分，界面首先进行污水处理厂处理工艺的选择（厌氧反应器、厌氧池、氧化塘、曝气好氧塘、AAO、AO、氧化沟、SBR 和 MBBR、其他活性污泥处理工艺），用户选择与污水处理厂相对应的处理工艺后进行处理水量、进出水 BOD 浓度、进出水 TN 浓度、污泥龄、水力停留时间和 MLVSS 对应单位参数的输入。将参数输入结束后即选择污水处理后排入水生环境的途径。单击返回主页可返回方法选择的主页面，单击污泥处置或下一页可进入污泥处置界面。



图 3-3 IPCC 改进法工艺选择及处理规模界面

Fig. 3-3 Process selection and processing scale interface of IPCC improved method

中国知网 https://www.cnki.net

b.污泥处置

在菜单栏点击污泥处置或单击“下一页”按钮进入污泥处置方式的选择界面，如图 3-4 所示，污泥处置界面共有六种不同的污泥处置方式（厌氧消化、污泥焚烧、土地利用、卫生填埋、好氧堆肥、建材利用）用户可根据污水处理厂实际的污泥处置方式将对应的信息输入到文本框中，多种污泥处置方式均可输入，未采用的污泥处置方式输入 0 或不输入均可。单击上一页可返回工艺选择及处理规模界面，单击其他数据或下一页可进入其他数据界面。

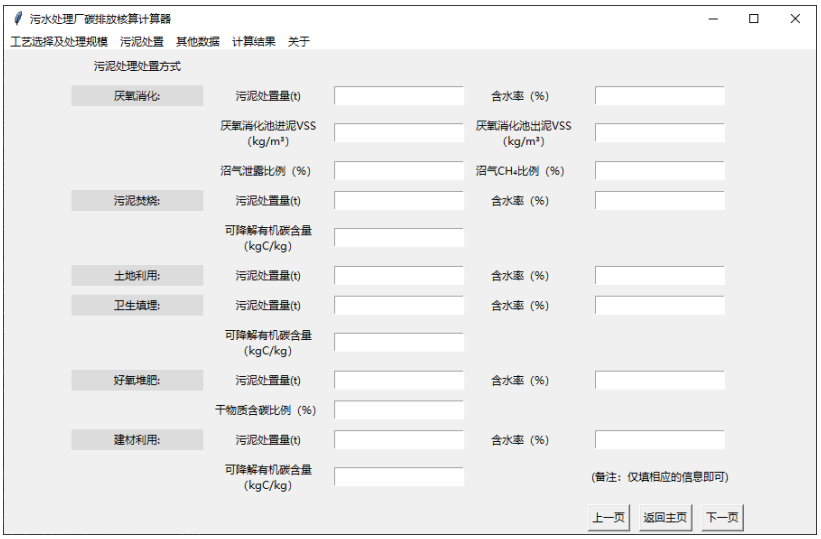


图 3-4 IPCC 改进法污泥处置界面

Fig. 3-4 Sludge disposal interface of IPCC improved method

c.其他数据

单击“下一页”或单击菜单栏“其他数据”按钮进入其他数据界面，如图 3-5 所示，其他数据界面主要包括点了对应的碳排放和药剂消耗对应的碳排放，首先选择污水处理厂所使用的区域电网，然后填入水处理厂计算周期内的总用电量，并将计算周期内污水厂所用的药剂（外加碳源、除磷药剂、脱水药剂等）用量以及甲烷回收量填入相应的文本框即可未列出的化学药剂输入“其他化学药剂消耗量（kg）”对应的可编辑文本框，未使用的化学药剂输入 0 或不输入均可。单击上一页可返回污泥处置界面，单击计算结果或下一页可进入计算结果界面。

中国知网 https://www.cnki.net



图 3-5 IPCC 改进法其他数据界面

Fig. 3-5 Other data interface of IPCC improved method

d.计算结果

单击“下一页”或单击菜单栏“计算结果”按钮进入计算结果界面，如图 3-6 所示，计算结果界面单击“计算”按钮，APP 会自动计算污水处理厂碳排放量并分别展示直接碳排放量（包括 CO_2、CH_4 和 N_2O）、间接排放量、污泥处置碳排放量和总排放量。并以柱状图的形式展示直接排放量和间接排放量的比例。

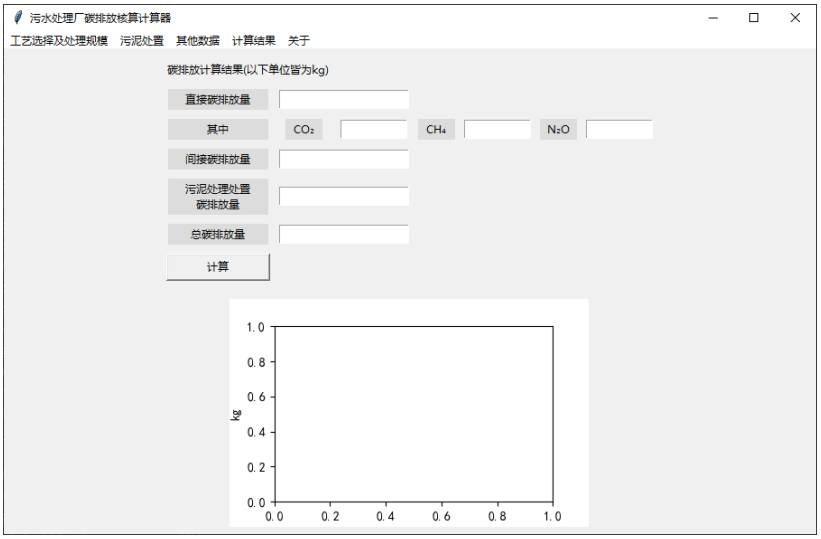


图 3-6 IPCC 改进法计算结果界面

Fig. 3-6 Calculation results of the improved IPCC method

3.2.2 质量平衡法各界面

单击“质量平衡法”按钮进入根据质量平衡法的碳排放核算界面，如图 3-7、3-8，其原理为：通过污水进入污水处理厂的流程，将污水进入各处理单元中有机碳、氮元素转化规律，根据质量平衡关系建立了质量平衡方程，明确了有机碳进入污水处理系统后

中国知网 https://www.cnki.net

的生物利用和降解过程，对生物处理单元流程的缺氧池、厌氧池、好氧池三部分温室气体排放进行量化计算。



图 3-7 质量平衡法处理规模界面

Fig. 3-7 Mass balance scale interface

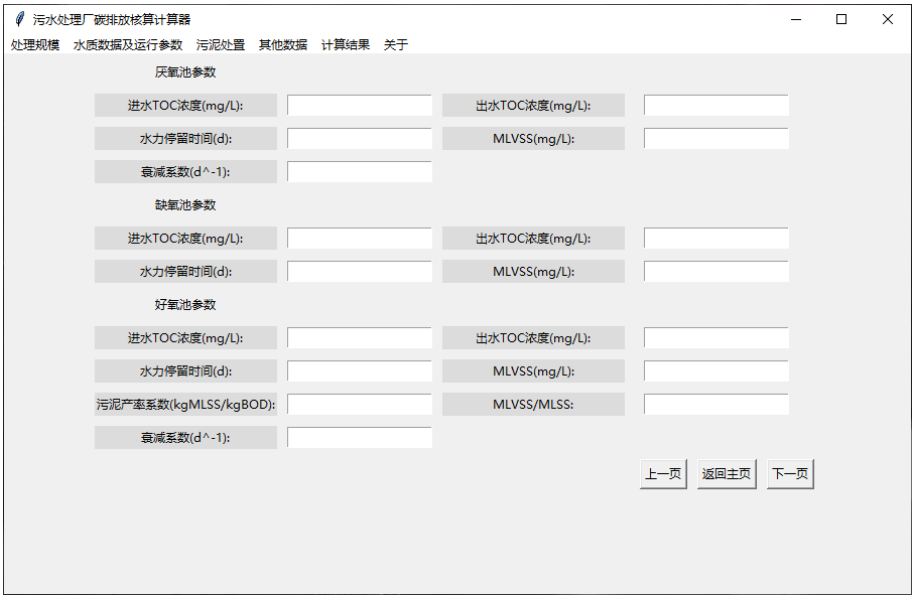


图 3-8 质量平衡法水质参数界面

Fig. 3-8 Mass balance method water quality parameter interface

污泥处置、其他数据、计算结果界面如图 3-9、3-10、3-11 所示，操作与 IPCC 改进法类似，不再赘述。

中国知网 https://www.cnki.net

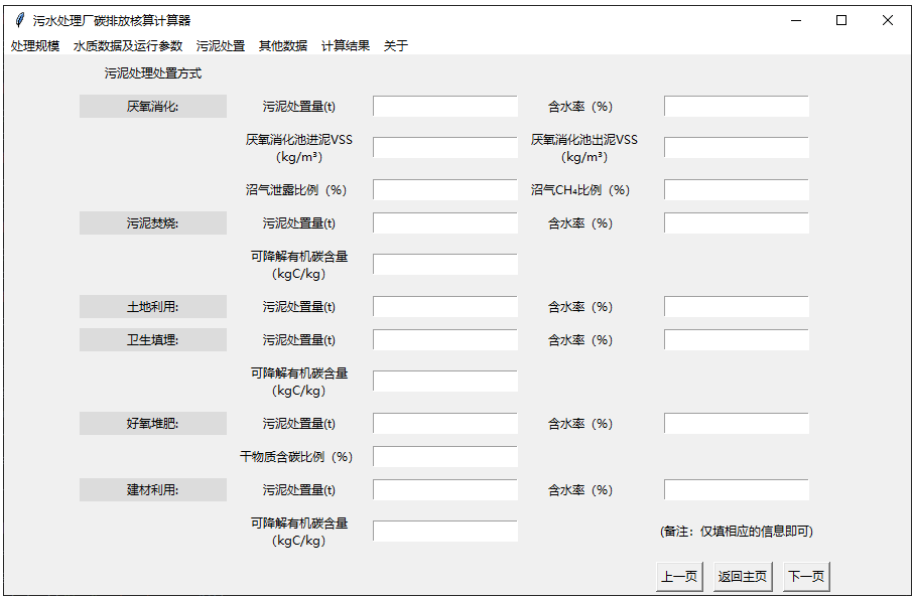


图 3-9 质量平衡法污泥处置界面

Fig. 3-9 Sludge disposal interface of mass balance method



图 3-10 质量平衡法其他数据界面

Fig. 3-10 Other data page of the mass balance method

中国知网 https://www.cnki.net

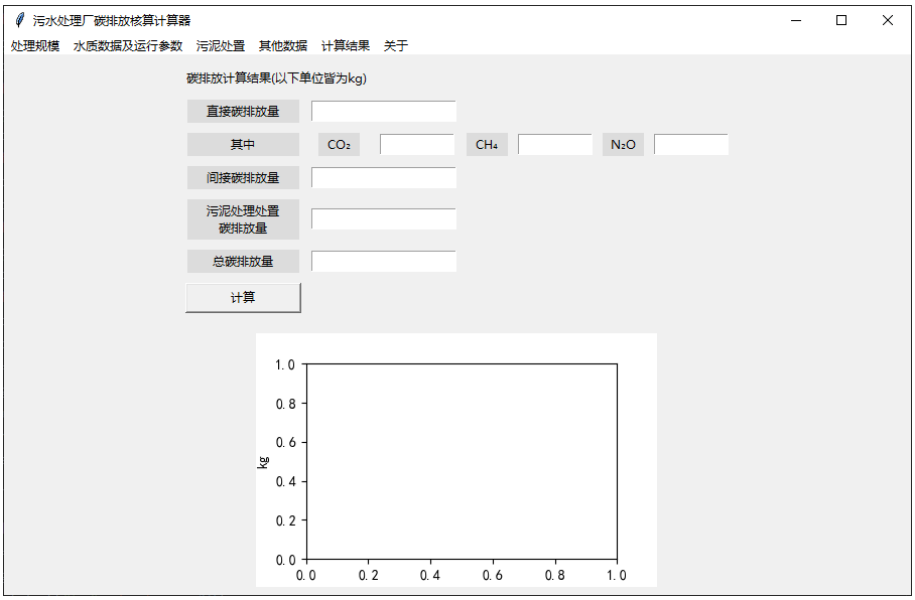


图 3-11 质量平衡法计算结果界面

Fig. 3-11 Mass balance calculation result page

3.3 污水处理厂碳排放核算计算器应用

本次设计的污水处理厂碳核算计算器可适用于常见的各种工艺的污水处理厂，选择相应的处理工艺和处理出水受纳水体，输入污水处理厂进出水 BOD、TN 等水质及其他相关参数，在对应的界面选择正确的污泥处置方式并输入相对应的污泥处置参数，输入污水处理厂电耗和药剂消耗即可得出该厂直接排放量、间接排放量、污泥碳排放量、和总碳排放量。若污水处理厂有甲烷回收装置，则可以输入甲烷回收量计算出碳汇量。

以某污水处理厂（西北区域）为例，该污水处理厂污水处理规模 20 万 m^3/d，深度处理工程 20 万 m^3/d。污水处理采用厌氧/缺氧/好氧（AAO）二级生化工艺，出水在接触池经加氯消毒后排入某河流，出水水质满足国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 类标准以及陕西省《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）；污泥处理采用重力浓缩、生物沥浸、沉淀、板框压滤脱水工艺，处理后出厂污泥含水率均降至 60%以下，运出厂外进行集中处置。其工艺流程图如图所示 3-12 所示。

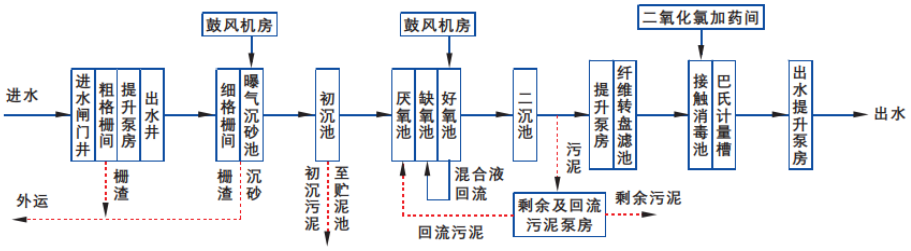


图 3-12 污水处理厂处理工艺流程

Fig. 3-12 Wastewater treatment plant treatment process flow

中国知网 https://www.cnki.net

选取该污水处理厂 2023 年 4 月平均数据进行核算，污水处理厂碳排放量化软件输入的数据见表 3-1：

表 3-1 核算污水处理厂相关数据

Table 3-1 Accounting of data pertaining to wastewater treatment plants

类别	输入项	数据来源	单位	数量
进入界面	污水处理厂名称	—	无	某污水处理厂
处理规模	Q_{in}：处理水量	实测	万 m^3	470.13
	BOD_{in}：进水 BOD_5 浓度	实测	mg/L	170
	BOD_{out}：出水 BOD_5 浓度	实测	mg/L	3
	TN_{in}：进水总氮浓度	实测	mg/L	54.5
	TN_{out}：出水总氮浓度	实测	mg/L	6.13
	MLVSS：混合液挥发性悬浮固体浓度	设计数据	mg/L	3500
	HRT：水力停留时间	设计数据	h	15.9
	SRT：污泥龄	设计数据	d	15.5
污泥处置	土地利用污泥处置量	实测	t	5978.77
	土地利用污泥含水率	实测	%	73.31
	卫生填埋污泥处置量	实测	t	0
	卫生填埋污泥含水率	实测	%	0
	建材利用污泥处置量	实测	t	0
	建材利用污泥含水率	实测	%	0
	污泥焚烧污泥处置量	实测	t	0
	污泥焚烧污泥含水率	实测	%	0
	厌氧消化污泥处置量	实测	t	0
	厌氧消化污泥含水率	实测	%	0
	好氧堆肥污泥处置量	实测	t	0
	好氧堆肥污泥含水率	实测	%	0

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-1 核算污水处理厂相关数据

类别	输入项	数据来源	单位	数量
其他数据	电量消耗量	输入	KWh	2014800
	聚合氯化铝	输入	t	140.66
	PAM	输入	t	0.39
	PAC	输入	kg	0
	NaOH	输入	kg	0
	生石灰	输入	kg	0
	乙酸钠	输入	kg	0
	乙酸	输入	kg	0
	氯化铁	输入	kg	0
	硫酸亚铁	输入	kg	0
	甲醇	输入	kg	0
	回收的甲烷量	输入	kg	0

软件采用 IPCC 改进法计算结果如图 3-13 所示，该污水处理厂 2023 年 4 月污水处理总碳排放量为 2942297.52 $kgCO_2$-eq，直接排放量为 916246.56 $kgCO_2$-eq，其中 CO_2 排放量为 101181.89 $kgCO_2$-eq，CH_4 排放量为 317815.29 $kgCO_2$-eq，N_2O 排放量为 497249.39 $kgCO_2$-eq；间接排放量为 2026050.96 $kgCO_2$-eq；污泥处置碳排放量为 142084.13 $kgCO_2$-eq。则此污水处理厂 4 月污水处理总碳排放强度为 0.626 $kgCO_2$-eq/m^3，污水处理直接碳排放强度为 0.195 $kgCO_2$-eq/m^3，污水处理间接碳排放强度为 0.431 $kgCO_2$-eq/m^3，污泥处置碳排放强度为 0.030 $kgCO_2$-eq/m^3。

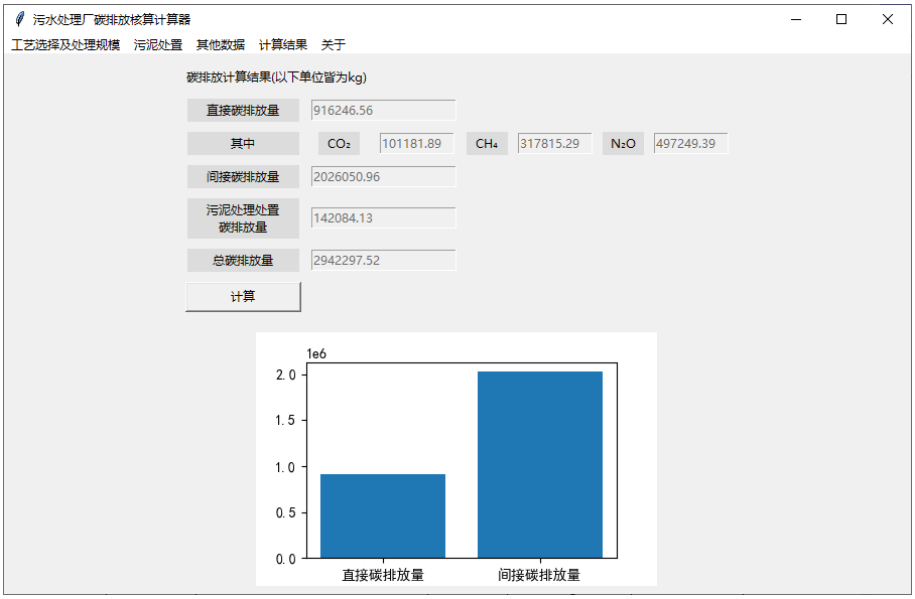


图 3-13 2023 年 4 月某污水处理厂碳排放核算结果

Fig. 3-13 Carbon emission accounting results of a wastewater treatment plant in April 2023

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 本章小结

本章依据上一章节确定的城镇污水处理厂碳排放核算方法，利用 python 编程自制一款方便快捷准确的碳排放核算计算器，软件可通过 pycharm 直接运行，也可通过已安装的 exe 软件打开，污水处理厂碳排放核算计算器集合 IPCC 改进法和质量平衡法两种方法，用户可以根据自己的需求选择合适的方法，通过输入污水处理厂的相关参数，计算器可计算出污水处理厂相应时间内的总碳排放量、直接碳排放量、间接碳排放量和污泥碳排放量，并以柱状图的形式展示。以某污水处理厂（西北区域）为例，使用污水处理厂碳排放核算计算器对其 2023 年 4 月污水处理的碳排放进行计算，结果显示，此污水处理厂 4 月污水处理总碳排放强度为 0.626 $kgCO_2$-eq/m^3，污水处理直接碳排放强度为 0.195 $kgCO_2$-eq/m^3，污水处理间接碳排放强度为 0.431 $kgCO_2$-eq/m^3，污泥处置碳排放强度为 0.030 $kgCO_2$-eq/m^3。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

4 X 市城镇污水处理厂碳排放特征分析

本研究以 X 市的 23 座城镇污水处理厂为研究对象，总日处理规模达到 270.34 万 m^3/d，占目前 X 市内已建成污水处理厂处理规模的 80 %以上，基本可以反映 X 市内城镇污水处理厂的现状。其中污水厂设计规模在 $2 \times 10^4 \sim 50 \times 10^4$ m^3/d，分布范围广，其中数量上以中小型为主，20×10^4 m^3/d 以下设计规模污水厂为 17 座，占总数量的 73.9 %；规模上以大型为主，20×10^4 m^3/d 以上设计规模污水厂总规模为 164×10^4 m^3/d，占总设计规模的 58.9 %。污水处理厂以 A^2O、氧化沟、AO 工艺为主，数量占 85%以上，少部分为 SBR、UCT、MBR 工艺。参考《城镇污水处理厂守法导则》按污水设计处理规模一般将污水处理厂分为五类，I类为 $50 \times 10^4 \sim 100 \times 10^4$ m^3/d，II类为 $20 \times 10^4 \sim 50 \times 10^4$ m^3/d，III类为 $10 \times 10^4 \sim 20 \times 10^4$ m^3/d，IV类为 $5 \times 10^4 \sim 10 \times 10^4$ m^3/d，V类为 $1 \times 10^4 \sim 5 \times 10^4$ m^3/d。污染物去除分别执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中I类标准和地表水准IV类水质标准要求。

4.1 基础数据

选取 X 市 23 座污水处理厂进行实地调研，获取污水处理厂 2023 年 4 月（平均气温 21℃，总降雨量 162.8mm）运行数据。调研的 23 座污水处理厂的 2023 年 4 月基本运行数据见表 4-1，碳排放核算基础数据见表 4-2。

表 4-1 23 座城镇污水厂基本工艺信息

Table 4-1 Basic process information of 23 urban wastewater plants

污水处理厂编号	处理工艺	设计规模（万 m^3/d）/分类	累计处理水量（万 m^3）	负荷率	进水 C/N
WWTP1	AAO	2/V	31.46	52.44 %	4.13
WWTP2	DE 氧化沟\多级多段 AO	2.5/V	100.21	133.61 %	6.31
WWTP3	改良 AAO	2.5/V	101.38	135.17 %	2.76
WWTP4	氧化沟	2.5/V	43.95	58.60 %	3.18
WWTP5	生物池 MBR	3/V	42.18	46.87 %	14.52
WWTP6	改良 AAO	5/IV	123.96	82.64 %	6.74
WWTP7	SBR-CASS\AAO	5/IV	136.35	90.90 %	5.73
WWTP8	AAO	5/IV	188.19	125.46 %	5.38
WWTP9	AAO	5/IV	139.4	92.90 %	15.18
WWTP10	AO	6/IV	161	90 %	5.02
WWTP11	改良 AAO\AAO	8/IV	374.22	155.93 %	7.80

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4-1 23 座城镇污水厂基本工艺信息

污水处理厂编号	处理工艺	设计规模（万 m^3/d）	累计处理水量（万 m^3）	负荷率	进水 C/N
WWTP12	氧化沟\AAO	8/IV	203.68	84.87 %	7.29
WWTP13	氧化沟	10/III	191.7	63.90 %	11.56
WWTP14	氧化沟	10/III	213.87	71.29 %	13.47
WWTP15	改良 AAO	10/III	314.4	104.80 %	6.30
WWTP16	多级多段 AO	15/III	406.88	90.42 %	7.78
WWTP17	多段多级 AO\DE 氧化沟	15/III	471.21	104.71 %	7.54
WWTP18	改良 AAO	20/II	470.13	78.36 %	11.01
WWTP19	倒置 AAO	20/II	626.21	104.37 %	6.89
WWTP20	UCT	20/II	533.06	88.86 %	11.30
WWTP21	AAO	24/II	995.7	138.30 %	8.63
WWTP22	氧化沟	30/II	759.48	84.39 %	14.45
WWTP23	倒置 AAO	50/I	1481.59	98.77 %	7.16

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 23 座城镇污水厂 2023 年 4 月碳排放核算基础数据

Table 4-2 Carbon emission accounting basic data of 23 urban wastewater plants in 2023

污水厂编号	处理水量（万 m³）	COD 削减量(t)	BOD 削减量(t)	TN 削减量(t)	污泥处置方式	污泥处置量（t）	污泥含水率	碳源类型及投加量(t)	除磷药剂类型及投加量(t)	脱水药剂类型及投加量(t)
WWTP1	31.46	74.55	42.02	16.83	污泥焚烧	478.66	60 %	乙酸钠（65%）/ 9	聚合硫酸铁（10%）/ 12.9	其他（28%）/ 12
WWTP2	100.21	255.48	78.00	34.59	焚烧/焚烧	1104.59	79.20 %	无	聚合硫酸铁（11%）/ 30.45	聚丙烯酰胺（85%）/ 0.56
WWTP3	101.38	215.71	66.42	73.90	土地利用	1549.69	80 %	乙酸钠（100%）/ 60.25	其他（12%）/ 39.71	聚丙烯酰胺（90.8%）/ 1.25
WWTP4	43.95	117.65	64.17	34.12	污泥焚烧	442.80	60 %	乙酸钠（10%）/ 53.6	聚合氯化铝（10%）/ 27.99	聚丙烯酰胺（99%）/ 0.73
WWTP5	42.18	159.02	51.88	8.47	土地利用	415.38	78.94 %	乙酸钠（20%）/ 24.2	其他（7%）/ 5.44	聚丙烯酰胺（100%）/ 0.54
WWTP6	123.96	395.88	125.41	55.19	土地利用	2483.54	80 %	无	聚合氯化铝（10%）/ 40.28	聚丙烯酰胺（90%）/ 2.16
WWTP7	136.35	213.52	188.16	24.61	土壤改良	1599.99	76 %	无	其他（30%）/ 113.3	聚丙烯酰胺（75%）/ 4.07
WWTP8	188.19	99.74	30.30	14.77	土地利用	179.94	70 %	乙酸钠（25%）/ 1185.09	聚合氯化铝（8%）/ 102.3	其他（44%）/ 0.641；三氯化铁（30%）/4.77
WWTP9	139.4	851.87	262.07	47.55	污泥焚烧	2197.91	60 %	乙酸钠（50%）/ 60	聚合硫酸铁（11%）/ 240	聚丙烯酰胺（94%）/ 2.5
WWTP10	161	244.95	166.81	40.09	土地利用	497.13	62.70 %	无	聚合硫酸铁（93%）/ 75	聚丙烯酰胺（91%）/ 1.29

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4-2 23 座城镇污水厂 2023 年 4 月碳排放核算基础数据

污水厂编号	处理水量（万 m³）	COD 削减量(t)	BOD 削减量(t)	TN 削减量(t)	污泥处置方式	污泥处置量（t）	污泥含水率	碳源类型及投加量(t)	除磷药剂类型及投加量(t)	脱水药剂类型及投加量(t)
WWTP11	374.22	1156.34	426.24	139.40	土地利用/污泥焚烧	5201.48/117.56	79.36 %	乙酸钠（25%）/ 62	其他（8%）/ 115.8	聚丙烯酰胺（90%）/ 8.16
WWTP12	203.68	391.07	279.04	42.92	土地利用/建材利用/污泥焚烧	867.82/998.10/99.54	78.5 %	无	聚合氯化铝（10%）/ 93.13	聚丙烯酰胺（88%）/ 1.4
WWTP13	191.7	857.09	358.10	58.51	污泥焚烧	2129.14	60 %	乙酸钠（50%）/ 60	聚合硫酸铁（11%）/ 200	聚丙烯酰胺（94%）/ 2.25
WWTP14	213.87	1117.77	572.96	65.89	污泥焚烧/土地利用	3123.94/411.44	79.81 %	乙酸钠（58%）/ 114.52	聚合氯化铝（7.5%）/ 207.68	聚丙烯酰胺（88%）/ 5
WWTP15	314.4	858.28	699.54	120.82	土地利用	3173.70	79.46 %	乙酸钠（20%）/ 30.45	聚合硫酸铁（11%）/ 15.8	聚丙烯酰胺（90%）/ 2.45
WWTP16	406.88	1326.43	646.53	149.65	土地利用	3350.90	79.77 %	无	聚合氯化铝（11%）/ 59.32	聚丙烯酰胺（90%）/ 3.55
WWTP17	471.21	1154.46	551.79	123.22	土地利用	3213.14	79.45 %	无	无	聚丙烯酰胺（90%）/ 2.83
WWTP18	470.13	2717.35	785.12	227.40	土地利用	5978.77	73.31 %	无	聚合氯化铝（10%）/ 140.66	聚丙烯酰胺（93.2%）/ 0.39
WWTP19	626.21	2103.13	1876.75	266.33	土地利用/污泥焚烧	3163.7/3900.55	79.35 %	乙酸钠（20%）/ 2.6	聚合氯化铝（10%）/ 1.5	聚丙烯酰胺（90%）/ 5.58
WWTP20	533.06	2484.06	1497.90	193.98	土地利用/建材利用	5492.95/681.45	59.21 %	无	聚合氯化铝（10%）/ 285.4	聚丙烯酰胺（90%）/ 5.05

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4-2 23 座城镇污水厂 2023 年 4 月碳排放核算基础数据

污水厂编号	处理水量（万 m^3）	COD 削减量(t)	BOD 削减量(t)	TN 削减量(t)	污泥处置方式	污泥处置量（t）	污泥含水率	碳源类型及投加量(t)	除磷药剂类型及投加量(t)	脱水药剂类型及投加量(t)
WWTP21	995.7	3942.97	1961.53	388.42	土地利用/污泥焚烧	8152.29/3965.65	69.41 %	无	聚合氯化铝（10%）/ 241.73	聚丙烯酰胺（92.3%）/ 10
WWTP22	759.48	4488.53	1329.09	260.81	污泥焚烧/建材利用	806.26/3180.59	58.30 %	无	无	其他（11%）/ 494.37
WWTP23	1481.59	4948.51	2577.97	610.12	土地利用/污泥焚烧/污泥接种	9508.40/8084.66/567.80/	79.82 %	乙酸（25%）/ 109.38	聚合氯化铝（10%）/ 506.16	聚丙烯酰胺（88%）/ 11.65

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 污水处理系统碳排放特征分析

4.2.0 碳排放量与强度

图 4-1 显示了 23 座污水处理厂不同类别 4 月的碳排放量，月排放总量接近 49.66×10^4 tCO_2，包括 CO_2、CH_4、N_2O 折算为 CO_2 当量的直接碳排放量，和电耗、药耗产生的间接碳排放量，由于所考察污水厂处理工艺、处理规模等存在差异，生化反应程度和对电力、药剂的消耗水平不同，不同污水厂碳排放量存在较大差距(258.6 ~ 8491.5 t)，WWTP1 - WWTP23 设计规模逐渐增大，从图中可看出污水处理厂碳排放量随处理水量增加而上升。

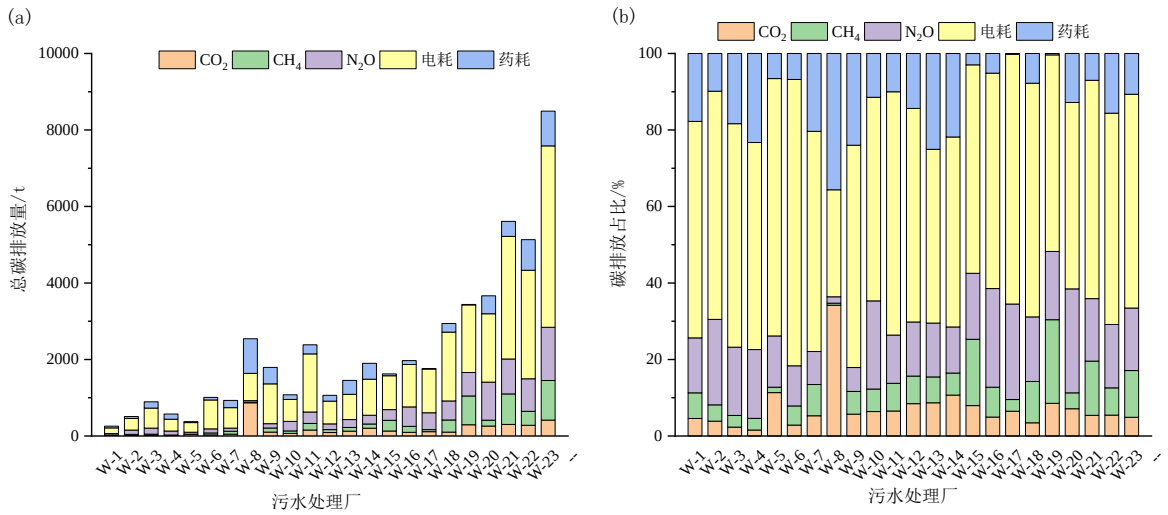


图 4-1 23 座城镇污水厂不同类别(a)碳排放量、(b)碳排放占比

Fig. 4-1 Different categories (a) carbon emissions and (b) carbon emissions of 23 urban wastewater plants

由图 4-2 可见，污水厂不同类别碳排放的占比特征，其中直接排放占 18 %～49 %，包括 CO_2 碳排放量 1% ~34%，WWTP8 污水厂 CO_2 碳排放远高于其他污水厂 CO_2 碳排放，是由于进水 BOD_5 较低，补充了大量的乙酸钠碳源，导致化石源 CO_2 排放量占比高于其他污水厂。CH_4 碳排放量 1 % ~ 22 %，N_2O 碳排放量占 2 % ~ 26 %，80 %污水厂 N_2O 碳排放均远高于 CH_4 碳排放，是由于研究对象污水厂进水 BOD_5 偏低，则 CH_4 排放水平不高。另一方面，当处理工艺中缺氧阶段和溶解氧难以准确控制或碳源浓度过低时，脱氮效果不佳，导致副产物 N_2O 产量较高。另外 N_2O 的全球变暖潜势（265 $kgCO_2$-eq/kgN_2O），相比于 CH_4 的 GWP （28$kgCO_2$-eq/$kgCH_4$）较高，也是 N_2O 碳排放占比较高的原因，因此，尽管 N_2O 排放量低于 CH_4，但 N_2O 碳排放依然是直接碳排放的主要来源。间接排放占 51 %～82 %，其中电耗碳排放占比最高(28 %～75 %)，为污水厂碳排放水平的决定性因素，这是由于污水处理为能源密集型活动，污水提升、曝气、污水/污泥回流等环节会消耗大量电力。药剂碳排放量占 1 % ~36 %，在污水厂运行中消耗的外

中国知网 https://www.cnki.net

加碳源、除磷药剂及脱水药剂等各种药剂所产生的相应碳排放，对于不同污水厂，药剂的添加量也不同，药剂的有效含量及添加量是药剂碳排放不同的主要因素。

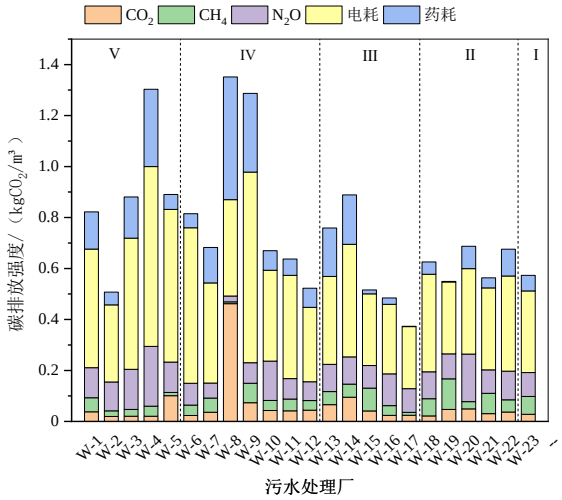


图 4-2 23 座城镇污水厂碳排放强度

Fig. 4-2 Carbon emission intensity of 23 urban wastewater plants

图 4-2 展示了 23 座污水处理厂的碳排放强度，可以看出各污水厂的碳排放强度存在明显差异，从规模分类来看，规模较小的IV、V类污水处理厂的总碳排放强度明显高于I、II、III类污水厂，23 座污水厂直接碳排放强度差距不大，而I、II类的平均药剂碳排放（0.049 $kgCO_2$-eq/m^3）对比IV、V类污水厂平均药剂碳排放（0.16 $kgCO_2$-eq/m^3）以及I、II类的平均电耗碳排放（0.32 $kgCO_2$-eq/m^3）对比IV、V类污水厂平均电耗碳排放（0.48 $kgCO_2$-eq/m^3），更低的间接碳排放使规模较大的污水厂总碳排放低于小规模污水厂。

总碳排放强度中 WWTP17 最低，为 0.39 $kgCO_2$-eq/m^3，WWTP8 碳排放强度最高，达到 1.35 $kgCO_2$-eq/m^3，平均碳排放强度为 0.74 $kgCO_2$-eq/m^3。直接碳排放中 WWTP21 CO_2 碳排放强度最低（0.003 $kgCO_2$-eq/m^3），WWTP8 CO_2 碳排放强度最高（0.462 $kgCO_2$-eq/m^3），平均 CO_2 碳排放强度为 0.060 $kgCO_2$-eq/m^3；WWTP8 CH_4 碳排放强度最低（0.007 $kgCO_2$-eq/m^3），WWTP19 CH_4 碳排放强度最高（0.120 $kgCO_2$-eq/m^3），平均 CH_4 碳排放强度为 0.048 $kgCO_2$-eq/m^3；由于 CH_4 碳排放强度仅取决于进出水 BOD_5 浓度和处理工艺且与进水 BOD_5 浓度相关性更高，而 WWTP8 进水 BOD_5 浓度最低（18.1 mg/L），WWTP19 进水 BOD_5 浓度最高（302 mg/L），则分别对应最低、最高 CH_4 碳排放强度，不同污水处理厂进出水 BOD_5 浓度有所差异，导致 CH_4 碳排放强度也各不相同；WWTP8 N_2O 碳排放强度最低（0.023 $kgCO_2$-eq/m^3），WWTP4 N_2O 碳排放强度最高（0.234 $kgCO_2$-eq/m^3），平均 N_2O 碳排放强度为 0.109 $kgCO_2$-eq/m^3；同样 N_2O 碳排放强度仅取决于进出水 TN 浓度和处理工艺且与进水 TN 浓度相关性更高，而 WWTP8 进水 BOD_5 浓度最

中国知网 https://www.cnki.net

低（11.7 mg/L），WWTP4 进水 TN 浓度最高（87.8 mg/L），则分别对应最低、最高 N_2O 碳排放强度，不同污水处理厂进出水 TN 浓度有所差异，导致 N_2O 碳排放强度也各不相同；WWTP17 电耗碳排放强度最低（0.244 $kgCO_2$-eq/m^3），WWTP9 电耗碳排放强度最高（0.748 $kgCO_2$-eq/m^3），平均电耗碳排放强度为 0.407 $kgCO_2$-eq/m^3；不同污水处理厂可能采用不同的处理工艺，例如传统的生物处理、高级氧化等，一些高级处理工艺，如膜分离，通常需要更多的电力来维护膜的运行和清洗，这些工艺可能能够更有效地去除污染物，但也需要更多的电力。WWTP3 药耗碳排放强度最低（0.001 $kgCO_2$-eq/m^3），WWTP8 药耗碳排放强度最高（0.482 $kgCO_2$-eq/m^3），平均药耗碳排放强度为 0.117 kg/m^3，药耗碳排放强度取决于药剂的投加量，对于不同污水处理厂，不同的工艺、不同的进出水 COD 浓度等因素，都会影响污染物的去除率，因此为达到出水标准，污水厂会根据自身需求投加碳源、除磷剂、絮凝剂、混凝剂等药剂，所以各污水厂药耗碳排放强度会存在差异。

表 4-3 为国内外部分地区污水处理厂碳排放强度，由于不同研究中核算方法不同、核算边界不同（部分研究中未考虑化石源碳排放、药剂碳排放以及排入受纳水体的碳排放），核算出碳排放强度亦存在差异，所以不与其他地区碳排放进行比较，仅供参考。

表 4-3 国内外污水处理厂碳排放强度

Table 4-3 Carbon emission intensity of domestic and foreign sewage treatment plants

污水厂所在地	碳核算年份	处理工艺	处理规模（万 m^3/d）	碳排放强度（$kgCO_2$-eq/m^3）	参考文献
南方某省	2021	SBR AAO 氧化沟		0.14 均值 0.224 均值 0.291 均值	[63]
西安市	2016	MBR 倒置 AAO	50	0.348 均值 0.498	[47]
上海市	2015	氧化沟		0.71 均值	[64]
巢湖流域	2016	氧化沟 AAO		0.3278 均值 0.3283 均值	[65]
深圳	2012	SBR AAO	35	0.2495 均值 0.36	[22]
呼和浩特市	2010	CASS AAO	5 5	0.194 0.183	[23]
北京市	2017	MBBR SBR		0.277 均值 0.187 均值	[66]
韩国	2014		9.5	0.72	[67]

中国知网 https://www.cnki.net

续 4-3 国内外污水处理厂碳排放强度

污水厂所在地	碳核算年份	处理工艺	处理规模（万 m^3/d）	碳排放强度（$kgCO_2$-eq/m^3）	参考文献
波兰	2017	AAO	2.3	0.60	[68]
		SBR	0.7	0.70	
		JHB	0.65	0.70	
		AAO	0.87	0.60	
		AAO	0.85	0.80	
		AO-AO	2.2	0.70	
芬兰	2017	AO	1.35	0.60	[68]
		AO	2.6	0.60	
		AO+生物滤床	4.8	0.70	

4.2.1 污水处理系统电耗碳排放分析

图 4-3（a）为污水厂电耗碳排放强度，其中最大电耗碳排放强度为 0.748 $kgCO_2$-eq/m^3，最小电耗碳排放强度为 0.244 $kgCO_2$-eq/m^3，平均电耗碳排放强度为 0.407 $kgCO_2$-eq/m^3，由于电耗对污水厂碳排放主要来源，电耗碳排放对总碳排放强度影响也最大。可能受以下影响：研究区域城镇污水处理厂进水 COD、TN 相对偏低，因此去除 COD 产生的 CH_4 和去除 TN 导致的副产物氧化亚氮排放偏低；同时 23 座污水处理厂的剩余污泥的处置均不在场内进行，则不计入场外处置污泥产生的甲烷排放量。

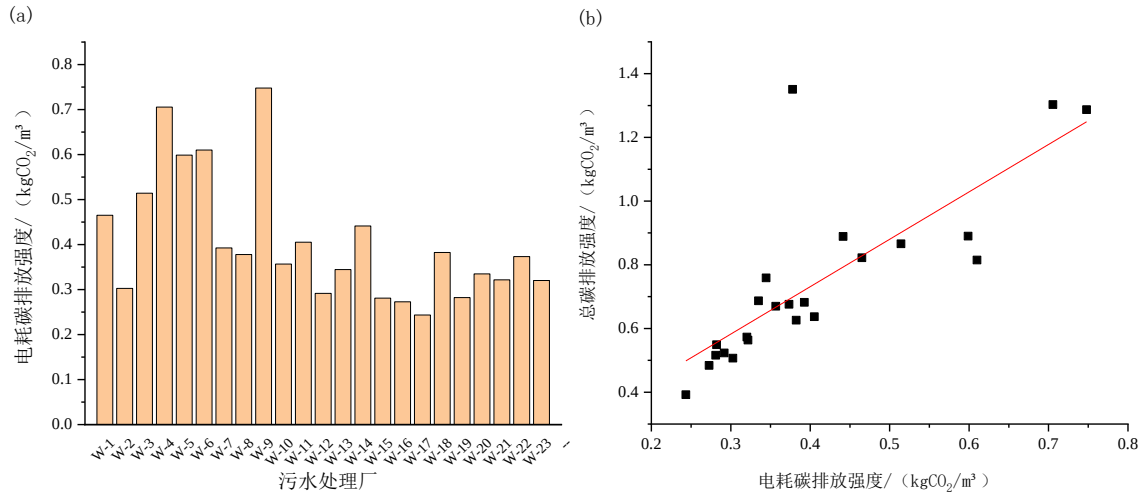


图 4-3（a）23 座城镇污水厂电耗碳排放强度、(b)碳排放强度与电耗碳排放强度变化关系

Fig. 4-3 (a) Carbon intensity of electricity consumption in Twenty-three urban wastewater plants; (b) Relationship between carbon intensity and the change in carbon intensity of electricity consumption

图 4-3（b）可见电耗碳排放强度与总碳排放强度为正相关关系（R^2 为 0.62）。电耗碳排放强度是污水厂吨水电耗的直接反映，左图中采用不同处理工艺的 23 座污水厂电

中国知网 https://www.cnki.net

耗碳排放强度，其中，采用“多段多级 AO、DE 氧化沟+微絮凝过滤”工艺的 WWTP17 电耗碳排放强度最低(0.24 $kgCO_2$-eq/m^3)，这是因为其多段多级 AO 工艺，该工艺采用微孔曝气器，将鼓风机传来的空气分散为小气泡，可与污水混合均匀，提高传递氧气的效率达到降低电耗的效果。WWTP16 采用“多级多段 AO+絮凝沉淀+微过滤”工艺，流程简单、处理单元涉及设备不多、污泥回流量不大，耗电量较低，电耗碳排放强度也较低(0.27 $kgCO_2$-eq/m^3)。WWTP5 在提标改造后，为改善污水厂恶臭气体污染物排放浓度及排放量，使处理后的恶臭气体污染物排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中废气排放标准的二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，加盖了除臭工程，且使用了高能耗空压机、回流泵、排空泵、清洗泵等设备的 MBR 工艺，使得电耗碳排放强度达到 0.60 $kgCO_2$-eq/m^3。

4.2.2 不同处理规模碳排放分析

图 4-4（a）给出了本研究中不同实际处理规模（1 万~50 万 m^3/d）城镇污水处理厂碳排放强度的差异，结果表明，城镇污水处理厂不同规模与碳排放强度之间不存在线性显著相关性（$R^2<0.2$），胡香等[63]对巢湖流域内的 22 座城镇污水处理厂（0.8 万~19 万 m^3/d）碳排放研究中也给出同样的结论。郭盛杰等[66]研究全国 4298 座城镇污水处理厂不同处理厂规模碳排放强度的差异，发现污水处理厂不同处理规模之间碳排放差异甚小，对于碳排放强度无明显影响。但从图中可以看出不同规模的污水处理厂排放强度仍存在差异，规模越大的污水处理厂其温室气体排放量通常越高，然而大型污水处理厂碳排放强度偏低，10～20 万 m^3/d 的III类污水处理厂平均碳排放强度为 0.557 $kgCO_2$-eq/m^3，20～50 万 m^3/d 的II类污水处理厂平均碳排放强度为 0.590 $kgCO_2$-eq/m^3；结合图 4-5（a、b）可以看出 1～10 万 m^3/d 的污水处理厂碳排放强度差异较大，而 10~50 万 m^3/d 的污水处理厂碳排放强度差距则不大。规模 1 ~ 5 万 m^3/d 的V类污水处理厂平均碳排放强度最高（0.897 $kgCO_2$-eq/m^3），规模较小的污水处理厂由于缺乏严格的监管，为满足严格的出水标准，在运行过程中导致更高的耗电量以保证更好的技术经济效益[70]。本研究中实际处理规模为 30 万 m^3/d 的氧化沟工艺污水处理厂碳排放强度最低。Wang[71]将上海和浙江两座规模不同的污水厂间接碳排放强度进行对比，发现小型污水处理厂间接排放强度是大规模污水厂的 23 倍。Zeng[72]的研究中同样发现越大规模污水处理厂的排放强度越小，Xi 等[12]的研究相比本研究中不同规模污水处理厂间接碳排放差异更大，而刘萌[73]的研究中，其研究对象东北三省污水处理厂整体规模普遍较小，且规模之间的差异不大，在碳排放强度方面并未观察到显著的差异。

中国知网 https://www.cnki.net

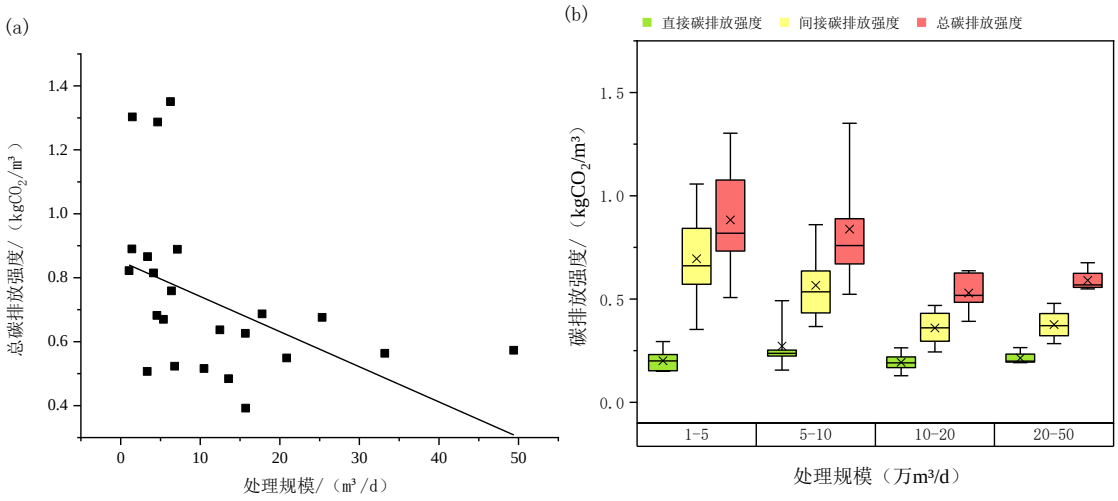


图 4-4 23 座污水处理厂处理规模和总碳排放强度关系（a）、(b)不同处理规模的总碳排放强度

Fig. 4-4 Relationship between treatment scale and total carbon emission intensity of 23 wastewater treatment plants (a), (b) Total carbon intensity of different treatment scales

在 23 座污水处理厂中，相同工艺中对比不同处理规模的碳排放强度。在 AAO 工艺中，WWTP1、WWTP3、WWTP6、WWTP7、WWTP8、WWTP9、WWTP11 的设计规模分别为 2、2.5、5、5、5、5、8 m³/d，多为V类污水厂，碳排放强度分别为 0.822、1.303、0.815、0.682、1.287、0.670、0.759 $kgCO_2$-eq/m³，平均碳排放强度为 0.923 $kgCO_2$-eq/m³，WWTP15、WWTP18、WWTP19、WWTP23 的设计规模分别为 50、20、20、10 m³/d，碳排放强度分别为 0.516、0.626、0.549、0.573 $kgCO_2$-eq/m³，平均碳排放强度为 0.566 $kgCO_2$-eq/m³，可见，相同处理工艺情况下，大规模污水处理厂的碳排放强度低于小规模污水处理厂；同样，设计规模 30 m³/d 的氧化沟 WWTP22（0.676 $kgCO_2$-eq/m³）也低于 WWTP13（10 m³/d，0.759 $kgCO_2$-eq/m³）、WWTP14（10 m³/d，0.889 $kgCO_2$-eq/m³）、WWTP4（2.5 m³/d，1.303 $kgCO_2$-eq/m³），以及设计规模 15 m³/d 的 AO 工艺 WWTP16（0.484 $kgCO_2$-eq/m³）、WWTP17（15 m³/d，0.392 $kgCO_2$-eq/m³）也低于 WWTP2（2.5 m³/d，0.507 $kgCO_2$-eq/m³）、WWTP10（6 m³/d，0.670 $kgCO_2$-eq/m³）同样呈现这种规律。

事实上，由于规模经济，小型污水处理厂往往具有更高的成本，由于进水负荷的波动而显示出更高的电力消耗，并且缺乏持续监测以获得更好的技术经济性能。此外，由于管理困难，小型污水处理厂在运营和维护方面的区域差异更加明显，导致效率波动更大。

4. 2. 3 污水处理系统运行负荷率碳排放分析

如图 4-5（a）从污水处理厂荷载率来看，随着污水处理系统的运行负荷率增加，总碳排放强度整体呈现出下降的趋势。存在污水处理系统的实际处理能力未能达到其设计

中国知网 https://www.cnki.net

的最大容量的情况，这种现象可能是由于工艺参数未能根据实际情况进行适当调整，导致在低负荷的状态下，能耗和药物消耗增加，从而使得这些系统产生的碳排放强度相对偏高。如图 3-4（b），荷载率为 80～100 %（0.71 CO_2kg/m³）与 100～160 %（0.67 kgCO_2-eq/m³）的污水处理厂间接温室气体排放的温室气体排放强度较接近且低于 40 ~ 80 %（0.88 kgCO_2-eq/m³），较低的运行负荷导致设备的利用率降低，从而造成电耗等资源的浪费以致增加了电耗碳排放强度导致总碳排放强度高于运行负荷率接近污水厂设计值的情况。Mizuta[74]的研究也发现荷载率越高，处理单位污水的能耗越低，而且规模越大，荷载率趋于 100 %的污水处理厂耗电更低。结合两图发现，运行负荷越接近 100 %，总碳排放强度则稍偏低，结合现有研究表明，大规模、高负荷率的污水处理厂会排放相对较低的温室气体，这意味着污水处理厂在实际运行中需要考虑规模和荷载率。

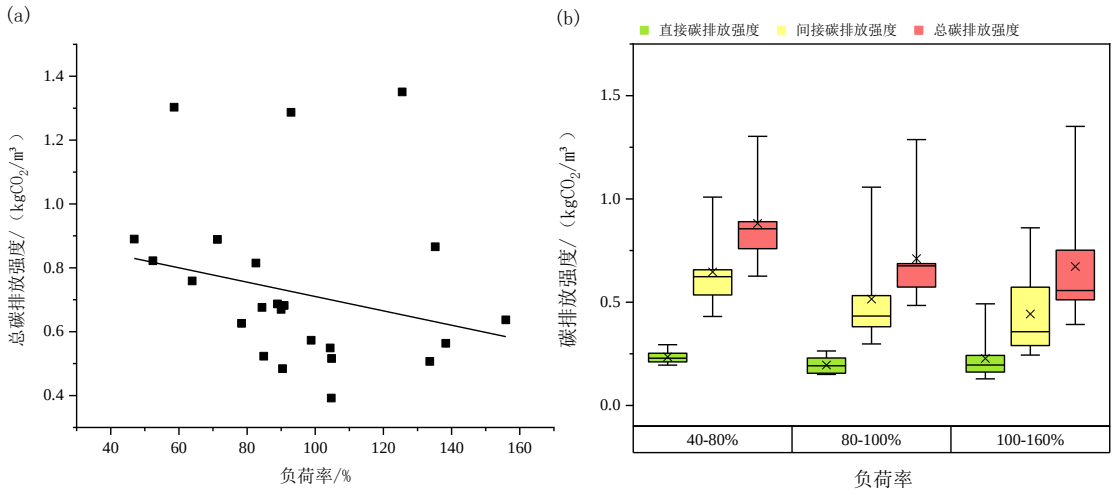


图 4-5 23 座污水处理厂运行负荷率和总碳排放强度关系（a）、

(b)不同负荷率的总碳排放强度

Fig. 4-5 Relationship between operating load rate and total carbon emission intensity of 23 wastewater treatment plants (a),(b) Total carbon intensity at different load rates

4. 2. 4 不同处理工艺碳排放特征分析

如图 4-6 所示，采用 AAO 工艺的污水处理厂的碳排放强度为 0.516 ~ 1.35 kgCO_2-eq/m³，平均值为 0.77 kgCO_2-eq/m³，其中 WWTP15 碳排放强度最低(0.516 kgCO_2-eq/m³)，WWTP8 碳排放强度最高(1.35 kgCO_2-eq/m³)，平均 CO_2 碳排放强度为 0.0707 kgCO_2-eq/m³，平均 CH_4 碳排放强度为 0.0613 kgCO_2-eq/m³，平均 N_2O 碳排放强度为 0.0902 kgCO_2-eq/m³，平均电耗碳排放强度为 0.425 kgCO_2-eq/m³，平均药耗碳排放强度为 0.127 kgCO_2-eq/m³。

中国知网 https://www.cnki.net

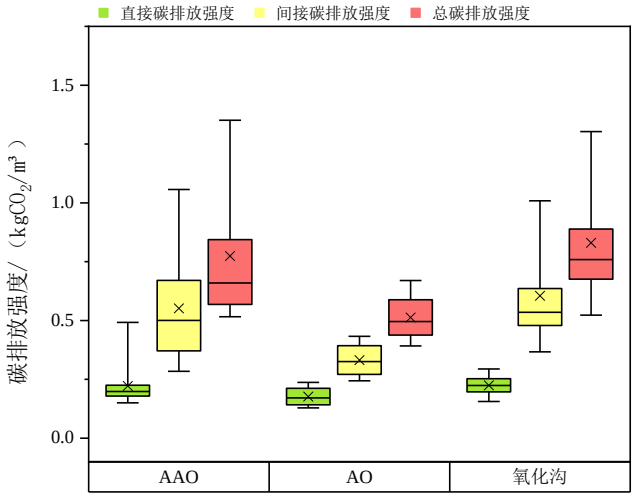


图 4-6 不同处理工艺碳排放强度

Fig. 4-6 Carbon intensity of different treatment processes

采用氧化沟工艺的污水处理厂的碳排放强度为 0.52 ~ 1.30 $kgCO_2$-eq/m^3，平均值为 0.83 $kgCO_2$-eq/m^3；其中 WWTP12 碳排放强度最低(0.52 $kgCO_2$-eq/m^3)，WWTP4 碳排放强度最高(1.30 $kgCO_2$-eq/m^3)，平均 CO_2 碳排放强度为 0.0524 $kgCO_2$-eq/m^3，平均 CH_4 碳排放强度为 0.0456 $kgCO_2$-eq/m^3，平均 N_2O 碳排放强度为 0.127 $kgCO_2$-eq/m^3，平均电耗碳排放强度为 0.431 $kgCO_2$-eq/m^3，平均药耗碳排放强度为 0.174 $kgCO_2$-eq/m^3。

采用 AO 工艺的污水处理厂的碳排放强度为 0.39～0.67 $kgCO_2$-eq/m^3，平均值为 0.51 kg/m^3；其中 WWTP17 碳排放强度最低(0.39 $kgCO_2$-eq/m^3)，WWTP10 碳排放强度最高(0.67 $kgCO_2$-eq/m^3)，平均 CO_2 碳排放强度为 0.0276 $kgCO_2$-eq/m^3，平均 CH_4 碳排放强度为 0.0277 $kgCO_2$-eq/m^3，平均 N_2O 碳排放强度为 0.121 $kgCO_2$-eq/m^3，平均电耗碳排放强度为 0.294 $kgCO_2$-eq/m^3，平均药耗碳排放强度为 0.0381 $kgCO_2$-eq/m^3。

不同污水处理工艺因进水方式、处理水量、生物处理效率、污泥回流方式、曝气方法等方面的不同，能耗有较大差异，直接影响处理污水产生的电耗碳排放强度，进而导致总碳排放强度的差别。对于三种不同工艺，平均碳排放强度氧化沟（0.83 $kgCO_2$-eq/m^3）＞AAO（0.77 $kgCO_2$-eq/m^3）＞AO（0.51 $kgCO_2$-eq/m^3），平均 CO_2、CH_4、N_2O 碳排放强度差异不大，平均电耗碳排放强度差异更显著，AAO 类工艺如倒置 AAO、改良 AAO 工艺）和氧化沟类工艺（卡鲁塞尔氧化沟）污水厂由于污水、污泥回流量大，平均吨水电耗明显增加，导致碳排放强度较大。WWTP5 为 MBR 工艺（0.89 $kgCO_2$-eq/m^3），由于 MBR 工艺样本较少，所以并未与其他工艺对比分析。MBR 工艺污水厂由于膜池系统对保证泥水分离、提高污泥传氧速率、避免膜污染等方面有较高要求，水泵流量和曝气量大，导致吨水电耗高，碳排放强度也较高。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.5 不同排放标准碳排放特征分析

本研究的 23 座污水处理厂主要分为三种排放标准，7 座执行地标一级 A 标准、9 座执行地标一级 A 标准（其中 TN 执行地表水准IV类标准）、7 座执行地表水准 IV 类标准。2019 年 1 月施行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（修订版）中城镇污水处理厂主要污染指标限值，与《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中 IV 类标准限值一致，TN 排放限值不同，地标一级 A 中 TN < 15 mg/L，准 IV 类标准 TN < 12 mg/L，则可以将地标一级 A 标准（其中 TN 执行地表水准 IV 类标准）近似于准 IV 类标准，如图 4-7 所示地标一级 A+TN 准四类与准 IV 类标准平均总碳排放强度差距很小。一般来说，更严格的排放限值会导致更高的间接排放强度，但对直接排放的影响有限，与图中表现的一致，地标一级 A 的平均总碳排放强度和间接碳排放强度明显低于准 IV 类标准，但其直接碳排放强度差距不大。在王明等[32]的研究中，执行北京市地标的污水处理厂排放强度普遍大于国标水平，其中北京市地标一级 A(1.36 $kgCO_2$-eq/m^3) > 北京市地标一级 B(1.31 $kgCO_2$-eq/m^3) > 国标一级 A(1.30 $kgCO_2$-eq/m^3) > 国标一级 B(1.07 $kgCO_2$-eq/m^3)。结果表明更严格的排放标准需要更多的资源和劳动力来监测、维护和操作污水处理设施，能源成本和化学药剂的增加是碳排放强度增加的主要原因。

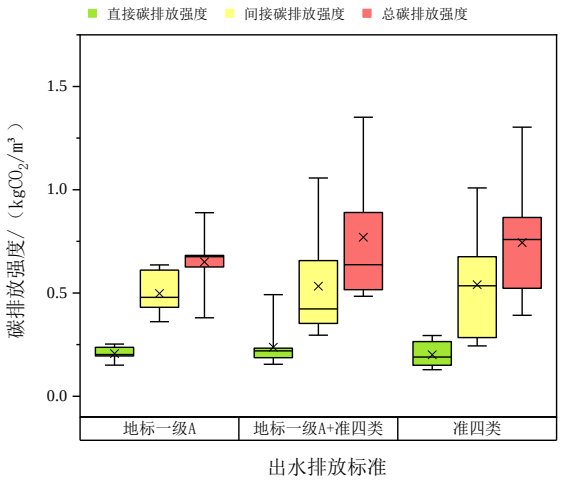


图 4-7 不同排放标准污水厂碳排放强度

Fig. 4-7 Carbon emission intensity of wastewater plants with different discharge standards

4.2.6 耗氧污染物削减量碳排放特征分析

除处理规模、运行负荷率、处理工艺外，污水厂能耗与进出水水质有密切联系，氧气消耗与有机物的好氧降解和电能消耗直接相关，从而影响温室气体的直接和间接排放强度。本研究中考察的污水厂污染物出水指标均高于国家一级 A 排放标准，因多数污水厂出水受纳水体为黄河流域，对出水水质要求严格，各污水厂出水污染物浓度较低、差距较小。

中国知网 https://www.cnki.net

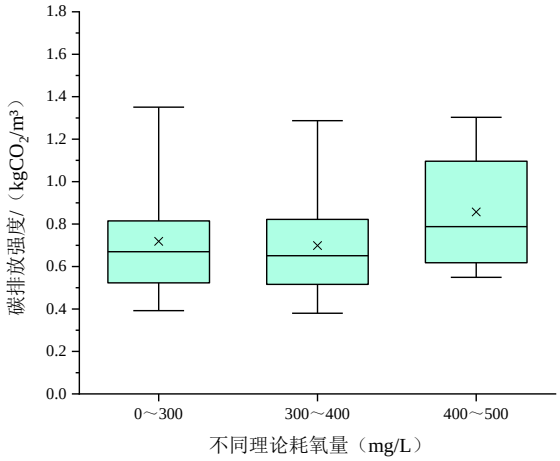


图 4-8 不同理论耗氧量碳排放强度

Fig. 4-8 Carbon emission intensity of different theoretical oxygen consumption

图 4-8 展示了不同耗氧污染物削减量（即削减 BOD_5 和 TN 所对应的耗氧质量浓度）的污水厂碳排放强度分布，耗氧污染物削减量为 0～300mg/L 和 300～400 mg/L 的污水厂平均碳排放强度分别为 0.719 $kgCO_2$-eq/m³和 0.699 $kgCO_2$-eq/m³，而 400～500 mg/L 的污水厂平均碳排放强度为 0.857 $kgCO_2$-eq/m³。Xi 等[12]的研究理论耗氧范围为 0～0.2 kgO_2/t 的污水处理厂直接排放强度最低，但总碳排放强度却最高，理论耗氧量高，直接碳排放强度高，间接碳排放强度低，而高直接排放可能是由于在充足物质和高强度气提条件下 N_2O 生成增强所致。类似的，孙强强等[63]的研究中，污水厂碳排放强度随耗氧污染物削减量升高而增大，污水厂 BOD_5 和 TN 去除过程需消耗大量氧气，直接影响了电耗水平。

4.2.7 不同进水 C/N 碳排放特征分析

图 4-9 展示了不同进水 C/N 的污水厂碳排放强度分布，结果表明，经过多项式拟合（R^2 为 0.51）污水处理厂碳排放强度与不同进水 C/N 呈先降低后上升的趋势，当 C/N 为 8～10 时，碳排放强度最低。国内污水处理厂一般进水 C/N 为 8～10 时较适合，可以满足微生物的生长繁殖以实现良好的脱氮效果。如图中所示，当 C/N 为 2～8 时，C/N 越低碳排放强度越高，这是因为当进水 C/N 较低时，会因为碳源的不足导致微生物生长繁殖能量受限制从而影响生物处理效果，因此需要添加外加碳源以共微生物的生长生活需要，这也导致了碳排放的增加；同样，过高的进水 C/N 意味着需要消耗更多的能量将进水过多的有机物降解，更多的能源消耗代表着更高的碳排放，所以在 C/N 超过 10 之后碳排放强度随进水 C/N 的增加而升高。因此污水处理厂需要根据实际情况合理控制进水碳氮比以确保生物处理效率和碳排放等方面的优化。

中国知网 https://www.cnki.net

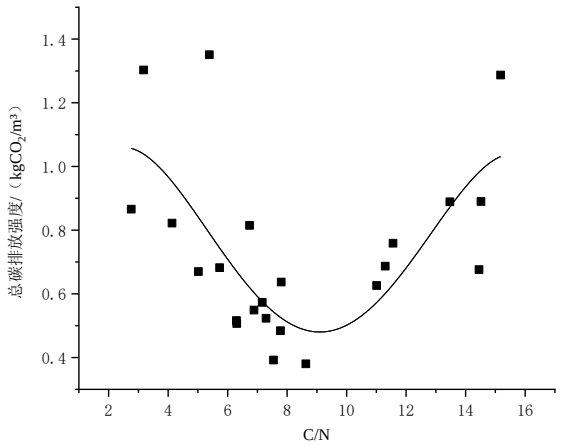


图 4-9 不同进水 C/N 碳排放强度

Fig. 4-9 C/N carbon emission intensity of different influents

4.2.8 碳排放强度相关性分析

由于处理规模、负荷率、理论耗氧量与碳排放强度不存在线性关系且不存在正态分布，则不考虑皮尔逊相关性分析，进水 C/N 与碳排放强度经多项式拟合表现良好，不存在单调性。因此利用 SPSS 软件对不同处理规模、不同负荷率、不同耗氧污染物削减量、电耗碳排放强度与碳排放强度关系进行了 Spearman 分析。由表 4-4 发现，碳排放强度和处理规模之间的相关系数值为-0.572，且呈现出 0.01 水平的显著性，说明碳排放强度和处理规模之间存在显著的负相关关系。碳排放强度和电耗碳排放强度之间的相关系数值为 0.851，并且呈现出 0.01 水平的显著性，因而说明碳排放强度和电耗之间相关性最强，有着显著的正相关关系。碳排放强度和负荷率之间的相关系数值为-0.445，并且呈现出 0.05 水平的显著性，因而说明碳排放强度和负荷率之间有着显著的负相关关系。碳排放强度和理论耗氧量之间的相关系数值为 0.027，接近于 0，并且 p 值为 0.904＞0.05，因而说明碳排放强度和理论耗氧量之间并没有相关关系。

表 4-4 污水处理厂碳排放强度 Spearman 相关性分析

Table 4-4 Spearman correlation analysis of carbon emission intensity in wastewater treatment plants

	碳排放强度	处理规模	电耗碳排放强度	负荷率	理论耗氧量
碳排放强度	1				
处理规模	-0.572**	1			
电耗碳排放强度	0.851**	-0.623**	1		
负荷率	-0.445*	0.336	-0.380	1	
理论耗氧量	0.027	0.312	0.026	-0.104	1

* p<0.05 存在差异 ** p<0.01 存在显著性差异

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 低碳运行评价

4.3.1 评价碳排放强度

评价碳排放强度是指去除受总氮去除率影响的直接碳排放强度（直接碳排放修正强度）和对由于处理规模、耗氧污染物削减量、出水排放标准以及臭气控制程度等因素导致的客观碳排放差异进行修正后的间接碳排放强度（间接碳排放修正强度）之和，用于污水处理厂低碳运行水平评价[16]。碳排放修正强度是对污水处理厂的碳排放进行调整，以考虑到处理规模、总氮去除率、出水排放标准、耗氧污染物削减量以及臭气控制程度等因素导致的实际碳排放差异。为了确保对不同污水处理厂的低碳运行进行有效、合理和公平的评价，引入了总氮去除率修正系数η_{TN}、处理规模修正系数 k_2、耗氧污染物削减量修正系数 k_3、出水排放标准修正系数 k_4 作为评价指标。这些修正系数反映了上述因素对单位污水处理碳排放的影响程度，在评价过程中用于对碳排放强度进行调整。

为对污水处理厂低碳运行水平进行评价，用总氮去除率修正系数用于修正 N_2O 排放因子，处理规模修正系数用于修正电耗碳排放强度，耗氧污染物削减量修正系数、出水排放标准修正系数用于修正间接碳排放强度。

（1）总氮去除率（η_{TN}）修正系数用 k_1 表示，不同η_{TN} 对应的 k_1 详见表 4-5。总氮去除率按公式(4-1)计算。

$$\eta_{TN} = \frac{TN_{in} - TN_{out}}{TN_{in}} \times 100\% \tag{4-1}$$

式中：

η_{TN} —— 总氮去除率，%;

TN_{in} —— 污水生物处理单元平均进水 TN 浓度，mg/L;

TN_{out} —— 污水生物处理单元平均出水 TN 浓度，mg/L;

注：如无污水生物处理单元进出水 TN 浓度，可用污水处理厂进出水 TN 浓度近似代替。

表 4-5 总氮去除率修正系数

Table 4-5 shows the correction coefficient of total nitrogen removal rate

总氮去除率η_{TN}（%）	k_1
ηTN < 60	1.00
60 ≤ ηTN < 65	0.90
65 ≤ ηTN < 70	0.75
70 ≤ ηTN < 75	0.60
75 ≤ ηTN < 80	0.45
80 ≤ ηTN < 85	0.30

中国知网 https://www.cnki.net

续表 4-5 总氮去除率修正系数

总氮去除率η_{TN}（%）	k_1
75≤ ηTN < 90	0.15
90 ≤ ηTN < 95	0.05
ηTN ≥ 95	0.00

（2）处理规模修正系数用 k_2 表示，处理规模按评价周期内污水处理厂平均进水水量计，以 5×10^4 m^3/d 为基准（k_2=1.00），不同处理规模对应的 k_2 详见表 4-6。

表 4-6 处理规模修正系数

Table 4-5 processing scale correction factor

处理规模 Q（10^4 m^3/d）	k_2
0 ≤ Q < 30	$k_2 = 0.91 + 0.056lnY_1$，其中$Y_1 = Q/10^4$ m^3/d
Q ≥ 30	1.10

（1）耗氧污染物削减量修正系数用于修正间接碳排放强度，用 k_3 表示，以 250mg/L 为基准（k_3=1.00），不同耗氧污染物削减量对应的 k_3 详见表 4-7。

耗氧污染物削减量按公式(4-2)计算。

$$\Delta X = BOD_{in} - BOD_{out} + 3.5(TKN_{in} - NH_{4out}) \quad (4\text{-}2)$$

式中：

ΔX —— 耗氧污染物削减量，mg/L；

BOD_{in} —— 污水生物处理单元平均进水 BOD 浓度，mg/L;

BOD_{out} —— 污水生物处理单元平均出水浓度，mg/L;

TKN_{in} —— 污水生物处理单元平均进水 TKN 浓度，mg/L;

NH_{4out} —— 污水生物处理单元平均出水 NH_4 浓度，mg/L;

注：如无污水生物处理单元进出水 BOD、TKN 浓度，可分别用污水处理厂进出水 BOD、TN 浓度近似代替。

表 4-7 耗氧污染物削减量修正系数

Table 4-7 Oxygen consumption pollutant reduction correction factor

耗氧污染物削减量ΔX（mg/L）	k_3
0 < ΔX ≤ 500	$k_3 = 1.875 - 0.0035\ Y_2$，其中$Y_2 = \Delta X$ /1 mg/L
ΔX>500	0.125

出水排放标准修正系数用于修正间接碳排放强度，用 k_4 表示。出水排放标准按 CODCr 浓度限值界定，以 GB18918—2002 表中一级 A 限值为基准（k_4=1.00），不同排放标准对应的 k_4 详见表 4-7。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-8 出水排放标准修正系数

Table 4-8 effluent discharge standard correction factor

出水排放标准等级	规定的 CODCr 浓度限值（mg/L）	k_4
低于一级 A	≥60	1.18
一级 A	50	1.00
高于一级 A	40	0.82
	≤30	0.64

直接碳排放修正强度计算：

直接碳排放修正强度按公式(4-3)计算。

$$E_{dc} = E_{N_2O} \times k_1 + E_{CO_2} + E_{CH_4} \tag{4-3}$$

式中：

E_{dc} —— 直接碳排放修正强度，$kgCO_2\text{-}eq/m^3$；

E_{N_2O} —— N_2O 直接碳排放修正强度，$kgCO_2\text{-}eq/m^3$；

k_1 —— 总氮去除率修正系数，无量纲;

E_{CO_2} —— CO_2 直接碳排放修正强度，$kgCO_2\text{-}eq/m^3$；

E_{CH_4} —— CH_4 直接碳排放修正强度，$kgCO_2\text{-}eq/m^3$。

间接碳排放修正强度计算：

间接碳排放修正强度按公式(4-4)计算。

$$E_{ic} = (E_e \times k_2 + E_C) \times k_3 \times k_4 \tag{4-4}$$

式中：

E_{ic} —— 间接碳排放修正强度，$kgCO_2\text{-}eq/m^3$；

E_e —— 电耗碳排放强度，$kgCO_2\text{-}eq/m^3$；

E_C —— 药耗碳排放强度，$kgCO_2\text{-}eq/m^3$；

k_2 —— 处理规模修正系数，无量纲；

k_3 —— 耗氧污染物削减量修正系数，无量纲；

k_4 —— 出水排放标准修正系数，无量纲。

评价碳排放强度计算：

评价碳排放强度按公式(4-5)计算。

$$E_p = E_{dc} + E_{ic} \tag{4-5}$$

E_p —— 评价碳排放修正强度，$kgCO_2\text{-}eq/m^3$；

E_{dc} —— 直接碳排放修正强度，$kgCO_2\text{-}eq/m^3$；

E_{ic} —— 间接碳排放修正强度，$kgCO_2\text{-}eq/m^3$。

评价碳排放强度分数：

中国知网 https://www.cnki.net

根据评价碳排放强度的计算结果，对不同区间的评价碳排放强度进行赋分，详见表4-9。

表 4-9 评价碳排放修正强度

Table 4-9 Evaluation of carbon emission correction intensity

评价碳排放修正强度 E_p	分数 F_1
$E_p<0.164$	100
$0.164\leq E_p<0.451$	$F_1=128.64-174Y_3$,其中 $Y_3=E_p/1$ $kgCO_2$-eq/m^3
$E_p\geq0.451$	50

评级等级：

根据污水处理厂低碳运行评价总分数，评价等级分为一级、二级和三级，详见表4-10。

表 4-10 低碳运行评价等级划分 F

Table 4-10 Low carbon operation evaluation grade division F

低碳运行评价总分数	评价等级
$85\leq F\leq100$	一级
$75\leq F<85$	二级
$60\leq F<75$	三级

4.3.2 污水处理厂低碳运行评价

如图 3-10 为 23 座污水处理厂碳排放修正强度和评价碳排放强度分数，平均修正碳排放强度为 0.408 $kgCO_2$-eq/m^3，最高碳排放修正强度仍为 WWTP19，为 1.41 $kgCO_2$-eq/m^3，最低碳排放修正强度仍为 WWTP22，为 0.213 $kgCO_2$-eq/m^3。WWTP8 直接碳排放修正强度最高，为 0.486 $kgCO_2$-eq/m^3，WWTP3 直接碳排放修正强度最低，为 0.057 $kgCO_2$-eq/m^3，平均直接碳排放修正强度为 0.140 $kgCO_2$-eq/m^3；WWTP8 间接碳排放修正强度最高，为 0.927 $kgCO_2$-eq/m^3，WWTP19 间接碳排放修正强度最低，为 0.041 $kgCO_2$-eq/m^3，平均间接碳排放修正强度为 0.268 $kgCO_2$-eq/m^3。通过总氮去除率修正系数、处理规模修正系数、耗氧污染物削减量修正系数、出水排放标准修正系数这些修正系数对单位污水处理碳排放影响的修正，22 座污水处理厂碳排放修正强度相比未修正前降低，仅 WWTP8 碳排放强度略微升高。

中国知网 https://www.cnki.net

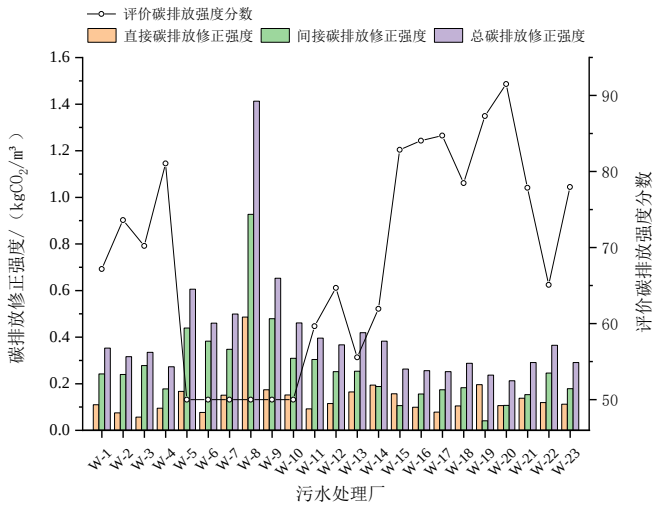


图 4-10 污水处理厂碳排放修正强度和评价碳排放强度分数

Fig. 4-10 Revised carbon emission intensity of wastewater treatment plants and assessed carbon emission intensity fraction

关于污水处理厂评价碳排放强度，仅 WWTP19、WWTP20 分数达到 87.3、91.51，达到低碳运行一级，WWTP16、WWTP17 等 8 座污水处理厂评价为低碳运行二级，WWTP1、WWTP10 等 5 座污水处理厂评价为低碳运行三级，然而，仍有 WWTP5、WWTP6 等 8 座污水处理厂评价碳排放强度分数不足 60 分，属于高碳排放污水处理厂，从图中可发现 WWTP5-10 评价碳排放强度分数均为 50 分，这些污水处理厂设计规模为 $3\times10^4\sim6\times10^4\,m^3/d$，而I、II类污水厂的评价碳排放强度相对较高，可见规模较小的污水处理厂具有很大的碳减排潜力。

4.4 污泥处置碳排放特征分析

本研究选取的 23 座污水处理厂中较多部分污水厂选择将污泥外送进行处置，少部分污水处理厂使用厂内污泥脱水设施等进行污泥焚烧，由于无法确定部分污水处理厂污泥焚烧是否回收热能（数据不全面），本研究不考虑污泥处置带来的碳补偿，仅考虑污泥处置碳排放。由于部分污水处理厂污泥的外送处置，则无法考虑电量等能源消耗引起的间接碳排放，因此数据会存在误差的现象。

如图 3-11(a)所示为 23 座污水处理厂的污泥处置量，不同污水处理厂因污泥排放量的差异，导致因污泥处置产生碳排放量差异较为显著。通常处理水量越大的污水处理厂剩余污泥量越多，则相应的污泥处理处置碳排放往往越高。在 4 月中，WWTP23 污泥处理处置碳排放最高，共排放 834.94 tCO_2-eq，WWTP8 污泥处置碳排放最低，共排放 4.81 tCO_2-eq，23 座污水处理厂在四月污泥处置共排放 4881.75 tCO_2-eq。右图(b)为 23 座污水处理厂处理每吨水因污泥处置的碳排放和处置每千克污泥的污泥处置碳排放，从处理吨水角度来看，WWTP9 处理每吨水因污泥处置碳排放最高，为 0.29 $kgCO_2$-eq/m^3，而 WWTP8 处理每吨水因污泥处置碳排放最低，仅为 0.0026 $kgCO_2$-eq/m^3，X 市 23 座污水

中国知网 https://www.cnki.net

处理厂平均处理每吨水因污泥处置排放为 0.078 $kgCO_2$-eq/m^3；从处置单位污泥角度来看，WWTP4 单位污泥处置碳排放最高，为 0.189 $kgCO_2$-eq/kg 污泥，WWTP3 单位污泥处置碳排放最低，为 0.0178 $kgCO_2$-eq/kg 污泥，23 座污水处理厂单位污泥处置平均碳排放为 0.0676 $kgCO_2$-eq/kg 污泥。

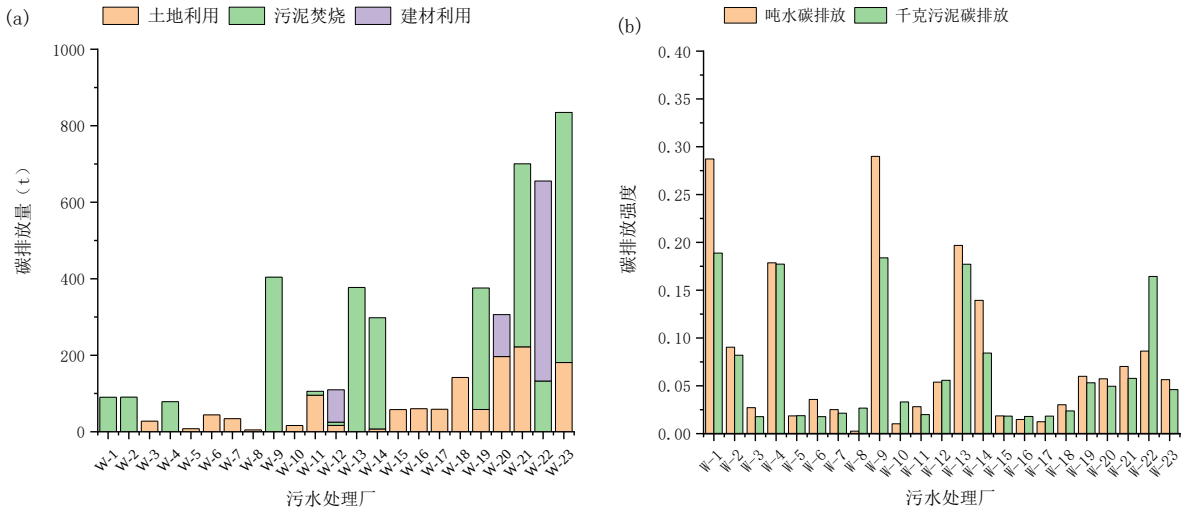


图 4-11 23 座污水处理厂污泥处置碳排放量（a）和碳排放强度（b）

Fig. 4-11 Carbon emissions (a) and carbon intensity (b) from sludge disposal in 23 wastewater treatment plants

如图 3-12 为 23 座污水处理厂不同污泥处置方式的碳排放总量和碳排放水平，其中，因土地利用产生的碳排放为 1231.84 tCO_2-eq；因污泥焚烧产生的碳排放为 2932.65 tCO_2-eq；因建材利用产生的碳排放为 717.27 tCO_2-eq。可见 X 市因污泥处置产生的碳排放污泥焚烧占比最高，占 60.1%；其次是土地利用，占 25.2%；建材利用最少，占 14.7%。污泥处置碳排放水平中，土地利用平均处置每千克污泥产生 0.0226 $kgCO_2$-eq，污泥焚烧平均处置每千克污泥产生 0.106 $kgCO_2$-eq，建材利用平均处置每千克污泥产生 0.147 $kgCO_2$-eq，由于污水处理厂处理后污泥的含水率不同，会使污泥处置碳排放水平存在差异，但在 X 市，土地利用是处置污泥量最多的污泥处置方式，在 4 月共处置污泥 54496.18 吨，其次是污泥焚烧，共处置污泥 27763.14 吨，建材利用处置污泥最少，共处置污泥 4860.14 吨，由于本研究未考虑污泥处置中的碳补偿，仅从碳排放的角度来看，X 市较多采用土地利用碳排放水平较低的污泥处置方式，相比于污泥焚烧、建材利用更为环保。

中国知网 https://www.cnki.net

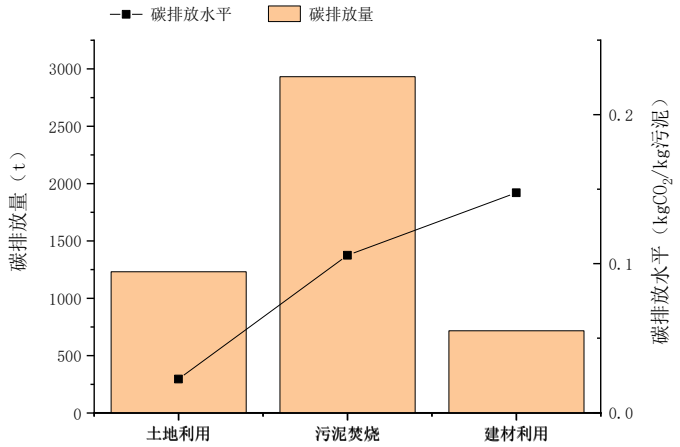


图 4-12 污水处理厂不同污泥处置方式的碳排放总量和碳排放水平

Fig. 4-12 Total carbon emissions and carbon emission levels of different sludge disposal methods in wastewater treatment plants

4.5 本章小结

2023 年 4 月 X 市 23 座污水处理厂碳排放总量为 49.66×10^4 tCO_2-eq，其中直接排放占 33 %，间接排放占比 67 %，电耗碳排放为主要碳排放来源；23 座污水处理厂中 WWTP17 碳排放强度最低，为 0.39 $kgCO_2$-eq/m^3，WWTP8 碳排放强度最高，达到 1.35 $kgCO_2$-eq/m^3，平均碳排放强度为 0.74 $kgCO_2$-eq/m^3。

对于污水处理厂碳排放的主要影响因素，分析了 23 座不同污水处理厂碳排放强度与电耗碳排放强度、处理规模、运行负荷率、处理工艺、耗氧污染物削减量、出水排放标准、进水碳氮比的关系。从电耗碳排放强度来看，23 座污水厂总碳排放强度与电耗碳排放强度具有显著正相关性，消耗电力产生的 CO_2 排放量占比较大，温室气体排放总量受耗电量的影响较大；从处理规模来看，X 市以中小型污水处理厂为主，不同规模城镇污水处理厂的碳排放强度不存在统计学上的显著相关性（$R^2<0.2$），但发现大型污水处理厂碳排放强度更低；从污水处理厂荷载率来看，发现随着污水处理系统运行负荷率升高，总碳排放强度总体呈下降趋势；从不同处理工艺来看，X 市三种主要处理工艺平均碳排放强度氧化沟（0.83 $kgCO_2$-eq/m^3）＞AAO（0.77 $kgCO_2$-eq/m^3）＞AO（0.51 $kgCO_2$-eq/m^3）；从不同出水标准来看，更严格的排放限值会导致更高的间接排放强度，但对直接排放的影响有限；从耗氧污染物削减量来看，越高的理论耗氧量通常会导致越高的碳排放强度；不同进水 C/N 与碳排放强度经过多项式拟合（R^2 为 0.51），发现污水处理厂碳排放强度与不同进水 C/N 呈先降低后上升的趋势。对碳排放强度和电耗碳排放强度、处理规模、运行负荷率、耗氧污染物削减量进行 Spearman 分析，碳排放强度和处理规模之间有着显著的负相关关系，和电耗之间有着显著的正相关关系，和负荷率之间有着显著的负相关关系，和理论耗氧量之间并没有相关关系。通过对 23 座污水处理厂碳排

中国知网 https://www.cnki.net

放强度进行修正并评分，发现 23 座污水处理中，仅 2 座污水处理厂达到低碳运行一级，8 座污水处理达到低碳运行二级，5 座污水处理厂为低碳运行三级，仍有 8 座污水处理厂评价碳排放强度分数不足 60 分。

23 座污水处理厂在四月污泥处置共排放 4881.75 tCO_2-eq，其中，因土地利用产生的碳排放为 1231.84 tCO_2-eq；因污泥焚烧产生的碳排放为 2932.65 tCO_2-eq；因建材利用产生的碳排放为 717.27 tCO_2-eq。

中国知网 https://www.cnki.net

5 城镇污水处理厂碳减排路径分析

5.1 能耗优化

在上一章的分析中，电耗碳排放在总碳排放中占比最高，以 X 市为例，间接排放占比 69.3%，电耗碳排放为主要碳排放来源。可以通过优化控制技术，降低运行损耗，降低电能消耗，实现减少碳排放。

关于发达国家污水处理厂的能耗，美国污水处理厂的平均能耗为 0.20 kwh/m³，日本为 0.26 kwh/m³，德国为 0.32 kwh/m³ [74]。目前，国际上能耗控制较好的污水处理厂，如新加坡乌鲁班丹再生水厂（A/O 工艺、进水设计流量 3.6×10^5 m³/d），其主要处理过程能耗约为 0.31 kwh/m³ [75]；奥地利 Strass 污水处理厂（AB 法处理工艺、平均进水流量 2.65×10^4 m³/d），采用碳中和的运行模式，其能耗约为 0.11 kwh/m³ [76]。在中国城镇污水处理厂平均电耗 0.29 kwh/m³ [77]，但超过 82%污水处理厂能耗大于 0.44 kwh/m³ [78]，2023 年 X 市 23 座污水处理厂平均能耗为 0.389 kwh/m³，与发达国家污水处理厂能耗均值相比，仍然具有较大的节能空间。而曝气是高耗能单元，占据污水处理厂运行总耗能的 50%以上[79]。

通过利用数字模拟工具助力污水处理厂运营管理可以达到精准曝气与回流控制，从而避免不必要的药剂投加，实现减少能耗和电耗的目的，进而降低碳排放量，为碳中和目标提供支持。精确曝气是实现自动化管控的核心环节，而曝气过程的精准控制对于保证污水处理效果至关重要。若曝气量不足，将影响微生物的生化反应，导致污水处理效果下降、出水标准不达标；反之，曝气量过度则会带来能耗的浪费和碳排放的增加[80]。此外，NH_4^+浓度也会对曝气需求量产生影响，根据 NH_4^+浓度来控制曝气强度是一种快速、经济的降低能耗的方法。精确曝气的实现依赖于在线监测仪器实时感知污水中的溶解氧（DO）、污染物浓度等运行参数，并结合数字模拟技术进行计算。通过自动控制装置精确调控鼓风机的压力和曝气量，使得气水比达到理论最佳状态，实现按需供气，从而降低了运行维护中的机械磨损和能量消耗。该控制器基于数学模型，可以实时反馈鼓风机并调节曝气强度。在不影响处理效果的前提下，可以最大限度地降低耗电量。值得注意的是，曝气控制数字工具的性能在很大程度上取决于传感器等仪器的开发。随着数字技术、信息技术的发展，如神经网络、人工智能等技术也被逐步引人精确曝气自动化控制系统。深圳市埔地吓水质净化厂的智慧运营管控平台多层次信息感知和多维度数据收集，通过精确曝气等高级工艺控制系统的应用使高稳定自动运行、精细管理和节能降耗成为现实，实现了水质净化和碳减排的双重目标[81]。

5.2 工艺升级

不同污水处理工艺之间碳排放亦有差距，以本研究 X 市污水厂为例，氧化沟工艺和

中国知网 https://www.cnki.net

AAO 工艺碳排放均高于 AO 工艺，针对这一现状，氧化沟工艺可以通过调整运行模式和曝气量，控制二沉池污水溶解氧，以此减少丝状菌的繁殖，避免 DO 回流至厌氧池影响磷的释放；AAO 工艺可以将进水分配到厌氧段和缺氧段，可以提高反硝化速率，减少碳源的投加量，合理设置内外回流比，可以提高脱氮除磷效率，从而降低运行成本和碳排放，除此之外可以进行工艺升级，采用低碳排放处理工艺。在工艺升级方面，针对低能耗、低碳、高效的新型污水处理工艺技术探究和研发一直是行业热点，近年来，随着个别紧凑式高效脱氮工艺推广应用，通过新型工艺更新换代实现碳减排也成为可能。已实施短程硝化反硝化的 A/O 工艺在处理低 C/N 城市污水时，全年大幅节约碳源和减少电能消耗，可以有效降低碳排放量[82]。

目前，常规活性污泥被广泛应用于污水处理厂。然而，传统活性污泥的缺点之一是反应器中生物质含量低。因此，生物反应器的占地面积通常很大，这意味着需要更多的建筑和建筑材料，这反过来又产生了更多的碳排放。此外，反应器的体积大，需要更多的搅拌器，这导致它们使用更多的电力。这表明了更紧凑的废水处理技术的必要性。好氧颗粒污泥技术（AGS）是一种创新的废水处理技术，它利用好氧颗粒生物质的独特特性提供高级生物处理。氧气传递的限制导致 AGS 内部的微生物群体形成了分层次的组织结构。在最外层存在的异养细菌能够利用氧气将有机污染物分解；中间层则是硝化细菌的栖息地，这些细菌依赖氧气进行硝化反应；而在最内层，主要是适应厌氧或缺氧条件的反硝化细菌和聚磷菌，它们在缺氧环境中繁衍代谢[83]。这些技术特点转化为灵活和紧凑的过程，提供能源效率和显著降低化学品消耗。好氧颗粒污泥系统的反应器占地面积通常仅为传统活性污泥系统的 1/4，整体设计紧凑。此外，该技术设备使用同样节约，可省去污泥回流泵等装置，将总体能耗降低 30 %至 50 %，且可避免不必要的药剂添加[84]。

对比相同工艺污水处理厂，处理规模越大，碳排放强度通常稍低。随着污水处理厂规模的扩大，导致污水收集范围增加，污水管网的建设成本和运行维护费用随之提高。但扩大污水处理厂规模会导致负荷率降低同样得不偿失，低负荷率意味着设备利用率低的因素需同样考虑在内，上一章研究中，随着污水处理系统运行负荷率升高，总碳排放强度总体呈下降趋势。在大部分平原地区，污水管网在沿途设置提升泵站，其建设和管理成本也随污水运输长度而增加[85]。城镇污水处理厂在建设及提标改造时期应综合考虑建设及运行成本，确定最优的建设规模。

5.3 能源回收

在低碳能源方面，污水系统也具有其自身优势，蕴含其他系统无可比拟的化学能，以及巨大的污水余温热能（占城市总废热排放量的 40%，且是化学能的 9 倍）[85]。通过既有成熟技术污泥厌氧消化和污水源热泵技术，可保证污水系统碳中和实现，并可对外输出能量，助力城镇水务系统碳中和实现。目前我国对污水热能利用的案例不多，以北

中国知网 https://www.cnki.net

京为例，处理规模为 100×10^4 m^3/d 的污水处理厂出水热泵交换 1～3 次热量，每年可带来的碳额交易利润高达 0.6～1.95 亿元/a[86]。

污水处理厂使用光/热等清洁做为能源供给，可高能量使用效率，淘汰落后产能。例如，污水处理厂与光伏发电项目的结合，利用污水处理厂曝气池大面积的上部空间，搭建太阳能发电设施来驱动设备或提供热能。以河南郑州的马头岗污水处理厂为例，该厂安装了约 15×10^4 m^2 的太阳能光伏板，每年可为厂区节省约 3300×10^4 kWh 的生产用电，减少发电燃煤约 1.32×10^4 t，间接减排 CO_2 约 3.29 万 t，展现出显著的节能减排效益[87]。

5.4 资源回收

污水市政是磷、氮、纤维素等多种资源的载体已成为共识。可以回收这些资源，并通过替代工业产品的开采和生产过程带来一定的经济效益和碳汇，从而减少碳排放[88]。由于磷矿石的资源有限，而磷又是生命和现代农业的必需元素，因此从废水中回收磷一直是一个热点。目前，磷回收技术可分为三类：（1）液体含磷，如生物除磷工艺与污泥厌氧处理污泥消化液中的磷浓度可达 205～289mg/L[89]；（2）固体含磷，如消化污泥或脱水后消化污泥中；（3）自污泥焚烧灰分中，回收灰分中的磷最高可达 90%[90]。污泥焚烧灰分磷回收过程，日本 Metawater 集团的岐阜污泥焚烧灰分磷回收工厂值得学习，每年通过回收全厂 30%~40%的灰分，年磷肥产量可达到 300 t，回收成本仅占总运行成本的 3%[91]。

有机物回收同样是污水资源回收的重要目标，污水有机物碳捕集可通过物理、化学及生物法完成。物理方法包括膜分离技术，化学方法有化学强化混凝处理技术，生物法可用生物吸附技术。代文臣[92]利用反渗透（RO）膜对污水有机物进行碳捕集，通过构建高速接触-稳定 MBR-RO 和 UF-RO 双碳系统进行资源捕集，可将 COD 捕集浓缩效率可达到 71%以上，可适用于城市污水资源回收。Guellil 等[93]采用生物吸附序批实验，污泥可吸附生活污水中 45%的非沉淀性有机物。

另外，可以从剩余污泥中回收高价值的藻酸盐产品（ALE）。藻酸盐是从微生物聚集体的细胞外聚合物质基质中提取的生物聚合物混合物。从废弃污泥中回收的 ALE 可用于生产阻燃剂、吸水凝胶、油墨增稠剂、肥料颗粒的胶粘剂、缓蚀剂、提高纸张耐水性的涂料或防火板。总之，多种资源回收技术已被全面应用，应加以推广，以减少污水处理厂的碳排放。

5.5 剩余污泥发酵液作为碳源强化污水脱氮除磷的碳减排方案

在上一章的研究中，除电耗碳排放外，不少污水处理药剂碳排放所占同样很高，如 WWTP8 药耗碳排放占比达到 36 %，WWTP13 药耗碳排放占比达到 25 %，WWTP3 药耗碳排放占比达到 18 %，由于进水碳源不足导致大量投加外加碳源是主要原因。我国污水处理厂的进水 C/N 偏低属于普遍存在的问题，剩余污泥作为城市污水处理厂在水处理过程中产生的沉淀物质，富集大量有机质、微生物及丰富的磷、氮、钾等营养物质，具

中国知网 https://www.cnki.net

有污染与资源的双重属性。在污泥厌氧处理过程中其中的有机质可分解并转化为挥发性脂肪酸（VFA），可作为污水处理反硝化过程所需的补充碳源。同时，剩余污泥进行厌氧处理并回用厌氧发酵液做碳源，污泥消化产生的发酵液作为外加碳源产生的 CO_2 属于生源碳，不计入污水处理产生的温室气体总量，在实现污泥减量化与稳定化的同时可解决污水厂进水 C/N 偏低、反硝化阶段碳源不足的问题，降低处理费用，降低外加碳源的添加，收到碳减排和资源化的双重效益，达到碳中和的目的。在 23 座污水处理厂中，WWTP3 C/N 最低，仅 2.76，在污水处理过程中投加了大量的外加碳源，本研究即选择 WWTP3 为其制定针对性的减碳方案同时为其他类似污水厂提供减碳参考依据。

关于促进剩余污泥厌氧发酵产酸，本课题组已有研究基础。氧化还原介体（ROMs）可以通过其本身的还原和氧化状态之间进行相互转换，穿过细胞膜进行电子在细胞与基质之间的穿梭传递加速生物化学反应中的电子传递，厌氧发酵过程中的水解、酸化以及产甲烷过程均涉及到电子传递，ROMs（蒽醌-2-二磺酸（AQS）和 2-羟基-1,4-萘醌（NQS））的添加可以加速大分子有机物水解，提高增加 VFA 产量[94]。本章根据课题组研究基础上，以 X 市 WWTP3 为例，选取两种 ROMs（AQS、NQS）作为添加剂以探究剩余污泥厌氧发酵产酸用于反硝化探究发酵液做碳源的可用性。

5.5.1 实验材料

实验用剩余污泥取自 X 市 WWTP3 二沉池回流段(倒置 A^2/O 工艺)。污泥取回后曝气 2 h，在静置沉降 24 h 后排出上清液，将剩余的浓缩污泥筛去大颗粒无机颗粒用于后续预处理及厌氧发酵，接种污泥应经过取自该厂厌氧段。试验用水采用人工配水，污水浓度参考 WWTP3 进水水质浓度，具体参数见表 5-1。

采用 1000mL 的血清瓶作为反应容器，分别取实验污泥 800mL，接种污泥 800mL（剩余污泥：接种污泥=4:1）投加至 1 号、2 号、3 号反应器，分别向 1～2 号反应投加 AQS(1mmol/L)、NQS(100 μ mol/L)，投加量根据课题组研究所得，3 号反应器为自然发酵即未投加任何药剂。1、2 号反应器污泥 STR 为 5，具体参数见表 5-2。

表 5-1 实验用污水基本特性

Table 5-1 Basic characteristics of experimental sewage

pH	SCOD(mg/L)	NH_4^+-N(mg/L)	PO_4^{3-}P(mg/L)	NO_3^-N(mg/L)	NO_2^-N(mg/L)
7.36	223.9	42.79	3.95	0	0

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2 剩余污泥厌氧发酵液基本特性

Table 5-2 Basic characteristics of anaerobic fermentation broth of residual sludge

编号	pH	SCOD(mg/L)	VFAs(mg/L)	NH_4^+-N(mg/L)	PO_4^{3-}-P(mg/L)	NO_3^- N(mg/L)	NO_2^- N(mg/L)
1	6.28	1101.92	469.36	56.52	76.09	0.64	0
2	6.54	403.79	234.37	47.62	71.22	0.43	0.02
3	6.47	457.82	197.43	31.07	72.74	0.68	0

5.5.2 实验方法

a.反硝化脱氮过程

取剩余污泥用不含碳氮磷的合成废水清洗三次，加入实验用污水控制污泥浓度(3500 ~ 4000) mg/L,投加至 1 ~ 4 号 1L 反应器中。同时取对应的发酵混合物，通过离心后将上清液投加至 1 ~ 3 号实验组中，以 WWTP12 平均外加碳源浓度 47 mg/L COD 来计，发酵液按照不同比例进行投加，4 号实验组作为空白对照，即仅投加乙酸钠作为碳源。同时向 1～4 号反应器中投加 KNO_3，控制 NO_3^--N 浓度为 25～30 mgN/L，将反应器置于搅拌器上，转速设置为 120 r/min，实验前，每组反应器曝氮气 5 min，去除反应器中的溶解氧，维持缺氧环境，4 组反应器均进行 90 min 的反硝化过程，实验过程中定时取样分析。

b.硝化过程

由于投加的发酵物未去除副产物氮(主要以 NH_4^+-N 的形式存在)，在反硝化结束后又进行了硝化过程实验，考察不同发酵物对硝化过程的影响。即将反硝化结束后的 1 ~ 4 号进行硝化过程，溶解氧 DO 在(2.0±0.2) mg /L，实验过程中定时取样分析。

c.厌氧释磷过程

取剩余污泥用不含碳氮磷的合成废水清洗三次,加入实验用污水控制污泥浓度(3500—4000)mg/L，投加至 1～4 号 1L 反应器中。同时从相应的发酵系统中取发酵混合物，离心取上清液，投加至 1～3 号实验组中，同样发酵液按照不同比例进行投加，4 号实验组作为空白对照，即仅投加乙酸钠作为碳源，将反应器置于搅拌器上，转速设置为 120 r/min。实验前，每组反应器曝氮气 5 min，去除反应器中的溶解氧，维持缺氧环境，整个实验运行时间为 180 min。

5.5.3 分析方法

MLSS 采用重量法测定 pH 采用便携式 pH 计测定；SCOD 浓度采用快速消解分光光度法测定；NH_4^+-N、NO_2^--N、NO_3^--N 和 PO_4^{3-}-P 浓度采用纳氏试剂分光光度法测定。样品中 VFA 采用高效液相色谱仪进行检测。

中国知网 https://www.cnki.net

5.5.4 讨论

a.反硝化脱氮过程

图5-1（a、b、d）为不同投加量的发酵物作为外加碳源时，反硝化过程中NO_3^--N、NO_2^--N和SCOD的变化。反应期间，在微生物可用有机物充足的环境中，硝酸盐氮质量浓度通过反硝化作用下降较快，随着反应不断进行，硝酸盐氮质量浓度和有机物浓度降低，NO_3^--N被还原的速率减缓，其中，乙酸钠试验组中消耗SCOD最多，其次分别是AQS、NQS、原泥。说明微生物均可一定程度的利用发酵液中的有机物。但在图中可发现，各组的反硝化脱氮过程中脱氮效果存在差距，反应末期4个脱氮试验组中NO_3^--N含量分别为10.81、11.13、12.46、8.2 mg/L，发现乙酸钠实验组、NQS均有不错的脱氮效果，原泥、AQS组NO_3^--N也有明显下降但脱单效果不如另外两组，整个反硝化过程，4个实验组硝酸盐氮去除量分别为12.82、10.42、10.95、8.96 mg/L，反硝化效率分别为62.6 %，49.31 %、49.59 %、41.83 %，其中乙酸钠组反硝化效率最高，NQS次之，比反硝化速率分别为2.73、2.40、2.36、2.22 mg/(gVSS•h)。由于4组反应器中污泥浓度存在略微差异，所以出现NQS组反硝化效率高而AQS组反硝化速率相对较高的现象，AQS、NQS相对原泥组较高的反硝化速率也许是发酵液中存在的低浓度醌类氧化还原介体对反硝化过程起促进作用[94]。

在硝酸盐氮质量浓度下降的同时，亚硝酸盐氮均出现少量的积累，质量浓度分别为2.27、1.42、1.27、2.02，这里也可以看出NO_2^--N随NO_3^--N被原量增加，以乙酸钠实验组为例，去除12.82 mg/L的NO_3^--N增加2.02 mg/L的NO_2^--N，虽然反硝化脱氮过程并不迅速，但未造成亚硝酸盐氮的过量积累；然而，NO_2^--N在硝化过程仍然造成了积累，说明亚硝酸盐氧化菌活性较低，不能及时将NO_2^--N氧化为NO_3^--N。

整个反硝化过程，乙酸钠组反硝化速率最高，NQS次之，微生物更加倾向利用VFAs中的乙酸、丙酸和丁酸等短链酸，AQS组发酵液SCOD高于NQS组，在投加相同量发酵液时，其VFAs量便比高于NQS组，微生物更加倾向利用VFAs中的乙酸、丙酸和丁酸等短链酸，这也可能是其反硝化速率略高于NQS组的原因。

中国知网 https://www.cnki.net

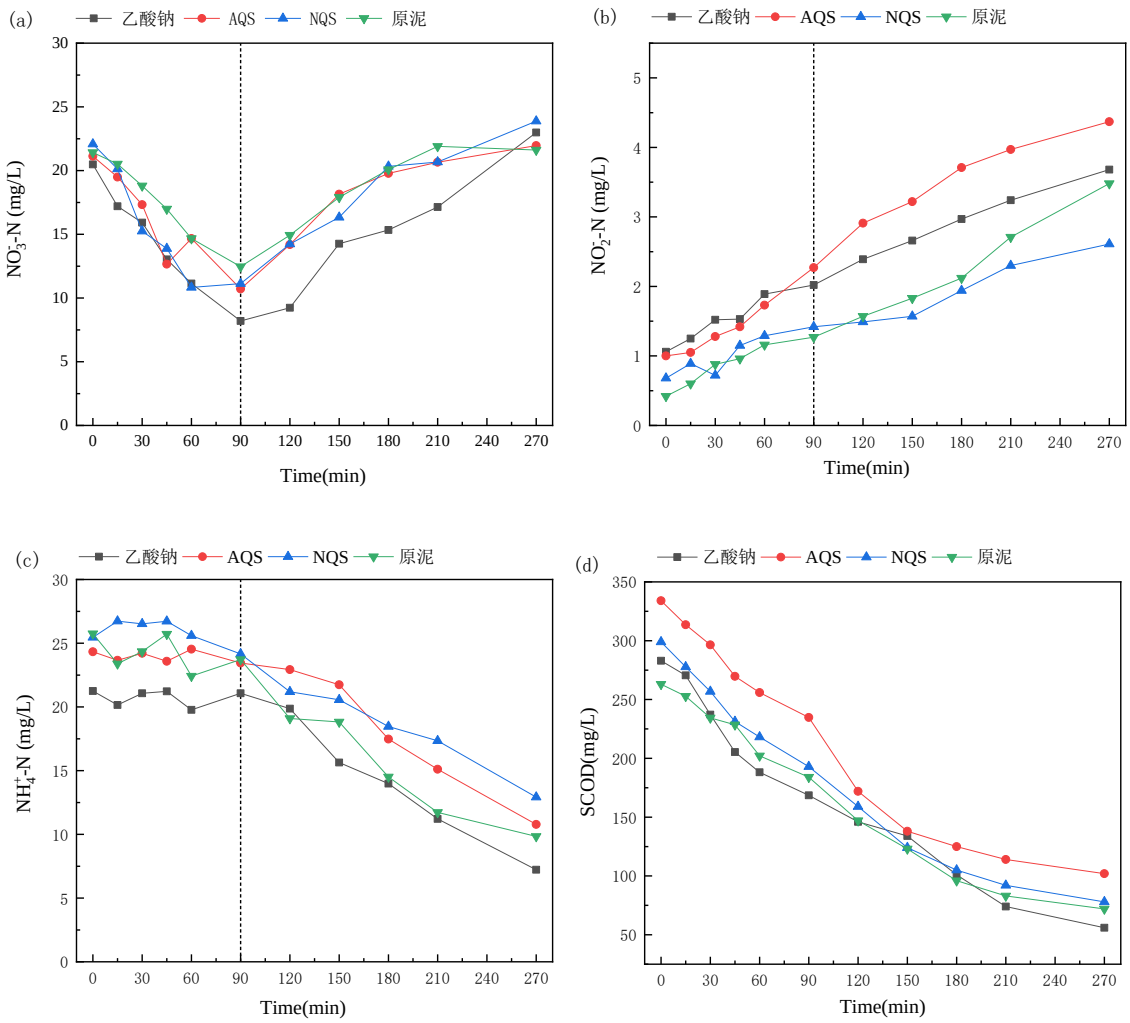


图 5-1 微生物利用不同剩余污泥发酵液的硝化与反硝化过程中

(a)NO_3^--N（b）NO_2^--N（c）NH_4^+-N（d）SCOD 的变化

Fig. 5-1 Nitrification and denitrification of fermentation broth using different residual sludge by microorganisms Changes in (a) NO_3^--N (b) NO_2^--N (c) NH_4^+-N (d) SCOD

b.硝化过程

硝化过程通过 NH_4^+-N 质量浓度的变化表征反应的进行，如图 5-1（c）所示．不同组实验组中投加的发酵液量不同，反应开始阶段 NH_4^+-N 质量浓度也不一致。随着硝化反应的不断进行，SCOD 质量浓度不断减小，2～4 号反应器中 NH_4^+-N 质量浓度也逐渐减少，而 1 号反应器中的 NH_4^+-N 质量浓度反应前期变化较小。这是因为 1 号反应器在反硝化结束时 SCOD 质量浓度仍然有较高，异养菌优先消耗这些 SCOD 进行生长繁殖发育，待其降解这些 SCOD 后，硝化菌才开始进行硝化反应[96]。180 min 的硝化反应结束时，1 ～ 4 的剩余的 NH_4^+-N 质量浓度分别为 7.22、10.78、12.92、9.84 mg/L。由于 1

中国知网 https://www.cnki.net

号反应器中发酵液的过量投加，导致硝化过程结束时仍有大量的氨氮积累。

c.厌氧释磷过程

如图 5-2 所示，由于未去除发酵液中的副产物磷，所以在厌氧释磷初始阶段的 PO_4^{3-}-P 质量浓度随着不同发酵物的投加量而不同。反应期间，4 组反应器中 PO_4^{3-}-P 质量浓度均逐渐增加，释磷效率在初始 60min 内出现明显升高随着反应的不断进行，表明 PAOs 在厌氧反应初期吸收碳源的同时向水中释放大量 PO_4^{3-}-P。在 60 ~ 180min，释磷量均逐渐减少。1～4 号反应器分别由初始的 14.24、15.01、14.16、7.47 mg/L 变为 25.19、24.86、23.72、20.07 mg/L，净释磷量分别为 12.6、10.95、9.85、9.56 mg/L，得出净释磷量的大小顺序为 3 号＜2 号＜1 号＜4 号。直到反应结束，各反应器中仍存在大量的 SCOD，而释磷却不在进行，这是因为在反应开始时，不再添加碳源，反应器中的污泥质量浓度一定，因此污泥中糖原同样不在增加，糖原被消耗完时，即便 SCOD 剩余较多，聚磷菌也不再释磷[97]。

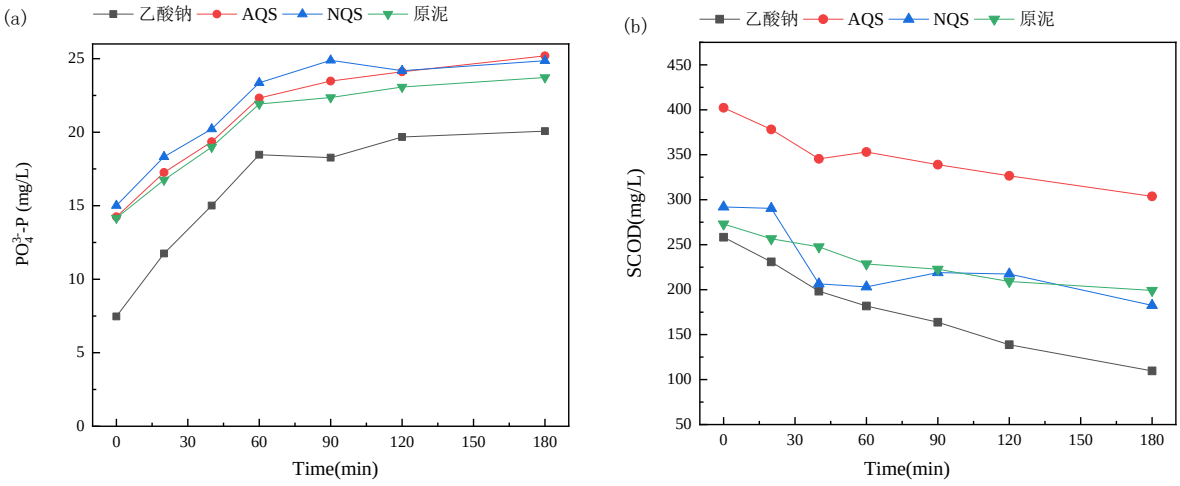


图 5-2 微生物利用不同剩余污泥发酵液的厌氧释磷过程中（a）PO_4^{3-}-P（b）SCOD 的变化

Fig. 5-2 Changes of (a) PO_4^{3-}-P (b) SCOD in anaerobic phosphorus release process of fermentation broth with different residual sludge

5.5.5 结果

剩余污泥厌氧发酵液做为反硝化脱氮的碳源相比于乙酸钠是可行的，当向初始 NO_3^--N 质量浓度为 20 ~ 25 mg /L 的污水中投加不同剩余污泥发酵液时，反硝化脱氮效果均良好，投加乙酸钠组反硝化效率分别达到 62.6 %，投加发酵液 NQS 组为 49.59 %，乙酸钠组反硝化速率为 2.73 mg/(gVSS•h)，发酵液 AQS 组反硝化速率为 2.40 mg/(gVSS•h) ，对比未投加氧化还原介体的原泥组的 2.22 mg/(gVSS•h)，投加介体组效果更优。即发酵系统中的发酵液能够被反硝化菌用于生物脱氮且发酵液的投加未对硝化、反硝化过程产生明显抑制作用。

剩余污泥厌氧发酵液做为厌氧释磷的碳源相比于乙酸钠是可行的，当向初始 PO_4^{3-}-

中国知网 https://www.cnki.net

P 质量浓度为 7.47 mg/L 的污水中投加不同剩余污泥发酵液时，AQS 组净释磷量最多可达 10.95 mg/L；相比于乙酸钠组净释磷量 12.6 mg/L 说明发酵系统中的发酵液能够被聚磷菌用于生物除磷且发酵液的投加未厌氧释磷过程产生明显抑制作用。

5.5.6 减碳效益估算

以 X 市 WWTP3 为例，2023 年 4 月共投加外加碳源 60.25 吨，有效含量 100 %，碳源以乙酸钠计，0.78：1 的比例折算为 COD，则换算为 46.995 吨 COD，在此期间 WWTP3 共处理污水 101.38 万 m^3，则外加碳源浓度约为 47mg/L。由于外加碳源造成的造成的碳排放分为两部分，一部分为投加在生化环节的额外碳源，此部分有机物降解产生的 CO_2 应当计入化石源 CO_2，另一部分为因投加药剂造成的碳排放。WWTP3 因投加碳源造成的碳排放为 109 tCO_2，若将剩余污泥厌氧发酵液替换外加碳源（理想情况发酵液充足），则发酵液作为外加碳源产生的 CO_2 属于生源碳，不计入污水处理产生的温室气体总量，同时减少添加造成的碳排放，不考虑污泥理想情况下可减少 109 tCO_2，WWTP3 碳排放强度可从 0.880 $kgCO_2$-eq/m^3 降为 0.692 $kgCO_2$-eq/m^3，相当于减少 12.2 %碳排放。

5.6 小结

本章通过对污水处理厂的节能减碳路径进行分析，从能耗优化、工艺升级、能源回收、资源回收四个方向提出当前污水处理厂节能减碳进展。并以 X 市 WWTP3 为例，以剩余污泥发酵液作为碳源强化污水脱氮除磷的方案为 WWTP3 探究碳减排路径。

在能耗优化方面通过优化控制技术，降低运行损耗，降低电能消耗，实现减少碳排放。在工艺升级方面，针对低能耗、低碳、高效的新型污水处理技术探究和研发一直是行业热点，随着个别紧凑式高效脱氮工艺推广应用，通过新型工业更新换代实现碳减排成为可能。在能源回收方面，污水系统蕴含着其他系统无可比拟的化学能，以及巨大的污水余温热能，可通过既有光伏发电和水源热泵技术，可保证污水系统碳中和实现，并可对外输出能量，助力城镇水务系统碳中和实现。在资源回收方面，从污水或剩余污泥中回收磷、藻酸盐资源同样可以产生一定的经济效益降低运行成本。

以剩余污泥发酵液作为碳源强化污水脱氮除磷的方案，剩余污泥厌氧发酵做为反硝化脱氮的碳源相比于乙酸钠是可行的，若将 WWTP3 剩余污泥厌氧发酵液替换外加碳源（理想情况发酵液充足），则发酵液作为外加碳源产生的 CO_2 属于生源碳，不计入污水处理产生的温室气体总量，同时减少添加造成的碳排放，不考虑污泥理想情况下可减少 109 tCO_2，WWTP3 碳排放强度可从 0.880 $kgCO_2$-eq/m^3 降为 0.692 $kgCO_2$-eq/m^3，相当于减少 12.2 %碳排放。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

6 结论与展望

6.1 结论

本研究基于 IPCC 提供的污水处理厂碳排放核算方法为基础建立碳排放核算模型，以 X 市为例，对 23 座污水处理厂温室气体排放量进行核算，在污水处理厂处理工艺、处理规模、负荷率、排放标准等方面分析污水处理厂碳排放特征，并进行减碳路径研究。

（1）确定污水处理系统碳排放核算边界，将污水处理的碳排放分为直接排放和间接排放，直接排放包括生活污水化石源 CO_2 排放、CH_4 排放、N_2O 排放以及不同排放途径排放到受纳水体的温室气体排放，对比常规的 IPCC 法，考虑到进水中的化石源 CO_2，及投加的额外碳源视为化石源 CO_2，间接排放包括能耗间接碳排放和物耗间接碳排放；污泥处理处置碳排放包括厌氧消化、好氧堆肥、卫生填埋、污泥焚烧和建材利用造成的化石源 CO_2 碳排放，厌氧消化、卫生填埋和土地利用造成的 CH_4 排放，好氧堆肥、污泥焚烧和建材利用造成的 N_2O 排放；总结了碳汇和污水处理电量回收碳补偿、热量回收碳补偿和污泥处置碳补偿。

（2）利用 python 编程自制一款方便快捷准确的碳排放核算计算器，污水处理厂碳排放核算计算器集合 IPCC 改进法和质量平衡法两种方法，用户可以根据自己的需求选择合适的方法，计算器可计算出污水处理厂相应时间内的总碳排放量、直接碳排放量、间接碳排放量和污泥碳排放量，并以柱状图的形式展示。以某污水处理厂（西北区域）为例，使用软件对其 2023 年 4 月污水处理的碳排放进行计算，结果显示，此污水处理厂四月污水处理总碳排放强度为 0.626 $kgCO_2\text{-}eq/m^3$，污泥处置碳排放强度为 0.030 $kgCO_2\text{-}eq/m^3$。

（3）对 X 市 23 座污水处理厂温室气体排放量进行核算，23 座污水处理厂碳排放总量为 49.66×10^4 tCO_2，其中直接排放占 33 %，间接排放占比 67 %，电耗碳排放为主要碳排放来源；23 座污水处理厂中 WWTP17 碳排放强度最低，为 0.39 $kgCO_2\text{-}eq/m^3$，WWTP8 碳排放强度最高，达到 1.35 $kgCO_2\text{-}eq/m^3$，平均碳排放强度为 0.74 $kgCO_2\text{-}eq/m^3$。对于污水处理厂碳排放的主要影响因素，分析了污水处理厂碳排放强度与电耗碳排放强度、处理规模、运行负荷率、处理工艺、耗氧污染物削减量、出水排放标准、进水 C/N 的关系。从电耗碳排放强度来看，23 座污水厂总碳排放强度与电耗碳排放强度具有显著正相关性；从处理规模来看，不同规模城镇污水处理厂的碳排放强度不存在统计学上的显著相关性（$R^2<0.2$），但发现大型污水处理厂碳排放强度更低；从污水处理厂荷载率来看，发现随着污水处理系统运行负荷率升高，总碳排放强度总体呈下降趋势；从不同处理工艺来看，X 市三种主要处理工艺平均碳排放强度氧化沟（0.83 $kgCO_2\text{-}eq/m^3$）>AAO（0.77 $kgCO_2\text{-}eq/m^3$）>AO（0.51 $kgCO_2\text{-}eq/m^3$）；从不同出水标准来看，更

中国知网 https://www.cnki.net

严格的排放限值会导致更高的间接排放强度，但对直接排放的影响有限；从耗氧污染物削减量来看，越高的理论耗氧量通常会导致越高的碳排放强度；不同进水 C/N 与碳排放强度经过多项式拟合（R^2 为 0.51），发现污水处理厂碳排放强度与不同进水 C/N 呈先降低后上升的趋势。对碳排放强度和电耗碳排放强度、处理规模、运行负荷率、耗氧污染物削减量进行 Spearman 分析，碳排放强度和处理规模之间有着显著的负相关关系，和电耗之间显著性最强，有着显著的正相关关系，和负荷率之间为负相关关系，和理论耗氧量之间并没有相关关系。通过对 23 座污水处理厂碳排放强度进行修正并评分，发现 23 座污水处理中，仅 2 座污水处理厂达到低碳运行一级，8 座污水处理达到低碳运行二级，5 座污水处理厂为低碳运行三级，仍有 8 座污水处理厂评价碳排放强度分数不足 60 分。23 座污水处理厂在四月污泥处置共排放 4881.75 tCO_2-eq，其中，因土地利用产生的碳排放为 1231.84 tCO_2-eq；因污泥焚烧产生的碳排放为 2932.65 tCO_2-eq；因建材利用产生的碳排放为 717.27 tCO_2-eq。

（4）本章通过对污水处理厂的节能减碳路径进行分析，从能耗优化、工艺升级、能源回收、资源回收四个方向提出当前污水处理厂节能减碳路径。在能耗优化方面通过优化控制技术，降低运行损耗，降低电能消耗，实现减少碳排放。在工艺升级方面，针对低能耗、低碳、高效的新型污水处理技术探究和研发，随着紧凑式高效脱氮工艺推广应用以实现碳减排。在能源回收方面，污水系统蕴含的化学能以及巨大的污水余温热能，可通过光伏发电和水源热泵技术，助力污水系统碳中和实现。在资源回收方面，从污水或剩余污泥中回收磷、藻酸盐资源同样可以产生一定的经济效益降低运行成本。以剩余污泥发酵液作为碳源强化污水脱氮除磷的做为进水 C/N 较低的污水处理厂的减碳方案，剩余污泥厌氧发酵做为反硝化脱氮的碳源相比于乙酸钠是可行的，若将 WWTP3 剩余污泥厌氧发酵液替换外加碳源（理想情况发酵液充足），碳排放强度可从 0.880kgCO_2-eq/m^3 降为 0.692 kgCO_2-eq/m^3，相当于减少 12.2 %碳排放。

6.2 展望

（1）数据收集的不足。本研究的碳排放核算边界由于数据收集的不足未考虑到污水进入污水处理厂前在运输阶段的温室气体排放、污水处理厂在建设与拆除阶段的温室气体排放、消耗建材等物料在其成产过程的温室气体排放。以及在时间尺度中选取污水处理厂某月的基础数据在反应碳排放现状时会存在细微误差。

（2）IPCC 和国家温室气体清单之外的碳排放核算方法和排放因子参数等关键参数，由于不同地区的人口、气候和经济发展等因素，不同地区参数会存在差异，本研究针对 X 市 23 座污水处理厂的研究仍使用推荐的参数，未能通过实测数据来规范当地的排放因子等参数，未来可通过实测数据为排放因子的选择提供参考。

中国知网 https://www.cnki.net

7 参考文献

[1] Information NNCFE. State of the Climate: Global Climate Report for Annual 2021 [J]. 2022.

[2] Pörtner H O, Roberts D C, Adams H, et al. Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability[R]. IPCC, 2022.

[3] 姜彤, 翟建青, 罗勇, 等. 气候变化影响适应和脆弱性评估报告进展:IPCC AR5 到AR6 的新认知 [J]. 大气科学学报, 2022, 45(04): 502-511.

[4] 裴超. 新会展生态文明建设,助力实现“双碳”目标 [J]. 中国会展, 2022, (19): 72-3.

[5] Duan H, Zhou S, Jiang K, et al. Assessing China’s efforts to pursue the 1.5 C warming limit [J]. Science, 2021, 372(6540): 378-385.

[6] 王洪臣, 陈加波, 张景炳, 等. 《污水处理厂低碳运行评价技术规范》标准解读及案例展示 [J]. 环境工程学报, 2023, 17(03): 705-712.

[7] Wang X, Daigger G, de Vries W, et al. Impact hotspots of reduced nutrient discharge shift across the globe with population and dietary changes[J]. Nature communications, 2019, 10(1): 2627.

[8] Yan X, Qiu D, Zheng S, et al. Spatial and Temporal Distribution of Greenhouse Gas Emissions From Municipal Wastewater Treatment Plants in China From 2005 to 2014 [J]. Earth's Future, 2019, 7(4): 340-350.

[9] Goonetilleke A, Yigitcanlar T, Ayoko G A, et al. Sustainable urban water environment: Climate, pollution and adaptation[M]. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014.

[10] Hua H, Jiang S, Yuan Z, et al. Advancing greenhouse gas emission factors for municipal wastewater treatment plants in China[J]. Environmental Pollution, 2022, 295: 118648.

[11] Shan Y, Fang S, Cai B, et al. Chinese cities exhibit varying degrees of decoupling of economic growth and CO_2 emissions between 2005 and 2015 [J]. One Earth, 2021, 4(1): 124-134.

[12] Xi J, Gong H, Zhang Y, et al. The evaluation of GHG emissions from Shanghai municipal wastewater treatment plants based on IPCC and operational data integrated methods (ODIM) [J]. Science of the Total Environment, 2021, 797: 148967.

[13] 郭恰. 高标准出水对污水厂实现双碳目标的影响及减排对策分析[J]. 净水技术, 2022, 41(S2): 111-114+126.

[14] Su H, Yi H, Gu W, et al. Cost of raising discharge standards: a plant-by-plant assessment from wastewater sector in China [J]. Journal of Environmental Management, 2022, 308: 114642.

[15] Cai-Zhi S, Kun J, Liang-Shi Z. Measurement of green efficiency of water utilization and

中国知网 https://www.cnki.net

its spatial pattern in China [J]. Journal of Natural Resources, 2017, 32(12): 1999-2011.

[16]中国环境保护产业协会. 污水处理厂低碳运行评价技术规范: T/CAEPI49-2022 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.

[17]中国城镇供水排水协会. 城镇水务系统碳核算与减排路径技术指南 [M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2022.

[18]Sweetapple C, Fu G, Butler D. Identifying sensitive sources and key control handles for the reduction of greenhouse gas emissions from wastewater treatment [J]. Water Research, 2014, 62: 249-259.

[19]Tupper H C, Resende M. Efficiency and regulatory issues in the Brazilian water and sewage sector: an empirical study [J]. Utilities Policy, 2004, 12(1): 29-40.

[20]Molinos-Senante M, Hernández-Sancho F, Sala-Garrido R. Economic feasibility study for wastewater treatment: A cost–benefit analysis[J]. Science of the Total Environment, 2010, 408(20): 4396-4402.

[21]Lorenzo-Toja Y, Vazquez-Rowe I, Chenel S, et al. Eco-efficiency analysis of Spanish WWTPs using the LCA + DEA method [J]. Water Research, 2015, 68: 651-666.

[22]宋宝木, 秦华鹏, 马共强. 污水处理厂运行阶段碳排放动态变化分析:以深圳某污水处理厂为例 [J]. 环境科学与技术, 2015, 38(10): 204-209.

[23]王雪松, 宋蕾, 白润英. 呼和浩特地区污水厂能耗评价与碳排放分析 [J]. 环境科学与技术, 2013, 36(02): 196-199.

[24]Shahabadi M B, Yerushalmi L, Haghighat F. Estimation of greenhouse gas generation in wastewater treatment plants–Model development and application [J]. Chemosphere, 2010, 78(9): 1085-1092.

[25]Koutsou O P, Gatidou G, Stasinakis A S. Domestic wastewater management in Greece: Greenhouse gas emissions estimation at country scale [J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 188: 851-859.

[26]周政, 李怀波, 王燕, 等. 低碳氮比进水 AAO 污水处理厂低碳运行 [J]. 中国环境科学, 2022, 42(11): 5088-5099.

[27]张玲丽, 顾敦罡, 陆嘉麒, 等. MBBR 用于某 CAST 工艺污水处理厂提标改造的效能及碳排放分析 [J]. 环境工程技术学报, 2023, 13(02): 679-686.

[28]Bao Z, Sun S, Sun D. Assessment of greenhouse gas emission from A/O and SBR wastewater treatment plants in Beijing, China [J]. International Biodeterioration & Biodegradation, 2016, 108: 108-114.

[29]Singh P, Kansal A, Carliell-Marquet C. Energy and carbon footprints of sewage treatment methods[J]. Journal of Environmental Management, 2016, 165: 22-30.

中国知网 https://www.cnki.net

[30]Nayeb H, Mirabi M, Motiee H, et al. Estimating greenhouse gas emissions from Iran's domestic wastewater sector and modeling the emission scenarios by 2030 [J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 236.

[31]Shrestha A, Bhattarai T N, Ghimire S, et al. Estimation of greenhouse gases emission from domestic wastewater in Nepal: a scenario-based analysis applicable for developing countries [J]. Chemosphere, 2022, 300: 134501.

[32]王明, 何国华, 窦鹏, 等. 北京市污水处理系统温室气体排放及未来预测 [J]. 清华大学学报(自然科学版), 2024, 64(02): 282-293.

[33]郝晓地, 程慧芹, 胡沅胜. 碳中和运行的国际先驱奥地利 Strass 污水厂案例剖析 [J]. 中国给水排水, 2014, 30(22): 1-5.

[34]郝晓地, 魏静, 曹亚莉. 美国碳中和运行成功案例——Sheboygan 污水处理厂 [J]. 中国给水排水, 2014, 30: 1-6.

[35]Vourdoubas J. Creation of zero carbon emissions wastewater treatment plants–a case study in Crete, Greece [J]. Energy and Environment Research, 2018, 8(1): 64-72.

[36]IPCC. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse GasInventories[R]. Japan: Institute for Global Environmental Strategies, 2006.

[37]石春力, 田永英, 黄海伟, 等. 我国城镇污水处理碳排放核算方法研究综述 [J]. 建设科技, 2021, (11): 39-43.

[38]Mohareb E A, MacLean H L, Kennedy C A. Greenhouse gas emissions from waste management—assessment of quantification methods[J]. Journal of the Air & Waste Management Association, 2011, 61(5): 480-493.

[39]周兴, 有飞, 荣军, 等. 2003—2009 年中国污水处理部门温室气体排放研究[J]. 气候变化研究进展, 2012, 8(02): 131-136.

[40]闫旭, 邱德志, 郭东丽, 等. 中国城镇污水处理厂温室气体排放时空分布特征 [J]. 环境科学, 2018, 39(03): 1256-1263.

[41]马欣. 中国城镇生活污水处理厂温室气体排放研究 [D]. 北京林业大学, 2011.

[42]刘明达, 蒙吉军, 刘碧寒. 国内外碳排放核算方法研究进展 [J]. 热带地理, 2014, 34: 248-258.

[43]鲍志远. 典型城市污水处理工艺温室气体排放特征及减排策略研究 [D]. 北京林业大学, 2019.

[44]张星. 城镇生活污水处理系统碳排放研究 [D]. 南京信息工程大学, 2018.

[45]李惠娟, 彭党聪, 刘文博, 等. 不同污水处理工艺非二氧化碳温室气体的释放 [J]. 环境科学, 2017, 38(04): 1640-1646.

[46]陈诗龙. UCT 工艺污水处理厂二氧化碳排放特性 [D]. 江苏大学, 2019.

中国知网 https://www.cnki.net

[47]张程. 污水处理系统碳排放规律研究与量化评价 [D]. 西安理工大学, 2017.
[48]陈郁郑, 杨凤林, 张树深. 城市污水处理厂生命周期评价方法初探及应用案例 [J]. 大连理工大学学报, 2003, 292-297.
[49]李爽, 王向阳, 郝晓地, 等. 全生命周期评价在污水处理中的研究与应用 [J]. 中国给水排水, 2020, 36(18): 32-37.
[50]郝晓地, 于文波, 王向阳, 等. 地下式污水处理厂全生命周期综合效益评价 [J]. 中国给水排水, 2021, 37: 1-10.
[51]郝晓地, 赵梓丞, 李季, 等. 污水处理厂的能源与资源回收方式及其碳排放核算:以芬兰 Kakolanmäki 污水处理厂为例 [J]. 环境工程学报, 2021, 15(09): 2849-2857.
[52]王向阳. 污水处理碳足迹核算及环境综合影响评价研究 [D]. 北京建筑大学, 2019.
[53]杨世琪. 城镇污水处理系统碳核算方法与模型研究 [D]. 重庆大学, 2013.
[54]Préndez M, Lara-González S. Application of strategies for sanitation management in wastewater treatment plants in order to control/reduce greenhouse gas emissions [J]. Journal of Environmental Management, 2008, 88(4): 658-664.
[55]IPCC. 2019 Refinement to the 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories[R]. Switzerland:Intergovernmental Panel on Climate Change,2019.
[56]中国城镇供水排水协会. 城镇污水处理厂碳减排评估标准(征求意见稿)(T/CUWA50055-2023)[S]. 2023.
[57]Dong Y, Steinberg M. Hynol—an economical process for methanol production from biomass and natural gas with reduced CO_2 emission [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 1997, 22(10-11): 971-977.
[58]Fan Y, Bai Y, Jiao W. Estimation of GHG Emissions from Water Reclamation Plants in Beijing [J]. Water Environment Research, 2016, 88(9): 795-802.
[59]Carr M. Reducing greenhouse gas emissions industrial biotechnology and biorefining[C]//2007 Taiwan International Chemical Industry Forum. Taipei, Taiwan: Taiwan Chemical Industry Association, 2007.
[60]Shahabadi M B, Yerushalmi L, Haghighat F. Impact of process design on greenhouse gas (GHG) generation by wastewater treatment plants [J]. Water research, 2009, 43(10): 2679-2687.
[61]张静. 污水处理厂温室气体核算与减排途径研究 [D]. 大连交通大学, 2023.
[62]钱觉时, 谢从波, 谢小莉, 等. 城市生活污水污泥建材利用现状与研究进展 [J]. 建筑材料学报, 2014, 17(05): 829-36+91.
[63]孙强强, 陈贻龙. 南方某省城镇污水处理厂碳排放特征 [J]. 环境工程学报, 2023, 17(10): 3231-3244.
[64]钱晓雍, 胡静, 李丹, 等. 上海城镇污水处理厂温室气体排放核算及其特征 [J]. 中

中国知网 https://www.cnki.net

国给水排水, 2022, 38(21): 39-44.

[65]胡香, 陈孔明, 李涛. 巢湖流域城镇污水处理厂温室气体排放特征分析 [J]. 环境污染与防治, 2022, 44(10): 1409-1414.

[66]周兴玄. 北京市城镇污水处理厂温室气体排放特征及减排策略研究 [D]. 中国环境科学研究院, 2023.

[67]Chang J, Lee W, Yoon S. Energy consumptions and associated greenhouse gas emissions in operation phases of urban water reuse systems in Korea[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 141: 728-736

[68]Maktabifard M, Awaitey A, Merta E, et al. Comprehensive evaluation of the carbon footprint components of wastewater treatment plants located in the Baltic Sea region[J]. Science of the Total Environment, 2022, 806: 150436.

[69]郭盛杰, 黄海伟, 董欣, 等. 中国城镇污水处理行业温室气体排放核算及其时空特征分析 [J]. 给水排水, 2019, 55(04):56-62.

[70]Lee M W, Hong S H, Choi H, et al. Real-time remote monitoring of small-scaled biological wastewater treatment plants by a multivariate statistical process control and neural network-based software sensors [J]. Process Biochemistry, 2008, 43(10): 1107-1113.

[71]Wang Y, Fang H, Zhou D, et al. Characterization of nitrous oxide and nitric oxide emissions from a full-scale biological aerated filter for secondary nitrification [J]. Chemical Engineering Journal, 2016, 299: 304-313.

[72]Zeng S, Chen X, Dong X, et al. Efficiency assessment of urban wastewater treatment plants in China: Considering greenhouse gas emissions [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2017, 120: 157-165.

[73]孙萌. 东北三省城镇污水处理厂温室气体排放核算及影响因素分析 [J]. 2023.

[74]Mizuta K, Shimada M. Benchmarking energy consumption in municipal wastewater treatment plants in Japan [J]. Water Science and Technology, 2010, 62(10): 2256-2262.

[75]徐靖. 新加坡第五个水回用厂正式投运 [J]. 水处理技术, 2017, 43(03): 67.

[76]郝晓地, 孟祥挺, 付昆明. 新加坡再生水厂能耗目标及其技术发展方向 [J]. 中国给水排水, 2014, 30(24): 7-11.

[77]张清海, 梁文劲, 贾晓珊. 污水处理能耗分析比较及节能趋势探讨 [C]//中国环境科学学会. 2010 中国环境科学学会学术年会论文集(第三卷). 中山大学环境科学与工程学院; 2010: 695-700.

[78]王静. 污水处理厂节能减排技术 [C]// 中国土木工程学会水工业分会排水委员会. 全国排水委员会 2015 年年会论文集. 天津钢管公司东丽排水管理处污水处理中心; 2015: 323-327.

[79]刘强. 前置缺氧池+CAST+磁混凝工艺用于紧凑型污水厂提标改造 [J]. 中国给水排

中国知网 https://www.cnki.net

水, 2021, 37(24): 69-73.
[80]姚白莹. 基于 PLC 控制的生活污水处理控制系统设计 [D]. 苏州大学, 2010.
[81]孙晓辉, 陈蓝, 董紫君, 等. 市政污水处理厂碳排放核算及降碳实施路径 [J]. 环境保护科学: 1-13.
[82]吕利平, 李航, 庞飞, 等. 交替好氧/缺氧短程硝化反硝化工艺处理低 C/N 城市污水 [J]. 环境工程学报, 2020, 14: 1529-1536.
[83]吕利平, 李航, 李伟, 等. 碳中和在污水处理厂的实践途径与应用进展 [J]. 工业水处理, 2022, 42(11): 1-6.
[84]陈涛, 门晓欣, 李军, 等. Garmerwolde 污水处理厂提标改造——新增好氧颗粒污泥系统、旁侧流 SHARON [J]. 净水技术, 2016, 35(05): 11-16.
[85]郝晓地, 李季, 张益宁, 等. 污水处理行业实现碳中和的路径及其适用条件分析 [J]. 环境工程学报, 2022, 16(12): 3857-3863.
[86]郝晓地, 饶志峰, 李爽, 等. 污水余温热能蕴含着潜在碳交易额 [J]. 中国给水排水, 2021, 37(12): 7-13.
[87]常纪文, 井媛媛, 耿瑜, 等. 推进市政污水处理行业低碳转型,助力碳达峰、碳中和 [J]. 中国环保产业, 2021, (06): 9-17.
[88]龙腾飞. 城市污水处理系统碳排放达峰预测及实现路径研究 [J]. 2022.
[89]Zhou K, Barjenbruch M, Kabbe C, et al. Phosphorus recovery from municipal and fertilizer wastewater: China's potential and perspective [J]. Journal of Environmental Sciences, 2017, 52: 151-159.
[90]Egle L, Rechberger H, Krampe J, et al. Phosphorus recovery from municipal wastewater: An integrated comparative technological, environmental and economic assessment of P recovery technologies [J]. Science of the Total Environment, 2016, 571: 522-542.
[91]郝晓地, 申展, 李季, 等. 国际上主要污水磷回收技术的应用进展及与之相关的政策措施 [J]. 环境工程学报, 2022, 16: 3507-3516.
[92]代文臣.提高碳捕集率和强化产能的城市污水资源化工艺研究[D].大连理工大学,2019.
[93]Guellil A, Thomas F, Block J C, et al. Transfer of organic matter between wastewater and activated sludge flocs[J]. Water Research, 2001, 35(1): 143-150.
[94]闫怡心. 氧化还原介体强化剩余污泥厌氧发酵产酸研究 [D]. 西安理工大学, 2023.
[95]苑宏英, 李原玲, 李华, 等. 投加介体强化低温污水生物反硝化脱氮的研究 [J]. 中国给水排水, 2018, 34(13): 110-114.
[96]袁悦, 刘瑾瑾, 彭永臻. 污泥厌氧发酵物强化低碳氮比生活污水脱氮除磷 [J]. 哈尔滨工业大学学报, 2019, 51(08): 14-19.

中国知网 https://www.cnki.net

[97] Liao B, Allen D, Droppo I, et al. Surface properties of sludge and their role in bioflocculation and settleability [J]. Water research, 2001, 35(2): 339-350.

中国知网 https://www.cnki.net